تمارين الدوال الأسية في البكالوريا شعبة علوم تجريبية التمارين ليست كاملة تم نزع الأسئلة الخاصة في الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 01 بكالوريا 2008// الموضوع الأوّل

I) نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=(ax+b)e^{-x}+1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ وحدة الطول $1\ cm$.

عيّن قيمتي a و b بحيث تكون النقطة $A(-1;1)$ تنتمي إلى (C_f) و معامل توجيه المماس عند A يساوي $(-e)$.

II) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=(-x-1)e^{-x}+1$.

(C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

1) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$ و فسر النتيجة بيانيا . (نذكر أن $\lim\limits_{u\to-\infty} ue^{u}=0$)

2) أدرس تغيرات الدالة g ، ثم أنشئ جدول تغيراتها .

3) بيّن أن المنحنى (C_g) يقبل نقطة إنعطاف I يطلب تعيين إحداثييها .

4) أكتب معادلة المماس للمنحى (C_g) عند النقطة I .

5) أرسم (C_g) .

III) لتكن k الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يأتي : $k(x)=g(x^2)$.

باستعمال مشتقة دالة مركبة ، عيّن اتجاه تغير الدالة k ثم شكل جدول تغيراتها .

التمرين 02 بكالوريا 2010// الموضوع الثاني

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : $f(x)=x-\dfrac{1}{e^x-1}$.

نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب- أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ و فسر هندسيا النتيجة .

2) أدرس إتجاه تغير الدالة f على كل مجال من مجالي تعريفها ثم شكّل جدول تغيراتها .

3) أ- بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين (Δ) و (Δ') معادلتيهما على الترتيب : $y=x$ و $y=x+1$.

ب- أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ') .

4) أثبت أن النقطة $\omega\left(0;\dfrac{1}{2}\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

5) أ- بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث : $\ln 2<\alpha<1$ و $-1.4<\beta<-1.3$.

ب- هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم (Δ) ؟

جـ- أرسم (Δ) ، (Δ') ثم المنحنى (C_f) .

د - ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد و إشارة حلول المعادلة : $(m-1)e^{-x}=m$.

التمرين 03 بكالوريا 2011// الموضوع الثاني

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على بـ: $f(x)=e^x-ex-1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

بـ ـ أحسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها.

جـ ـ شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

2) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-ex-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

بـ ـ أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

جـ ـ بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ ، تقبل في المجال $]1.75;1.76[$ حلا وحيدا α .

د ـ أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;2]$.

التمرين 04 بكالوريا 2012// الموضوع الثاني.

I) لتكن g الدالة العددية المعرّفة على بـ: $g(x)=1-xe^x$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ ، تقبل في حلا وحيدا α على المجال $]-1;+\infty[$

بـ ـ تحقق أن $0.5<\alpha<0.6$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;2]$ كما يلي: $f(x)=(x-1)e^x-x-1$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) لتكن f' مشتقة الدالة f . بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;2]$ فإن : $f'(x)=-g(x)$ ،

استنتج إشارة $f'(x)$ على المجال $]-\infty;2]$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) بيّن أن $f(\alpha)=-\left(\dfrac{\alpha^2+1}{\alpha}\right)$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

4) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

بـ ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

5) أ ـ بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_1 و x_2 حيث $-1.6<x_1<-1.5$ و $1.5<x_2<1.6$.

بـ ـ أنشئ (Δ) و (C_f) .

التمرين 05 بكالوريا 2013// الموضوع الأوّل

I) f الدالة المعرّفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ : $f(x)=\dfrac{x}{x-1}+e^{\frac{1}{x-1}}$.

و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}} f(x)$ ، ثمّ استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C) .

2) أحسب $f'(x)$. بيّن أنّ الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;1[$ ، ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

3) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل في $]-\infty;1[$ حلا وحيدا α . باستعمال جدول القيم أعلاه جد حصرا للعدد α .

4) أرسم المستقيمين المقاربين و المنحنى (C) ، ثمّ أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.

x	$f(x)$
0,20	0,037
0,21	0,016
0,22	-0,005
0,23	-0,026
0,24	-0,048
0,25	-0,070

5) عيّن بيانيا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)|=m$ حلان مختلفان في الإشارة.

II) g الدالة المعرّفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ : $g(x)=f(2x-1)$. (عبارة $g(x)$ غير مطلوبة)

1) أدرس تغيّرات الدالة g على $]-\infty;1[$ ، ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

2) أ- تحقق أنّ $g\left(\dfrac{\alpha+1}{2}\right)=0$ ، ثمّ بيّن أنّ : $g'\left(\dfrac{\alpha+1}{2}\right)=2f'(\alpha)$.

ب- إستنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\dfrac{\alpha+1}{2}$.

جـ- تحقق من أن : $y=\dfrac{2}{(\alpha-1)^3}x-\dfrac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ ، معادلة للمستقيم (T) .

التمرين 06 بكالوريا 2015// الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=1-2x-e^{2x-2}$.

1) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g على $\mathbb{R}$.

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$ ، ثمّ تحقق أنّ: $0.36<\alpha<0.37$.

3) إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=xe^{2x+2}-x+1$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=e^{2x+2}g(-x)$.

ب- إستنتج أنّ الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-\alpha]$ و متزايدة تماما على $[-\alpha;+\infty[$.

2) أحسب نهاية f عند $+\infty$ و عند $-\infty$ ، ثم شكل جدول تغيّرات الدالة f .

3) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x-1]$ ، ثمّ فسّر النتيجة بيانيا.

4) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=-x+1$.

5) أنشئ (Δ) و (C_f) على المجال $\left]-\infty;\dfrac{1}{2}\right]$ ، (نأخذ $f(-\alpha)\approx 0,1$) .

6) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$.

التمرين 07 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني ـ الدورة الأولى ـ

I) لتكن g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2+x-1)e^{-x}$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ بيّن أنّ للمعادلة $g(x)=0$ حلين في $\mathbb{R}$ ، أحدهما معدوم و الآخر α حيث : $-1.52<\alpha<-1.51$.

ب ـ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=-x+(x^2+3x+2)e^{-x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $f'(x)=-g(x)$.

جـ ـ شكّل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$. (نأخذ $f(\alpha)\approx 0.38$)

د ـ عيّن دون حساب : $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

2) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ب ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

جـ ـ بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطتي إنعطاف يطلب تعيين إحداثييهما .

د ـ أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $[-2;+\infty[$.

هـ ـ ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط m عدد و إشارة حلول المعادلة : $(m-x)e^x+(x^2+3x+2)=0$ على المجال $[-2;+\infty[$

التمرين 08 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني. الدورة الثانية ـ

I) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2e^x-x^2-x$.

1) أ ـ أحسب $g'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، ثم أدرس إتجاه تغيّر الدالة g' . (حيث g' هي مشتقة الدالة g)

ب ـ بيّن أنه ، من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x)>0$.

جـ ـ أحسب نهايتي الدالة g عند كل من $+\infty$ و $-\infty$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-1,38<\alpha<-1,37$.

3) إستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x .

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{x^2e^x}{e^x-x}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب ـ بيّن أنه ، من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x)=\dfrac{xe^xg(x)}{(e^x-x)^2}$.

جـ ـ أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أ ـ بيّن أن : $f(\alpha)=\alpha^2+2\alpha+2+\dfrac{2}{\alpha-1}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

ب ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x^2\right]$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

جـ ـ أنشئ المنحنى (C_f) . (تعطى $f(\alpha)\approx 0,29$)

التمرين 09 بكالوريا 2017// الموضوع الثاني

I) نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2-x^2e^{1-x}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$ و أعط تفسيرا هندسيا للنتيجة، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $f'(x)=x(x-2)e^{1-x}$.

ب- أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أكتب معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .

II) h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=1-xe^{1-x}$.

1) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $h(x)\geq 0$ ، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المماس (T) .

2) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0,7<\alpha<-0,6$.

3) أنشئ المماس (T) و المنحنى (C_f) على المجال $[-1;+\infty[$.

4) F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=2x+(x^2+2x+2)e^{1-x}$.

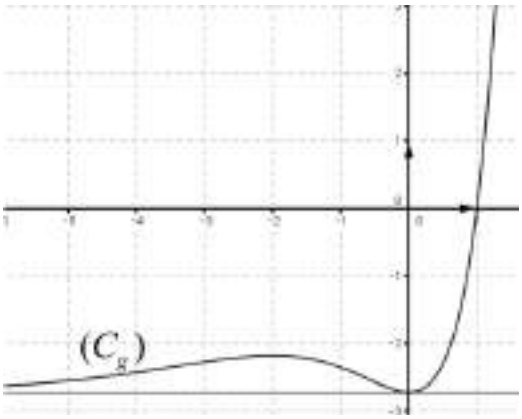
بيّن من أجل كل عدد حقيقي x ، $F'(x)=f(x)$.

التمرين 10 بكالوريا 2017// الموضوع الأول- الدورة الإستثنائية -

I) نعتبر الدالة g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^2e^x-e$.

(C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (الشكل)

- أحسب $g(1)$.
- بقراءة بيانية عيّن إشارة $g(x)$ ، ثم استنتج إشارة $g(-x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x .



II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=e^{-x}-2-\dfrac{e}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب النهايات الآتية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) بيّن أن المنحنى (γ) الذي معادلته $y=e^{-x}-2$ و المنحنى (C_f) متقاربان بجوار $+\infty$ ، ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (γ) .

3) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $f'(x)=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$.

4) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $[-1;0[$ و $]0;+\infty[$ متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

5) بيّن كيف يمكن إنشاء المنحنى (γ) إنطلاقا من منحنى الدالة $x\mapsto e^x$ ، ثم أرسم بعناية كلا من (γ) و (C_f) في نفس المعلم السابق .

التمرين 11 بكالوريا 2018// الموضوع الأوّل

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=2+(x-1)e^{-x}$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلا وحيدا α حيث $-0.38<\alpha<-0.37$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=2x+1-xe^{-x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(2x+1)\right]$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .

جـ- أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) حيث : $(\Delta): y=2x+1$.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f'(x)=g(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f و شكّل جدول تغيّراتها .

3) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .

4) أنشئ (Δ) ، (T) و المنحنى (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\approx 0{,}8$).

5) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول x : $x=(1-m)e^{x}$.

التمرين 12 بكالوريا 2019// الموضوع الثاني

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;i,j)$. تؤخذ وحدة الطول $2\,cm$.

(C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرّفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$g(x)=e^{x}-ex \quad \text{و} \quad f(x)=e^{x}-\frac{1}{2}ex^{2} .$$

1) أ- أدرس إتجاه تغيّر الدالة g .

ب- إستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f .

3) أحسب كلا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

4) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.

5) أرسم على المجال $[0;2]$ المنحنيين (C_f) و (C_g) في نفس المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. (يعطى $e^{2}-2e\approx 2$)

6) h الدالة المعرّفة على المجال $[-2;2]$ كما يلي : $h(x)=\frac{1}{2}ex^{2}-e^{|x|}$ و ليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ- بيّن أن الدالة h زوجية .

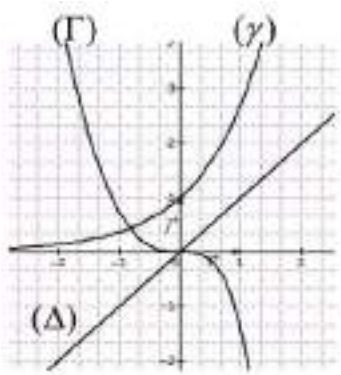
ب- من أجل $x\in[0;2]$ أحسب $h(x)+f(x)$ ثم استنتج كيفية رسم (Γ) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسمه .

التمرين 13 بكالوريا 2020// الموضوع الثاني

I) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;i,j)$.

في الشكل المرفق، (Γ) المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=2x^2+2x-2xe^x$

(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ و (γ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto e^x$.



بقراءة بيانية :

1) برّر أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $e^x-x>0$.

2) حدّد تبعا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ علما أن : $g(0)=0$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=-1+\dfrac{2e^x}{e^x-x}$.

ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق .

1) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$ و أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ثم فسّر نتيجتي النهايتين هندسيا .

2) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f'(x)=\dfrac{2e^x(1-x)}{(e^x-x)^2}$.

ب- استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ- أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 0 .

ب- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون : $f(x)-(2x+1)=\dfrac{g(x)}{e^x-x}$.

جـ- استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (T) ، ماذا تمثل النقطة A بالنسبة إلى (C_f) ؟

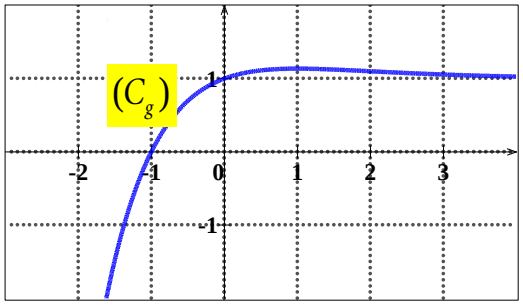
4) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;1]$ ، ثم تحقق أن : $-0.6<\alpha<-0.5$.

5) أنشئ المماس (T) و المستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f) .

التمرين 14 بكالوريا 2021// الموضوع الثاني.

I) الدالة العددية g معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=1+xe^{-x-1}$.

(C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (الشكل)



1) أحسب $g(-1)$.

2) بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x-(x+1)e^{-x-1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم : $f(x)=x\left[1-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)e^{-x-1}\right]$ ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$.

ب- استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1;+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$ ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

ب- أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$.

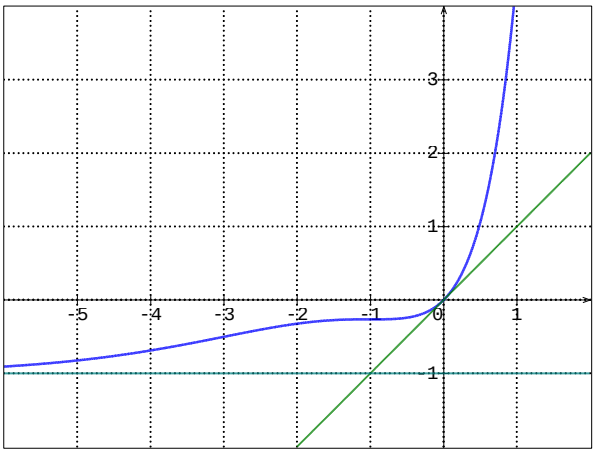
جـ- بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يُطلب كتابة معادلة له .

4) أ- بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث : $0.3<\alpha<0.4$ و $-1.8<\beta<-1.9$.

ب- أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $[-2;+\infty[$.

5) الدالة العددية h معرفة على المجال $[-2;2]$ بـ : $h(x)=-|x|+(|x|-1)e^{|x|-1}$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

التمرين 15 بكالوريا 2022// الموضوع الأوّل



f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

(T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبيّن في الشكل المقابل .

1) بقراءة بيانية : عيّن $f'(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و أعط معادلة للمماس (T) .

2) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x)=x+m$.

3) بيّن أن : $a=1$ و $b=-1$ إذا علمت أن : $f(x)=(x^2+a)e^x+b$.

4) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=(x^2+1)e^{|x|}-1$

و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

بيّن أن الدالة g زوجية ، ثم اشرح كيفية إنشاء (C_g) إنطلاقا من (C_f) ثم أنشئ (C_g) .

التمرين 16 بكالوريا 2022// الموضوع الثاني

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=\frac{1}{2}e^{-2x}-\frac{9}{2}e^{-x}-2x+4$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و بيّن أن : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

2) أ ـ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=-\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x-2)(4e^x-1)$.

ب ـ بيّن أن f متناقصة على كل من المجالين $]-\infty;-\ln 4]$ و $[\ln 2;+\infty[$ و متزايدة على $[-\ln 4;\ln 2]$ ثم شكل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+4$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ب ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

4) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

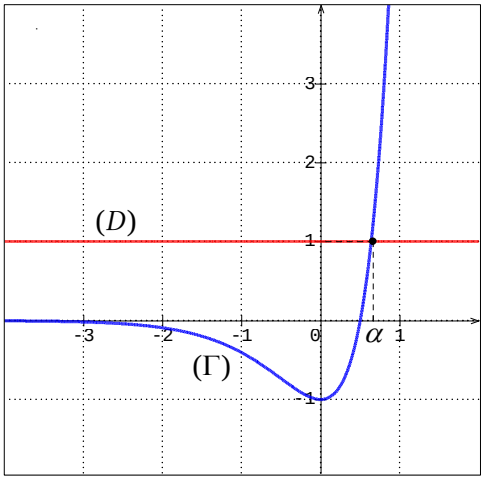
5) أنشئ (Δ) و (T) و المنحنى (C_f) على المجال $[-1.9;+\infty[$. (نأخذ $f(-1.9)\approx 0$ و $f(-\ln 4)\approx -3.2$).

6) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x)=-\frac{1}{2}e^{-2x}+\frac{9}{2}e^{-x}+2x-2$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ ـ عيّن العددين الحقيقيين a و b حيث ، من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x)=af(x)+b$.

ب ـ إشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) إعتمادا على (C_f) . (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

التمرين 17 بكالوريا 2023// الموضوع الأوّل



I) (Γ) التمثيل البياني للدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $x \mapsto (2x-1)e^{2x}$.
و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=1$ ، α هي فاصلة نقطة تقاطع (Γ) و (D) .
(لاحظ الشكل المقابل)

1) بقراءة بيانية ، حدد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D) .

2) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2x-1)e^{2x}-1$.
استنتج حسب قيم إشارة $g(x)$ ثم تحقق أن: $0.6<\alpha<0.7$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)(e^{2x}-1)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (الوحدة $2cm$)

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.
بـ ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3) أ ـ بيّن أنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)$.
بـ ـ استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيّراتها .
جـ ـ بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

4) أ ـ عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل .
بـ ـ أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) . (نأخذ : $f(1.4)\approx 6.2$ و $f(\alpha)\approx -0.9$)
جـ ـ ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x)=-x+m$.

التمرين 18 بكالوريا 2024// الموضوع الأوّل

I) يمثل الجدول المقابل تغيّرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=xe^{-x+1}-2$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g(1)$	↘	-2

أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-2x+3-xe^{-x+1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2\,cm$)

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
بـ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.
ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)-e^{-x+1}$.
بـ ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيّراتها .

3) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

4) أ ـ أرسم (T) ، (Δ) و (C_f) .
بـ ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=-2x+m$ حلين مختلفين .

التمرين 19 بكالوريا 2025// الموضوع الأوّل

f الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{2x}-e^{x}-x-2$ ؛ (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$).

1 -) – أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثمّ بيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

- ب) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

- جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ).

2 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ؛ $f'(x)=(e^{x}-1)(2e^{x}+1)$

- ب) استنتج اتّجاه تغيّر الدالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

3 -) بيّن أنّ المنحني (C_f) يقبل مماسّا موازيا للمستقيم (Δ) ، يطلب تعين معادلة له .

4 -) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين فقط α و β ثمّ تحقّق أنّ: $-2,2<\alpha<-2,1$ و $0,8<\beta<0,9$.

5 -) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثييها .

6 -) – أ) ارسم كلاّ من (Δ)، (T) و (C_f).

- ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $e^{2x}-e^{x}-m-2=0$.

التمرين 20 بكالوريا 2026// الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=1+\dfrac{5-4e^{x}}{e^{2x}-1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسر النتائج هندسيا.

2. أ) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $f'(x)=\dfrac{2e^{x}(e^{x}-2)(2e^{x}-1)}{(e^{2x}-1)^2}$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $f(-x)+f(x)=-3$ وفسر النتيجة هندسيا ثم ارسم المنحنى (C_f).

4. أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $f(x)=-4+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^{x}}{1+e^{2}}-\dfrac{e^{x}}{1-e^{x}}\right)$

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

5. g الدالة المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=f(\ln x)$

- تحقق أنه: من أجل كل $x>1$، $g(x)=\dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$ وحدد اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

تمارين الدوال الأسية في البكالوريا شعبة تقني رياضي التمارين ليست كاملة تم نزع الأسئلة الخاصة في الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 01 بكالوريا 2009// الموضوع الأوّل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=x+\dfrac{2}{e^x+1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $f(x)+f(-x)$ من أجل كل عدد حقيقي x ، ثم استنتج أن النقطة $\omega(0;1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

2) أدرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$ ثم استنتج جدول تغيراتها على $\mathbb{R}$.

3) أ- بيّن أن المستقيم ذي المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ب- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]$ ، استنتج المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

4) بيّن أن للمعادلة $f(x)=0$ حلا وحيدا α بحيث : $-1,7<\alpha<-1,6$.

5) أرسم (C_f) من أجل كل $x\in\mathbb{R}$.

التمرين 02 بكالوريا 2010// الموضوع الثاني

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{3xe^x-3x-4}{3(e^x-1)}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث : $f(x)=ax+\dfrac{b}{3(e^x-1)}$ من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$.

2) أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها .

3) بيّن أن f متزايدة تماما على كل مجال من مجالي تعريفها ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

4) أ- (D) و (D') المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب : $y=x$ و $y=x+\dfrac{4}{3}$.

بيّن أن (D) و (D') مقاربان للمنحنى (C_f) ، ثم حدّد وضعيته بالنسبة لكل منهما .

ب- بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_0 و x_1 حيث : $0,9<x_0<0,91$ و $-1,65<x_1<-1,66$.

جـ- أحسب من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $f(x)+f(-x)$. فسّر النتيجة هندسيا .

د- أرسم (D) و (D') و (C_f) .

هـ- m عدد حقيقي ، (D_m) المستقيم المعرّف بالمعادلة $y=x+m$.

ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة : $f(x)=x+m$.

5) نعتبر الدالة g المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يأتي : $g(x)=[f(x)]^2$.

أدرس تغيرات الدالة g دون حساب $g(x)$ بدلالة x .

التمرين 03 بكالوريا 2011// الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=3-\dfrac{4}{e^x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أدرس تغيرات الدالة f .

2) عين المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) .

3) بيّن أن للمنحنى (C_f) نقطة إنعطاف ω يطلب تعيينها ثم أكتب معادلة لمماس (C_f) عندها .

4) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=f(x)-x$.

أ ـ أدرس تغيرات الدالة g .

ب ـ بيّن أن لمعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $2.7<\alpha<2.8$.

5) أ ـ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $f(x)=0$.

ب ـ أرسم المماس و المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ و المنحنى (C_f) .

التمرين 04 بكالوريا 2012// الموضوع الأوّل

I) g هي الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=-4+(4-2x)e^x$.

1) أدرس تغيرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم و الآخر α حيث : $1,59<\alpha<1,60$.

3) استنتج إشارة $g(x)$.

II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{2x-2}{e^x-2x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2\,cm$)

1) بيّن أن (C_f) يقبل عند $-\infty$ و $+\infty$ مستقيمين مقاربين معادلتاهما على الترتيب $y=-1$ و $y=0$.

2) أ ـ برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-2x)^2}$.

ب ـ استنتج إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

جـ ـ أحسب $f(1)$ ، ثم استنتج ، حسب قيم x ، إشارة $f(x)$.

3) أ ـ بيّن أن $f(\alpha)=-1+\dfrac{1}{\alpha-1}$ ، حيث α هو العدد المعرّف في السؤال 2 من الجزء **I** .

ب ـ استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

جـ ـ أرسم (C_f) .

4) ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة : $2x-2=(e^x-2x)(m+1)$.

5) h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x)=\left[f(x)\right]^2$.

أ ـ أحسب $h'(x)$ بدلالة كل من $f(x)$ و $f'(x)$ ، ثم استنتج إشارة $h'(x)$.

ب ـ شكّل جدول تغيرات الدالة h .

التمرين 05 بكالوريا 2014// الموضوع الثاني

f هي الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)e^x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) عيّن نهاية f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3) أ- بيّن أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $1.27<\alpha<1.28$.

ب- أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 وحدد وضعية (C_f) بالنسبة لـ (T).

جـ- أرسم (T) و (C_f).

4) عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة: $(x-1)e^x-(m-1)e^m=-1$ حلا واحدا في $\mathbb{R}$.

5) h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\left(|x|+1\right)e^{-|x|}$. و (C_h) تمثيلها البياني.

أ- بيّن أن الدالة h زوجية.

ب- أرسم (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

6) g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(ax+b)e^x$، حيث a و b عددان حقيقيان.

عيّن a و b حتى يكون: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x)=f(x)$.

التمرين 06 بكالوريا 2015// الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=(x+2)e^x-2$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$.

2) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3) أحسب $g(0)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2x+3-(x+1)e^x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=-g(x)$.

ب- استنتج اشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

جـ- بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x+3$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3) أ- بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث: $0,92<\alpha<0,93$ و $-1,56<\beta<-1,55$.

ب- أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) على المجال $\left]-\infty;\frac{3}{2}\right]$.

التمرين 07 بكالوريا 2017 // الموضوع الثاني ـ الدورة الإستثنائية ـ

I) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=1-2xe^{-x}$.

ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ، ثم استنتج إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x)=(x+1)(1+2e^{-x})$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

بـ ـ أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أ ـ بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=1$ ثم استنتج معادلة لـ (Δ) ، المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f) .

بـ ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

3) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

4) باستعمال المنحنى (C_f) ، عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x)=x+m$ حلين مختلفين .

التمرين 08 بكالوريا 2018 // الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ : $f(x)=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم فسر النتيجة بيانيا و أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to1\\<}} f(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{(-x^2+x-1)e^{-x}}{(x-1)^2}$ و أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

بـ ـ h الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ : $h(x)=e^{-x}+x-1$.

أدرس اتجاه تغيّر الدالة h ، ثم أستنتج أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $h(x)\geq 0$.

4) بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f(x)+x=\dfrac{xh(x)}{x-1}$ ، ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المماس (T) .

فسر النتيجة بيانيا.

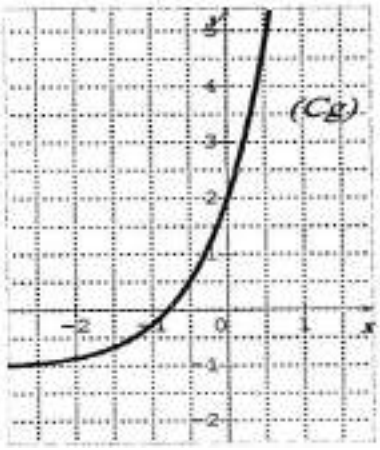
5) أكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل مبدأ المعلم O و النقطة $A\left(-2;\dfrac{2}{3}e^2\right)$ ، ثم أرسم المستقيمين (Δ) و (T) و المنحنى (C_f) على المجال $[-2;1[$.

6) m وسيط حقيقي ، ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x)=mx$ ، حيث $x\in[-2;1[$.

التمرين 09 بكالوريا 2019// الموضوع الأول

I) g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=(x+3)e^{-x}-1$.

(C_g) تمثيلها البياني كما هو مبيّن في الشكل .



بقراءة بيانية :

1) حدّد إشارة $g(-1)$ و $g\left(\frac{-1}{2}\right)$.

2) استنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$ بحيث : $g(\alpha)=0$.

ثم تحقق أن : $-0.8<\alpha<-0.7$.

3) إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x)=(x+2)(e^{x}-1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)$ ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له .

ب- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

جـ- أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ) .

4) أرسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;1]$. (يُعطى $f(\alpha)\approx-0.7$).

5) h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x)=|x|\left(e^{|x|-2}-1\right)+1$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ- بيّن أن الدالة h زوجية .

ب- تحقق أنه من أجل كل x من المجال $[0;+\infty[$ فإن : $h(x)=f(x-2)+1$.

جـ- إشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسم (C_h) على المجال $[-3;3]$.

التمرين 10 بكالوريا 2020// الموضوع الثاني

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[-1;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=x-1+\frac{1}{4}(2e^{-x}-1)^2$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)

1) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[-1;+\infty[$: $f'(x)=(1-e^{-x})(2e^{-x}+1)$.

ب- أدرس إشارة $f'(x)$ ، و استنتج إتجاه تغيّر الدالة f .

جـ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أ- بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-\frac{3}{4}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

3) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) يطلب كتابة معادلة له .

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف يُطلب تعيينها .

5) أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) .

6) ليكن m وسيطا حقيقيا . عيّن مجموعة قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين مختلفين .

التمرين 11 بكالوريا 2021// الموضوع الأوّل

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-5+e^{x-1}$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

2) أ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $1.71<\alpha<1.72$.

ب ـ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1+(-x^2-2x+3)e^{1-x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)e^{1-x}$.

ب ـ استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[0;\alpha]$.

جـ ـ بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

2) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

3) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في نقطة A يُطلب تعيين فاصلتها (لا يُطلب كتابة معادلة (T))

4) أ ـ بيّن أن (C_f) يقبل نقطة إنعطاف وحيدة فاصلتها $(1+\sqrt{6})$.

ب ـ أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) . (نأخذ : $f(\alpha)\approx 1.1$ ، $f(\sqrt{5})\approx 1.4$ و $f(1+\sqrt{6})\approx 3.1$)

5) الدالة العددية h معرفة على المجال $]-\infty;0]$ بـ: $h(x)=-x+1+(-x^2+2x+3)e^{1+x}$.

(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ ـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0]$: $h(x)=f(-x)$.

ب ـ إشرح كيفية رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم ارسمه .

التمرين 12 بكالوريا 2022// الموضوع الثاني

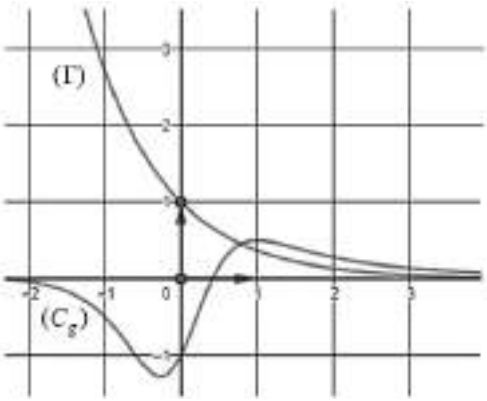
I) المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;i,j)$.

(Γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto e^{-x}$ و (C_g) التمثيل البياني

للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}$.

α فاصلة نقطة تقاطع (C_g) و (Γ) .

(كما هو مبيّن في الشكل المقابل)



1) بقراءة بيانية ، حدد حسب قيم العدد الحقيقي x ، إشارة $g(x)-e^{-x}$.

2) تحقق حسابيا أن $0.7<\alpha<0.8$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{-x}-\dfrac{x+1}{x^2+1}$. (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس .

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا .

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)-e^{-x}$.

ب ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-e^{-x}\right]$ وفسر النتيجة بيانيا .

ب ـ أدرس الوضعية النسبية للمنحنيين (C_f) و (Γ) .

4) أ ـ أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

ب ـ أنشئ (T) ، (Γ) و (C_f) .

جـ ـ ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x)-m=0$.

التمرين 13 بكالوريا 2023// الموضوع الثاني

I) الجدول المقابل يمثل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g(x)$	-1	↘	$g\left(-\frac{1}{2}\right)$	↗	$+\infty$

$g(x) = -1+(2x-1)e^x$.

1) أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.7 < \alpha < 0.8$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = -x+4+(2x-3)e^x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

ب ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x+4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

جـ ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

2) أ ـ بيّن أنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$.

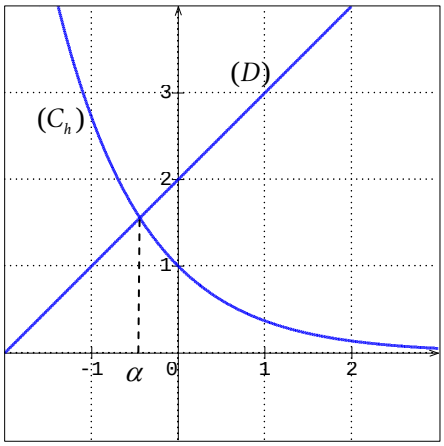
ب ـ استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3) أ ـ أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

ب ـ أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) . (نأخذ : $f(2)\approx 9.4$ و $f(\alpha)\approx 0.1$)

جـ ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -x+m$ حلين بالضبط.

التمرين 14 بكالوريا 2024// الموضوع الأوّل



I) (C_h) التمثيل البياني للدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = e^{-x}$

و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = x+2$ و α فاصلة نقطة تقاطع (D) و (C_h) ، كما في الشكل المقابل .

بقراءة بيانية : حدد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ حيث : $g(x) = e^{-x}-x-2$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = -x+(x+1)e^x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2\,cm$)

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = -g(x)e^x$.

ب ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

3) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

ب ـ أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

4) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

5) أ ـ أرسم (T) ، (Δ) و (C_f) . (نأخذ : $\alpha\approx 0.5$ و $f(\alpha)\approx 0.8$)

ب ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -x-e^m$ حلين مختلفين .

التمرين 15 بكالوريا 2025// الموضوع الأوّل

I -) g الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-(x-1)^2e^{-x}$.

1-) –أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ ثمّ بيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$.

- ب) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $g'(x)=(x-1)(x-3)e^{-x}$

- جـ) أدرس اتّجاه تغيّر الدّالة g ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

II -) f الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+(x^2+1)e^{-x}$ ؛ (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب غلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$. (وحدة الأطوال $2cm$).

1 -) – أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

- ب) بيّن أنّ المستقيم (Λ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مال لـ (C_f) عند $+\infty$.

2 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)$

- ب) استنتج اتّجاه تغيّر الدّالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

3 -) – أ)بيّن أنّ المنحني (C_f) يقبل مماسّا (T) وازيا لـ (Λ)، يطلب تعيين معادلة له .

- ب) تحقّق أنّ للمنحني (C_f) نقطتي انعطاف ، يطلب تعيين إحداثييها.

4 -) أحسب $f(-1)$ ثمّ ارسم كلاّ من (Λ)؛ (T) و (C_f).

التمرين 16 بكالوريا 2026// الموضوع الأوّل

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=1+(1-x-x^2)e^{-x}$
و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2) أ) بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=(x^2-x-2)e^{-x}$

ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1.7;-1.6[$.

4) أ) عين معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

ب) احسب $f(-2)$ ثم ارسم (T) و (C_f).

جـ) عين بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x)=m$ حلان سالبان تماما.

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

تمارين الدوال الأسية في البكالوريا شعبة رياضيات
التمارين ليست كاملة تم نزع الأسئلة
الخاصة في الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 01 بكالوريا 2008 // الموضوع الثاني

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{4}{e^x+1}$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أدرس تغيرات الدالة f .

2) أ ـ بيّن أن (C_f) يقبل نقطة إنعطاف w وأكتب معادلة لمماس (C_f) عند w .

ب ـ أثبت أن w مركز تناظر للمنحنى (C_f)

3) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)]$.

ب ـ استنتج أن (C_f) يقبل مقاربين يطلب إعطاء معادلة لكل منهما .

4) أ ـ بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $x_0\in]-2,77;-2,76[$.

ب ـ أحسب $f(1)$ و $f(-1)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-2}) ، ثم أرسم (C_f) و مستقيميه المقاربين .

II) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=-x+3-\dfrac{4}{e^x+1}$ ، وليكن (C_g) تمثيلها البياني.

1) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x)=f(-x)$.

ب ـ استنتج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحوّل (C_f) إلى (C_g) .

2) أنشئ (C_g) في نفس المعلم السابق (دون دراسة g).

التمرين 02 بكالوريا 2010 // الموضوع الأول

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(3-x)e^x-3$.

1) أدرس تغيرات الدالة g .

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما معدوم و الآخر α حيث $2.82<\alpha<2.83$.

3) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x^3}{e^x-1} & ;\ x\neq 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أن الدالة f تقبل الإشتقاق عند $x_0=0$. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند المبدأ O .

2) أ ـ بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3e^{-x}=0$ ثم جد $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

ب ـ بيّن أنه من أجل $x\neq 0$ فإن : $f'(x)=\dfrac{x^2g(x)}{(e^x-1)^2}$.

جـ ـ تحقق أن: $f(\alpha)=\alpha^2(3-\alpha)$ ، ثم عيّن حصرا له .

د ـ أنشئ جدول تغيرات f .

3) أ ـ أحسب $f(x)+x^3$ و استنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C) منحنى الدالة $x\to -x^3$.

ب ـ بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x^3]=0$ و فسر النتيجة هندسيا.

4) أنشئ في نفس المعلم المماس (T) و المنحنيين (C_f) و (C) .

التمرين 03 بكالوريا 2011// الموضوع الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=(3x+4)e^{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب f' ، f'' ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن : $f^{(n)}(x)=(3x+3n+4)e^{x}$.

حيث f' ، f'' ، ..... ، $f^{(n)}$ المشتقات المتتابعة للدالة f .

بـ ـ استنتج حل المعادلة التفاضلية : $y''=(3x+16)e^{x}$.

2) أ ـ بيّن أن : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$ و فسر النتيجة هندسيا .

بـ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيّراتها.

3) أ ـ أكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ω التي فاصلتها $\frac{-10}{3}$.

بـ ـ بيّن أن ω هي نقطة إنعطاف للمنحنى (C_f) .

جـ ـ أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

التمرين 04 بكالوريا 2012// الموضوع الأول

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=2-xe^{x}$.

1) أدرس تغيّرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيّراتها.

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق $0.8<\alpha<0.9$.

3) عيّن حسب قيم x ، إشارة $g(x)$.

II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x)=\frac{2x+2}{e^{x}+2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. وحدة الطول $2cm$.

1) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

2) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

بـ ـ بيّن أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y=x+1$ مستقيم مقارب لـ (C_f) .

3) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ') حيث (Δ) هو المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

4) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=\frac{2g(x)}{(e^{x}+2)^{2}}$ ثم استنتج إتجاه تغيّر الدالة f .

بـ ـ بيّن أن $f(\alpha)=\alpha$ ، ثم شكل جدول تغيّرات الدالة f .

5) أرسم (Δ) ، (Δ') و (C_f) .

6) ناقش ، بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x)=f(m)$.

التمرين 05 بكالوريا 2013// الموضوع الثاني

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2-1)e^{-x}$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

ب- أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكل جدول تغيّراتها .

2) أ- بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن أحدهما معدوم و الآخر α حيث: $-0,8<\alpha<-0,7$.

3) ب- استنتج إشارة $g(x)$ ، حسب قيم العدد الحقيقي x .

II) الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-(x+1)^2e^{-x}$.

و (C_f) منحنى الدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب- بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

جـ- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

2) أ- بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$.

ب- شكّل جدول تغيّرات الدالة f على $\mathbb{R}$. (نأخذ: $f(\alpha)\approx-0,9$)

3) أ- بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين ، معامل توجيه كل منهما يساوي 1 ، يُطلب تعيين معادلة لكل منهما.

ب- مثل (Δ) و المماسين و المنحنى (C_f) .

جـ- ناقش بيانيا ، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة ذات المجهول x : $(x+1)^2+me^x=0$

التمرين 06 بكالوريا 2014// الموضوع الأول

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2-x)e^x-1$.

1) أدرس تغيّرات الدالة .

2) بيّن أن للمعادلة $g(x)=0$ في $\mathbb{R}$ حلان α و β حيث: $-1.2<\alpha<-1.1$ و $1.8<\beta<1.9$.

3) استنتج اشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x-x}$.

و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ و فسر النتيجتين بيانيا.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-x)^2}$ و استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيّراتها.

3) بيّن أن : $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha-1}$ و استنتج حصرا للعددين $f(\alpha)$ و $f(\beta)$.

4) أحسب $f(1)$ ، ثم أرسم المنحنى (C_f) .

التمرين 07 بكالوريا 2015// الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة بـ: $f(0)=0$ و من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0[$: $f(x)=(x-1)e^{\frac{1}{x}}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أدرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليسار.

2) أحسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}\dfrac{f(x)}{x}$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

3) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

ب ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيّراتها.

4) أ ـ بيّن أن : $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-x]=0$.

ب ـ إستنتج ان المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $-\infty$ ، يطلب تعيين معادلة له .

5) g الدالة المعرفة على $]-\infty;0[$ بـ : $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$.

أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$.

ب ـ أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكل جدول تغيّراتها.

6) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0[$: $f(x)>x$.

ب ـ استنتج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

جـ ـ أنشئ المنحنى (C_f) .

7) m عدد حقيقي ، h_m الدالة ذات المتغيّر الحقيقي x المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ بـ : $h_m(x)=xe^{\frac{1}{x}}-mx$

أ ـ أحسب $h'_m(x)$ حيث h'_m هي الدالة المشتقة للدالة h_m .

ب ـ باستعمال (C_f) ، ناقش بيانيا وحسب الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة : $h'_m(x)=0$.

التمرين 08 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني

I) φ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $\varphi(x)=(x^2-x+1)e^{-x+1}-1$

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)$.

ب ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة φ ثم شكل جدول تغيّراتها.

2) بيّن أن المعادلة $\varphi(x)=0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلا α يختلف عن 1 ، ثم تحقق أن $2,79<\alpha<2,80$.

3) استنتج إشارة $\varphi(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=(2x-1)e^{-x+1}$ و $g(x)=\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}$.

(C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

ب ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيّراتها.

2) بيّن أن للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماسا مشتركا (T) في النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم جد معادلة له .

3) أرسم المماس (T) و المنحنى (C_f)

4) أ ـ بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x)-g(x)=\dfrac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$

ب ـ أدرس إشارة الفرق $f(x)-g(x)$ ، ثم استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g) .

التمرين 09 بكالوريا 2017// الموضوع الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $f(x)=(-x^3+2x^2)e^{-x+1}$ كما يلي:

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، إستنتج وجود مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلة له.

ب- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$.

ثم استنتج إتجاه تغيّر الدالة f و شكل جدول تغيّراتها.

2) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2.

3) h الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي : $h(x)=x^2e^{-x+2}-4$.

أدرس إتجاه تغيّر الدالة h ثم استنتج إشارة $h(x)$ ،حدد عندئذ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T) على المجال $[0;+\infty[$.

4) أرسم المماس (T) و المنحنى (C_f) على المجال $[0;+\infty[$.

5) نعتبر الوسيط الحقيقي m و المعادلة ذات المجهول الحقيقي x الموجب : $f(x)=m(x-2)$ ..... (E)

ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة (E).

6) g الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$.

إعتمادا على السؤال رقم (1) ، شكل جدول تغيّرات الدالة g.

التمرين 10 بكالوريا 2017// الموضوع الثاني – الدورة الإستثنائية –

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;i,j)$ حيث : $\|i\|=1cm$

I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x)=(x+1)^2e^{-x}$ و (C) تمثيلها البياني

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيّراتها.

3) أثبت أن المنحنى (C) يقبل نقطتي إنعطاف يطلب تعيين إحداثييهما ، أحسب $f(-2)$ ، ثم أرسم المنحنى (C).

II) ليكن m وسيط حقيقي ، نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f_m(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}$.

و ليكن (C_m) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1) أثبت أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة ω يطلب تعيين إحداثييها.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f_m و استنتج قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حدّيتين يطلب تعيينهما.

3) M_m نقطة من (C_m) فاصلتها x_m حيث : $x_m=1-m$

أثبت أنه عندما m يمسح $\mathbb{R}$ فإن M_m تنتمي إلى منحنى يطلب تعيين معادلة له.

4) أدرس حسب قيم الوسيط m حيث $m\neq 2$ الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m).

التمرين 11 بكالوريا 2018// الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=(1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}}-1$.

1) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$

و استنتج إتجاه تغيّر الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.9<\alpha<1$.

و استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{1}{x}+(1+x)e^{-\frac{1}{x}}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$.

ب ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

و استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيّراتها .

2) بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(xe^{-\frac{1}{x}}-x\right)=-1$ (يمكن وضع $t=-\dfrac{1}{x}$) ثم استنتج أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

3) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{1}{x}-1+e^{-\frac{1}{x}}$.

أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ و أدرس إتجاه تغيّر الدالة h و استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

ب ـ تحقق أن : $f(x)-x=(1+x)h(x)$ ، ثم استنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

4) أرسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) . (نأخذ $f(\alpha)\approx 1,73$)

5) (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بحدها العام u_n حيث : $u_n=\dfrac{n}{n+1}f\left(\dfrac{1}{n}\right)-\dfrac{n^2}{n+1}$.

أ ـ أكتب u_n بدلالة n ثم بين أن المتتالية (u_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها و حدها الأول u_1 .

ب ـ أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث :

$$S_n=\left(\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{2}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{4}\right)+....+\left(\frac{n}{n+1}f\left(\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+1}\right)$$

التمرين 12 بكالوريا 2019// الموضوع الثاني

I) f_k الدالة العددية المعرّفة على كما يلي : $f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx}$. k وسيط حقيقي .

(C_k) المنحنى الممثل للدالة f_k في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أن كل المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما .

2) أحسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ و عند $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k) .

3) أ ـ أحسب $f_k'(x)$ ، ثم حدّد حسب قيم الوسيط الحقيقي k إتجاه تغيّر الدالة f_k .

ب ـ شكّل جدول تغيّرات الدالة f_k من أجل k عدد حقيقي موجب تماما .

4) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_k) و (C_{k+1}) .

II) f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=(x+1)^2e^{-2x}$.

نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) شكّل جدول تغيّرات الدالة f ، ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $\left[-\frac{3}{2};+\infty\right[$.

2) أ- بيّن أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين أحدهما α بحيث : $-1.28<\alpha<-1.27$.

ب- عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا .

التمرين 13 بكالوريا 2020// الموضوع الثاني

I) الدالتان g و h معرفتان على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي : $g(x)=-2e^x$ و $h(x)=x(e^x+1)$.

حدّد إشارة كلا من $g(x)$ و $h(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي : $f(x)=(x-3)e^x+\frac{1}{2}x^2$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0]$: $f'(x)=h(x)+g(x)$.

ب- استنتج إتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

2) أحسب $f(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;0]$ ، ثم تحقق أن : $-1.5<\alpha<-1.4$.

4) (P) هو التمثيل البياني للدالة $x\mapsto\frac{1}{2}x^2$ على المجال $]-\infty;0]$.

أ- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

ب- أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (P) و (C_f) .

جـ- أنشئ (P) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

5) ليكن m وسيطا حقيقيا . ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة $|f(x)|=e^m$ في المجال $]-\infty;0]$.

التمرين 14 بكالوريا 2021// الموضوع الأوّل

I) الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=(x^2-3)e^x+3$.

1) أدرس تغيّرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أ- بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق : $1.53<\alpha<1.54$.

ب- أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=3x+1+(x^2-2x-1)e^x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$.

ب- استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من $[\alpha;+\infty[$ و $]-\infty;0]$ و متناقصة تماما على $[0;\alpha]$.

جـ ـ شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=3x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

بـ ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

جـ ـ بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق : $2.03<\beta<2.04$.

د ـ بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لـ (Δ) . (لا يُطلب كتابة معادلة لـ (T) و (T'))

4) أرسم (Δ) ، (T) ، (T') و (C_f) على $]-\infty;1+\sqrt{2}[$.

(نأخذ: $\alpha\approx1.53$ ، $f(\alpha)\approx-2.3$ ، $f(\sqrt{3})\approx-2.1$ و $f(-\sqrt{3})\approx-3.2$)

5) الدالة العددية h معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=f(\ln x)$.

أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\>}}h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$.

بـ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة h ثم شكّل جدول تغيّراتها .

التمرين 15 بكالوريا 2022// الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{e^x-x^2}{x-1}$.

(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to1\\<}}f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $e^x-x>0$.

بـ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;1[$ ، $f'(x)=\dfrac{(x-2)(e^x-x)}{(x-1)^2}$.

جـ ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .

بـ ـ أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x-1$.

4) أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

5) أ ـ بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.8<\alpha<-0.7$.

بـ ـ أنشئ (T) ، (Δ) و (C) .

6) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد وإشارة حلول المعادلة $\dfrac{e^x-x^2+x-1}{x-1}=mx$.

7) g الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $g(x)=\dfrac{\left|e^x-x^2\right|}{x-1}$. (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ، ثم أنشئ (C_g) .

التمرين 16 بكالوريا 2023// الموضوع الأوّل

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(6x-3)e^{-2x}$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

بـ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكل جدول تغيّراتها .

2) أ ـ أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $0.2<\alpha<0.3$.

بـ ـ استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+1-3xe^{2x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (الوحدة $2cm$)

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

بـ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

جـ ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

2) أ ـ بيّن أنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(-x)$.

بـ ـ استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty;-\alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[-\alpha;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له .

بـ ـ أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) على $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$. (نأخذ : $f(0.25)\approx 0$ ، $f(-1.3)\approx 0$ و $f(-\alpha)\approx 1.2$)

جـ ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين بالضبط .

التمرين 17 بكالوريا 2024// الموضوع الأول

I) يمثل الجدول المقابل تغيّرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(8-4x)e^{x}+16$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	16	↗	$g(1)$	↘	$-\infty$

أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2.37<\alpha<2.38$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^{x}+4x}{e^{x}+4}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ و فسرها هندسيا .

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^{x}+4)^2}$.

بـ ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

بـ ـ أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

4) أ ـ أرسم (Δ) و (C_f) . (نأخذ : $f(\alpha)\approx 1.4$)

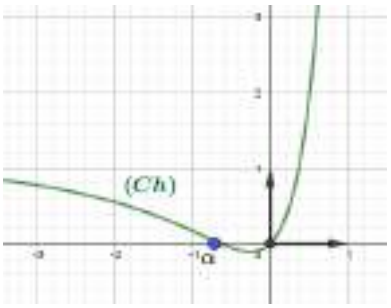
بـ ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m الموجب تماما حتى تقبل المعادلة $f(x)=\ln(m)$ حلين مختلفين .

I -) 1 -) g الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+xe^x$

- أدرس اتّجاه تغيّر الدّالة g ثم استنتج أنّه من اجل كلّ عدد حقيقي x ؛ $1+xe^x>0$.

2 -) h الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=(x^2+1)e^{2x}+(x-2)e^x+1$

تمثيلها البياني (C_h) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و0 كما في الشّكل.



- أ) بقراء بيانية ؛ حدّد إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

- ب) تحقّق أنّ $-0,7<\alpha<-0,6$

II -) f الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2x+\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$. (وحدة الطّول هي $2cm$).

1 -) – أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$

- ب) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ وأنّ المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y=2x$ مقارب مائل لـ (C_f) عتد $+\infty$

-جـ) ادرس وضعية كلاّ من (Δ) و (Δ') بالنّسبة إلى (C_f).

2 -) – أ) بيّن أنّه من اجل كلّ عدد حقيقي x ؛ $f'(x)=\dfrac{2h(x)}{(1+xe^x)^2}$.

- ب) استنتج اتّجاه تغيّر الدّالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها

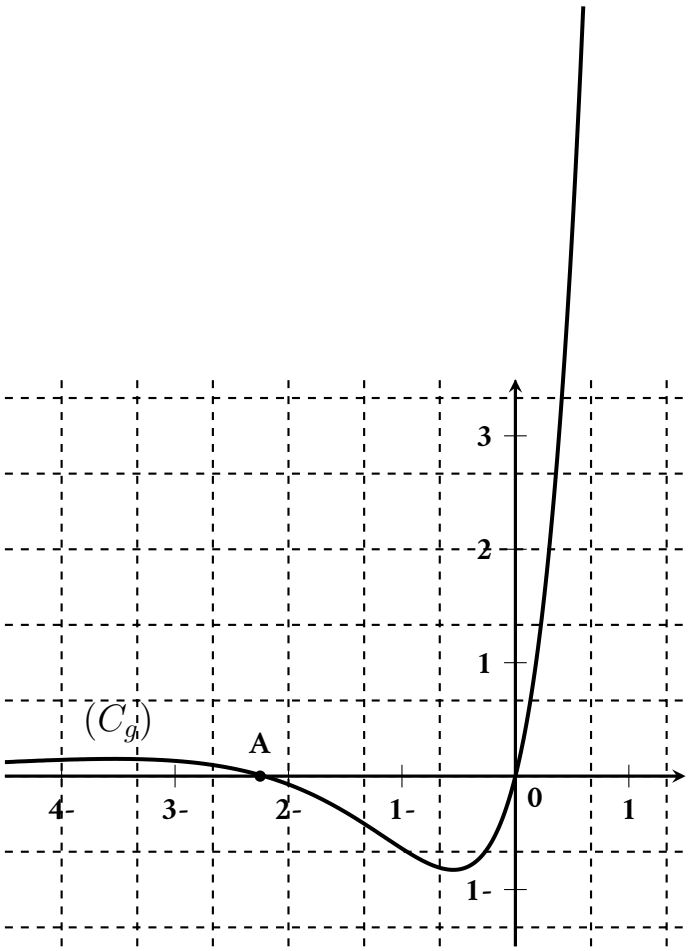
3 -) أرسم كلاّ من (Δ) ، (Δ') و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 0,15$).

4 -) k الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=f(x^2)$.

- دون حساب عبارة $k(x)$ ، حدّد اتّجاه تغيّر الدّالة k ثمّ شكّل جدول تغيّراتها

I) الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + 2x)e^x + 2xe^{2x}$.

التمثيل البياني (C_g) للدالة g يشمل النقطة $A(\alpha; 0)$ كما هو موضح في الشكل المقابل.



1) تحقق أن: $-2.3 < \alpha < -2.2$.
2) بقراءة بيانية، حدد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 e^x}{e^x + 1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) احسب $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ وبين أن: $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.
2) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x+1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.
3) أ) بين أن المنحنى (Γ) ذا المعادلة $y = x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.
ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ) ثم ارسم (Γ) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha) \simeq 0.5$).

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

حلول تمارين الدوال الأسية في البكالوريا شعبة علوم تجريبية

التمرين 01 بكالوريا 2026// الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=1+\dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$

1) حساب النهايات والتفسير الهندسي:

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1+\dfrac{5-0}{0-1}=1-5=-4$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $y=-4$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

- باستخراج العامل المشترك :

$f(x)=1+\dfrac{e^x(5e^{-x}-4)}{e^{2x}(1-e^{-2x})}=1+\dfrac{5e^{-x}-4}{e^x(1-e^{-2x})}$ بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$ فإن الكسر يؤول إلى 0

- إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

- **عند 0 بقيم صغرى وبقيم كبرى:**

لدينا $\lim\limits_{x\to0}(5-4e^x)=1>0$. ونعلم أن إشارة المقام $(e^{2x}-1)$ سالبة لما $x<0$ وموجبة لما $x>0$:

$$\lim_{x\to0^-} f(x)=1+\frac{1}{0^-}=-\infty$$
$$\lim_{x\to0^+} f(x)=1+\frac{1}{0^+}=+\infty$$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

2) أ) إثبات عبارة المشتقة $f'(x)$:

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ وعبارة مشتقتها هي:

$$f'(x)=\frac{(-4e^x)(e^{2x}-1)-(5-4e^x)(2e^{2x})}{(e^{2x}-1)^2}$$
$$f'(x)=\frac{-4e^{3x}+4e^x-10e^{2x}+8e^{3x}}{(e^{2x}-1)^2}$$
$$f'(x)=\frac{4e^{3x}-10e^{2x}+4e^x}{(e^{2x}-1)^2}$$
$$f'(x)=\frac{2e^x(2e^{2x}-5e^x+2)}{(e^{2x}-1)^2}$$
$$f'(x)=\frac{2e^x(e^x-2)(2e^x-1)}{(e^{2}-1)^{2}}$$

وهو المطلوب.

ب) اتجاه تغير الدالة f وجدول تغيراتها:

إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط لأن المقدارين $2e^x$ و$(e^{2x}-1)^2$ موجبان تماماً. تنعدم المشتقة عند

$$e^x=2 \Longrightarrow x=\ln 2 \quad \text{وعند} \quad e^x=\frac{1}{2} \Longrightarrow x=-\ln 2$$

x	$-\infty$	$-ln2$	0	$ln2$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0 $+$

• $f'(x)>0$ على المجالين $]-\infty;-\ln 2[$ و $]0;+\infty[$، فالدالة **متزايدة تماماً** عليهما.

• $f'(x)<0$ على المجالين $]-\ln 2;0[$ و $]\ln 2;0[$، فالدالة **متناقصة تماماً** عليهما.

جدول التغيرات:

x	$-\infty$	$-ln2$	0	$ln2$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0 $+$
$f(x)$	-4	$\nearrow$ -3	$\searrow$	$-\infty$ $\nearrow$ 0	$\searrow$ 1

حيث: $f(-\ln 2)=-3$ و $f(\ln 2)=0$.

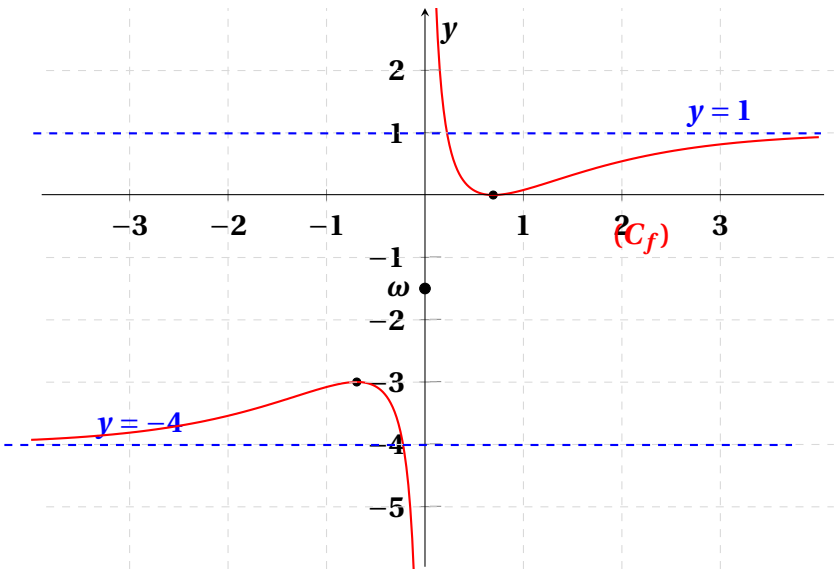
3) إثبات التناظر $f(-x)+f(x)=-3$ والتفسير الهندسي:

$$f(-x)=1+\frac{5-4e^{-x}}{e^{-2x}-1}=1+\frac{5-\frac{4}{e^{x}}}{\frac{1}{e^{2x}}-1}=1+\frac{(5e^{x}-4)e^{x}}{1-e^{2x}}=1-\frac{5e^{2x}-4e^{x}}{e^{2x}-1}$$

$$f(-x)+f(x)=\left(1-\frac{5e^{2x}-4e^{x}}{e^{2x}-1}\right)+\left(1+\frac{5-4e^{x}}{e^{2x}-1}\right)=2+\frac{5-5e^{2x}}{e^{2x}-1}$$

$$f(-x)+f(x)=2-5\left(\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}-1}\right)=2-5=-3$$

التفسير الهندسي: النقطة $\Omega\left(0;-\frac{3}{2}\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).



4) أ) التحقق من العبارة لـ $f(x)$:

$$\frac{9e^x}{1+e^x}-\frac{e^x}{1-e^x}=\frac{9e^x(1-e^x)-e^x(1+e^x)}{(1+e^x)(1-e^x)}=\frac{8e^x-10e^{2x}}{1-e^{2x}}=\frac{10e^{2x}-8e^x}{e^{2x}-1}$$

وبالتعويض في العبارة :

$$-4+\frac{1}{2}\left(\frac{10e^{2x}-8e^x}{e^{2x}-1}\right)=-4+\frac{5e^{2x}-4e^x}{e^{2x}-1}=\frac{-4(e^{2x}-1)+5e^{2x}-4e^x}{e^{2x}-1}=\frac{e^{2x}-4e^x+4}{e^{2x}-1}=f(x)$$

و هو المطلوب

5) دراسة الدالة g على $]1;+\infty[$:

• التحقق:

$$g(x)=f(\ln x)=1+\frac{5-4e^{\ln x}}{e^{2\ln x}-1}=1+\frac{5-4x}{x^2-1}=\frac{x^2-1+5-4x}{x^2-1}=\frac{(x-2)}{x^2-1}$$

•اتجاه التغير:

$$g'(x)=\frac{(2x-4)(x^2-1)-2x(x^2-4x+4)}{(x^2-1)^2}=\frac{2x^3-2x-4x^2+4-2x^3+8x^2-8x}{(x^2-1)^2}=\frac{4x^2-10x+4}{(x^2-1)^2}$$

إشارة $g'(x)$ هي من إشارة $4x^2-10x+4$ لأن $(x^2-1)^2>0$ على المجال $]1,+\infty[$

x	1		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

• g متناقصة تماماً على المجال $]1,2]$

• g متزايدة تماماً على المجال $[2,+\infty[$

جدول التغيرات

x	1		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	0	↗	1

التمرين 02 بكالوريا 2025// الموضوع الأوّل

1 -) – أ) نحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثمّ نبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

■ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$; $\begin{cases} e^{2x}\to 0 \ ; \ e^{x}\to 0 \\ (-x-2)\to 0 \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=?$ $\left(e^{2x}\to+\infty;-e^{x}\to-\infty\right)$ ؛ حالة عدم التعيين من الشكل $(+\infty-\infty)$. نزيل هذه الحالة .

العدد $f(x)$ يمكن كتابته كما يلي: $f(x)=e^{x}\left(e^{x}-1-\frac{x}{e^{x}}-\frac{2}{e^{x}}\right)$.

وبالانتقال إلى النّهاية نجد : $\begin{cases} e^{x}\to+\infty \\ \frac{x}{e^{x}}\to 0 \ ; \frac{2}{e^{x}}\to 0 \end{cases}$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ■

- ب) نبيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

لدينا ما يلي : $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(-x-2)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{2x}-e^{x}\right)$
$=0$; $\left(e^{2x}\to 0,\ e^{x}\to 0\right)$

وبالتّالي المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

- جـ) ندرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ).

لهذا ندرس في $\mathbb{R}$ إشارة الفرق $f(x)-(-x-2)$.

وجدنا: $f(x)-(-x-2)=e^{2x}-e^{x}=e^{x}\left(e^{x}-1\right)$

من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ؛ $e^{x}>0$ وعليه: إشارة الفرق من إشارة $\left(e^{x}-1\right)$.

ولإيجاد إشارة $\left(e^{x}-1\right)$ ؛ نحل (مثلا) في $\mathbb{R}$ (D_f) المتراجحة $e^{x}-1\geq 0$

$e^{x}-1\geq 0$ يكافئ $e^{x}\geq 1$ أي $x\geq \ln 1=0$

إشارة الفرق ممثّلة في الشّكل الآتي :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(-x-2)$		$-$	0	$+$	

■ الوضع النّسبي لـ (C_f) و (Δ) يكون كما يلي :

(C_f) أسفل (Δ) في المجال $]-\infty;0[$.

(C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة ذات الاحاثيين $(0;-2)$.

(C_f) أعلى (Δ) في المجال $]0;+\infty[$

2 -) – أ) نبيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ؛

$f'(x)=(e^x-1)(2e^x+1)$

من أجل كلّ عدد حقيقي x لدينا :

من جهة : $f'(x)=2e^{2x}-e^x-1$ ...(1)

من جهة ثانية : $(e^x-1)(2e^x+1)=2e^{2x}-e^x-1$ ...(2)

من (1) و(2) ينتج : من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ؛ $f'(x)=(e^x-1)(2e^x+1)$.

- ب) نستنتج اتّجاه تغيّر الدالة f ثمّ نشكّل جدول تغيّراتها.

بما أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ؛ $2e^x+1>0$ فإنّ إشارة $f'(x)$ مرتبطة بإشارة (e^x-1) . وحسب ما سبق يكون :

f متناقصة تماما على المجا $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$

جدول تغيّراتها كما يلي :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-2	↗ $+\infty$

3 -) نبيّن أنّ المنحني (C_f) يقبل مماسّا موازيا للمستقيم (Δ) ، يطلب تعين معادلة له .

■معناه نبيّ أنّ المنحني (C_f) يقبل مماسّا معامل توجيهه يساوي (-1) أي نبيّن أنّ المعادلة $f'(x)=-1$ تقبل حلاّ في $\mathbb{R}$

$f'(x)=-1$ يكافئ $2e^{2x}-e^x=0$

يكافئ $e^x(2e^x-1)=0$ وبما أنّ $e^x\neq 0$ ؛ ينتج : $2e^x-1=0$ معناه $e^x=\frac{1}{2}$ ويكون $x=\ln\frac{1}{2}$.

إذا (C_f) يقبل مماسّا موازيا للمستقيم (Δ) عند النّقطة ذات الاحداثيين $\left(\ln\frac{1}{2};f\left(\ln\frac{1}{2}\right)\right)$.

■معادلة هذا المماس معطاة بالعلاقة : $y=f'\left(\ln\frac{1}{2}\right)\left(x-\ln\frac{1}{2}\right)+f\left(\ln\frac{1}{2}\right)$

لدينا : $f\left(\ln\frac{1}{2}\right)=e^{\ln\frac{1}{4}}-e^{\ln\frac{1}{2}}-\ln\frac{1}{2}-2=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}-\ln\frac{1}{2}-2=-\frac{9}{4}-\ln\frac{1}{2}$

إذا : $y=-1\left(x-\ln\frac{1}{2}\right)-\frac{9}{4}-\ln\frac{1}{2}$ نجد : $y=-x-\frac{9}{4}$.

4 -)■ نبيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين فقط α و β

من خلال جدول التّغيّرات نلاحظ ما يلي :

- الدّالة f مستمرّة ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;0]$ وتأخذ قيمها في المجال $]+\infty:-2]$ و $[-2:+\infty[$ $0\in[-2:+\infty[$ وعليه :

المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاّ وحيدا α في المجال $]-\infty:0]$ ... (1)

- الدّالة f مستمرّة ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في المجال $]+\infty:-2]$ و $[-2:+\infty[$ $0\in[-2:+\infty[$ وعليه :

المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاّ وحيدا β في المجال $[0:+\infty[$ ... (2)

من (1) و(2): المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين فقط α و β .

■ نتحقّق أنّ: $-2,1 < \alpha < -2,2$ و $0,9 < \beta < 0,8$.

لدينا :

■ $f(-2,2) \equiv 0,104$ ؛ $f(\alpha)=0$ و $f(-2,1) \simeq -0,0074$.

نلاحظ أنّ : $f(-2,1) < f(\alpha) < f(-2,2)$ ولكون الدّالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;0]$ فهي لا تحفظ التّرتيب .

وعليه : $-2,1 < \alpha < -2,2$

■ $f(0,8) \simeq -0,072$ ؛ $f(\beta)=0$ و $f(0,9) \simeq 0,65$

نلاحظ أنّ $f(0,8) < f(\beta) < f(0,9)$ وبما أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ فهي تحفظ التّرتيب .

وعليه : $0,8 < \beta < 0,9$.

5 -) بيّن أنّ المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثييها

لهذا نبيّن أنّ f'' تنعدم وتغيّر إشارتها.

من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$: $f''(x)=4e^{2x}-e^x$ أي $f''(x)=e^x(4e^x-1)$

بما أنّ $e^x > 0$ فإنّ إشارة $f''(x)$ من إشارة $4e^x-1$ وهي كما يلي :

x	$-\infty$	$\ln\left(\frac{1}{4}\right)$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

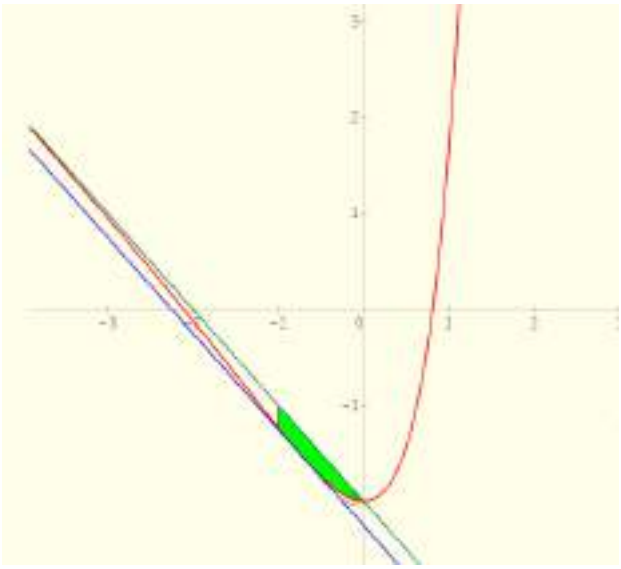
f'' تنعدم عند القيمة $\ln\frac{1}{4}$ مغيّرة إشارته وهذا معناه : النقطة $w\left(\ln\frac{1}{4}; f(\ln(1)4)\right)$ أي $w\left(\ln\frac{1}{4};\frac{35}{4}+\ln 4\right)$ هي نقطة انعطاف

6 -) – أ) نرسم كلاّ من (Δ)، (T) و (C_f).

■ $(\Delta): y=-x-2$ ؛ (Δ) يمرّ بالنّقطتين ذات الإحداثيين $(2;0)$ و $(0;-2)$

■ المماس يمسّ (C_f) في النّقطة ذات الاحداثيين $\left(\ln\frac{1}{2};-\frac{9}{4}-\ln\frac{1}{2}\right)$ ويوازي المستقيم (Δ).

- (C_f) يقبل مماسّا موازيا معادلته $y=2$ ويقطع حامل محور الفواصل في النّقطتين ذات الفاصلتين α و β .



- ب) نناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $e^{2x}-e^{x}-m-2=0$.

$e^{2x}-e^{x}-m-2=0$ يكافئ $e^{2x}-e^{x}-2=m$

يكافئ $e^{2x}-e^{x}-x-2=-x+m$

يكافئ $f(x)=-x+m$

وعليه : حلول المعادلة المعطاة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) الّذي معادلته $y=-x+m$.

(Δ_m) مستقيم متغيّر لكنّه يحتفظ بمنحى ثابت لكون معامل توجيهه ثابت (-1).

(Δ_m) يوازي كلاّ من المستقيم المقارب (Δ) والمماس للمنحنى (C_f) كلّ من (Δ_m) ؛

المماس و (Δ) يقطع حامل محور التّراتيب في النّقط ذات التراتيب على التّوالي : m ؛ $-\frac{9}{4}$ و -2 على التّرتيب .

المناقشة تكون كما يلي :

إذا كان $m<-\frac{9}{4}$: لا توجد حلول ((Δ_m) أسفل المماس)

إذا كان $m=\frac{-9}{4}$: حلّ واحد وهو $x=\ln\frac{1}{2}$ ((Δ_m) ينطبق على المماس)

إذا كان $-\frac{9}{4}<m<-2$: حلاّن سالبان.

إذا كان $m\geq 2$: حل واحد

I-1) احسب $g(1)$ ثم استنتج اشارة $g(x)$

لدينا $g(x)=xe^{-x+1}-2$ ومنه $g(1)=1e^{0}-2=-1$

g تقبل قيمة حدية كبرى سالبة هي -1 عند 1 وعليه من أجل كل كل x من $\mathbb{R}$ فإن: $g(x)<0$

II) 1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-2x+3-xe^{-x+1}$

وعليه : ح ع ت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} -2x+3-xe^{-x+1}$

نضع : $t=-x$ وعليه علما ان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{t\to-\infty}\left(2t+3+te^{t+1}\right)=-\infty$ لان $\lim\limits_{t\to-\infty}\left(te^{t+1}\right)=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} -2x+3-xe^{-x+1}=+\infty$ لان $\lim\limits_{x\to-\infty} -2x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} -xe^{-x+1}=+\infty$

ب) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y=-2x+3$ مقارب مائلا للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

المستقيم ذو المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f) معناه: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty} -xe^{-x}=-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^{x}}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^{x}}=0$ نهاية شهيرة

دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=-xe^{-x+1}$

اشارة الفرق هي حسب اشارة $-x$ والذي ينعدم عند $x=0$ لأن $e^{-x+1}>0$

الفرق يكون موجب من اجل $x<0$ وعليه من أجل $x\in]-\infty;0[$ يكون (C_f) يكون فوق (Δ)

الفرق يكون سالب من اجل $x>0$ وعليه من أجل $x\in]0;+\infty[$ يكون (C_f) يكون تحت (Δ)

الفرق يكون معدوم من اجل $x=0$ وعليه من أجل $x=0$ يكون (C_f) يقطع (Δ)

2-أ) تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)-e^{-x+1}$.

f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-2x+3-xe^{-x+1}$

ومنه $f'(x)=-2-(e^{-x+1}-xe^{-x+1})=(xe^{-x+1}-2)-e^{-x+1}=g(x)-e^{-x+1}$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

من العبارة $f'(x)=g(x)-e^{-x+1}$ نستنتج ان $f'(x)<0$ لان $g(x)<0$ و $-e^{-x+1}<0$

$f'(x)<0$ معناه الدالة f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$

وعليه جدول التغيرات يكون كمايلي

x	$-\infty$		$+\infty$
f'(x)		$-$	
f(x)	$+\infty$	↘	$-\infty$

3)تبيّان أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) و تعيين معادلة له.

(C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) معناه يوجد عدد حقيقي وحيد x_0 يحقق $f'(x_0)=-2$

$f'(x_0)=-2$ معناه $-2+(x-1)e^{-x+1})=-2$ ومعناه $(x_0-1)e^{-x_0}=0$ ومنه $x_0=1$

معادلة (T) من الشكل $(T):y=f'(1)(x-1)+f(1)=-2x+2$ ومنه $\boxed{(T):y=-2x+2}$

4-أ) رسم (T) و (Δ) و (C_f).

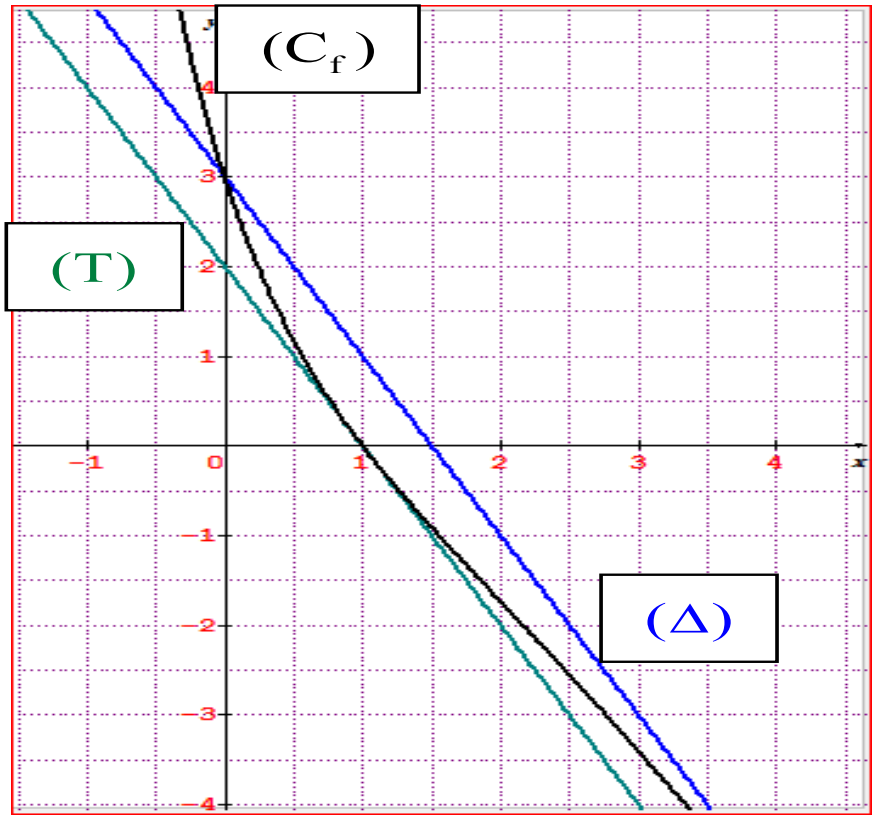
ب)عيّن قيم الوسيط الحقيقي m التي من اجلها يكون للمعادلة $f(x)=-2x+m$ حلّين مختلفين

المعادلة $f(x)=-2x+m$ تكافئ الجملة $\begin{cases} y=-2x+m....(1) \\ y=f(x).....(2) \end{cases}$

حلول الجملة السابقة هندسيا هي فواصل نقط تقاطع

المستقيمات (Δ_m) ذو المعادلة $y=-2x+m$ و (C_f) من البيان :

يكون للمعادلة $f(x)=-2x+m$ حلّين مختلفين معناه $2<m<3$



1)بقراءة بيانية ، تحديد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D).

من أجل كل $x \in]-\infty;\alpha[$ فإن (Γ) تحت (D) و من أجل كل $x \in]\alpha;+\infty[$ فإن (Γ) فوق (D)

من أجل كل $x=\alpha$ فإن (Γ) يقطع (D)

2) استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$ ثم التحقق أن: $0,6<\alpha<0,7$

من أجل كل $x \in]-\infty;\alpha[$ فإن (Γ) تحت (D) معناه $(2x-1)e^{2x}<1$ ومنه $(2x-1)e^{2x}-1<0$ أي $g(x)<0$

من أجل كل $x \in]\alpha;+\infty[$ فإن (Γ) فوق (D) معناه $(2x-1)e^{2x}>1$ ومنه $(2x-1)e^{2x}-1>0$ أي $g(x)>0$

من أجل كل $x=\alpha$ فإن (Γ) يقطع (D) معناه $(2x-1)e^{2x}=1$ ومنه $(2x-1)e^{2x}-1=0$ أي $g(x)=0$

ونلخص ماسبق في الجدول التالي

x	$-\infty$		α		$+\infty$
اشارة $g(x)$		$-$	0	$+$	
التبرير	(Γ) فوق (D)		(Γ) يقطع (D)		(Γ) تحت (D)

$0,6<\alpha<0,7$ لأن $g(0,6)=-0,34$ و أي $g(0,7)\times g(0,6)<0$

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)(e^{2x}-1)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{2x}-1)=-1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)(e^{2x}-1)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{2x}-1)=+\infty$

2)-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائلا للمنحنى (C_f) عند $-\infty$

المستقيم ذو المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) معناه: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-y]=0$

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)(e^{2x}-1)+(x-1)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)(e^{2x})=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x}=0$ نهاية شهيرة

ب) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=(x-1)(e^{2x})$

اشارة الفرق هي حسب اشارة $(x-1)(e^{2x})$ والذي ينعدم عند $x=1$ لأن $e^{2x}>0$

الفرق يكون سالبا من اجل $x<1$ وعليه من أجل $x \in]-\infty;1[$ يكون (C_f) يكون تحت (Δ)

الفرق يكون موجب من اجل $x>1$ وعليه من أجل $x \in]1;+\infty[$ يكون (C_f) يكون فوق (Δ)

الفرق يكون معدوم من اجل $x=1$ وعليه من أجل $x=1$ يكون (C_f) يقطع (Δ)

3)-أ)) تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)$.

من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=1(e^{2x}-1)+2e^{2x}(x-1)-1=e^{2x}(1+2x-2)-1=g(x)$

ب)استنتاج ان الدالة f متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ و متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$

من العبارة $f'(x)=g(x)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ نفس اشارة $g(x)$

لدينا: $g(x)\le 0$ من اجل $x\le\alpha$ وعليه f متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha[$

$g(x)\ge 0$ من اجل $x\ge\alpha$ وعليه f متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

ج) تبيان ان المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) و تعيين معادلة له

(C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) معناه يوجد عدد حقيقي وحيد x_0 يحقق $f'(x_0)=-1$

$f'(x_0)=-1$ معناه $g(x_0)=-1$ ومعناه $(2x_0-1)e^{2x_0}=0$ ومنه $x_0=\frac{1}{2}$

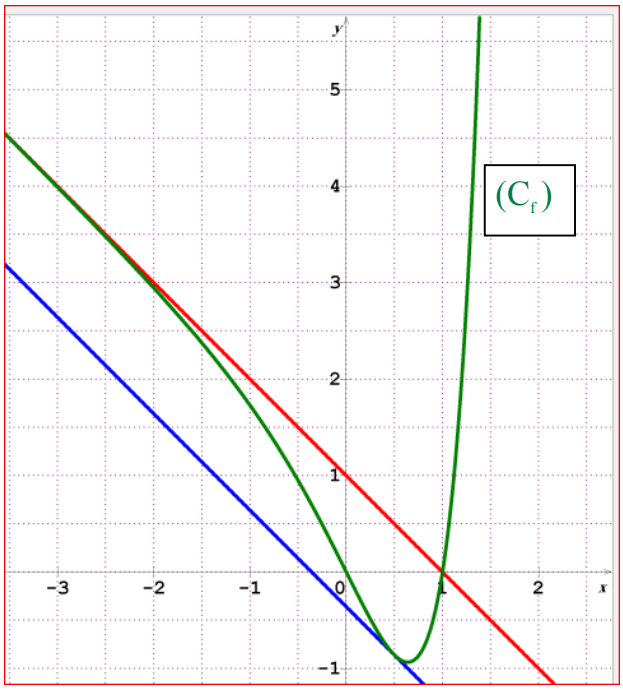
معادلة (T) من الشكل $(T):y=f'(\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})+f(\frac{1}{2})=-x+1-\frac{1}{2}e$ ومنه $\boxed{(T):y=-x+1-\frac{1}{2}e}$

4)-أ)تعيين نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل معناه $f(x_0)=0$ ومعناه $(x-1)(e^{2x}-1)=0$

$(x-1)(e^{2x}-1)=0$ معناه $(x-1)=0$ أو $(e^{2x}-1)=0$ أي $x=1$ أو $x=0$

ب) رسم (Δ)، (T) و (C_f)



ج) تعيين بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة

المعادلة $f(x)=-x+m$ تكافئ الجملة: $\begin{cases}y=x+m\ldots(1)\\ y=f(x)\ldots\ldots(2)\end{cases}$

حلول الجملة السابقة هندسيا هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y=-x+m$

1) $m<1-\frac{1}{2}e$ المعادلة لا تقبل حلول

2) $m=1-\frac{1}{2}e$ المعادلة تقبل حلا مضاعفا

3) $1-\frac{1}{2}e<m<1$ المعادلة تقبل حلّين .

4) $m\ge 1$ المعادلة تقبل حلا واحدا

التمرين 05 بكالوريا 2022// الموضوع الأوّل

1)تعيين $f'(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وأعط معادلة للمماس(T) بقراءة بيانية

* $f'(0)$ هو ميل (T) مماس (C_f) في النقطة $O(0;0)$ و يشمل النقطة $A(1;1)$ وعليه $f'(0)=\dfrac{y_A-y_O}{x_A-x_O}=1$

* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$ لأن من البيان المستقيم ذي المعادلة $y=-1$ مقارب افقي لـ(C_f) عند $(-\infty)$

* معادلة المماس (T) هي : $y=f'(0)(x-0)+f(0)=x$

2) تعيين عدد حلول المعادلة $f(x)=x+m$ وذلك حسب قيم الوسيط الحقيقي m

المعادلة $f(x)=x+m$ هندسيا تكافئ الجملة التالية: $\begin{cases} y=x+m....(1) \\ y=f(x).....(2) \end{cases}$

حلول الجملة السابقة هندسيا هي فواصل نقط تقاطع المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y=x+m$ والمنحنى (C_f). من البيان نجد :

1) $m<0$ المعادلة لا تقبل حلول، 2) $m=0$ المعادلة تقبل حلا مضاعفا، 3) $m>0$ المعادلة تقبل حلّين

3)تبيّان أن: $a=1$ و $b=-1$

لدينا: $f(x)=(x^2+a)e^x+b$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+a)e^x+b=b$ ولدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$ وعليه: $\boxed{b=-1}$

لدينا: $f(x)=(x^2+a)e^x+b$ ولدينا: $f(0)=0$ ومنه $a+b=0$ وعليه $\boxed{a=1}$

4)تبيان أن الدالة g زوجية

الدالة g زوجية معناه $D_g=\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة لـ0 و من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(-x)=g(x)$

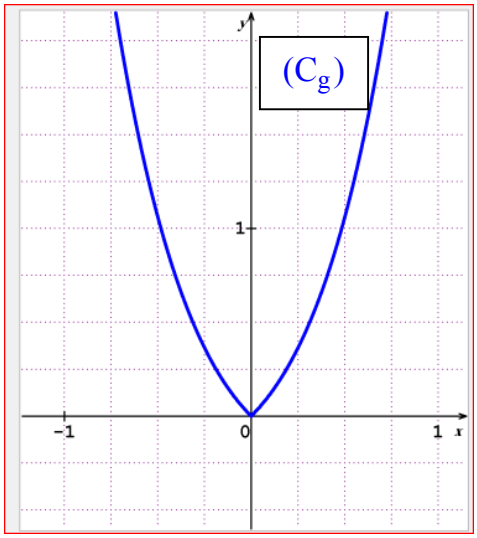
$$g(-x)=\left[(-x)^2+1\right]e^{|-x|}-1=(x^2+1)e^{|x|}-1=g(x)$$

شرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئ (C_g)

لدينا: $g(x)=(x^2+1)e^{|x|}-1=\begin{cases} f(x);x\geq 0 \\ f(-x);x<0 \end{cases}$

من أجل $x\geq 0$ يكون (C_g) منطبق على (C_f)

من أجل $x<0$ يكون (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب لأن g زوجية



التمرين 06 بكالوريا 2022// الموضوع الثاني

1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وتبيّان $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$

لدينا: $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{-2x}-\dfrac{9}{2}e^{-x}-2x+4$

ومنه: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}e^{-2x}-\frac{9}{2}e^{-x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x+4)=-\infty$

لدينا: $f(x)=\frac{1}{2}e^{-2x}(1-9e^{x}-4xe^{2x}+4e^{2x})$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}e^{-2x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-9e^{x}-4xe^{2x}+4e^{2x})=1$

2-أ) تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=-\frac{1}{2}e^{-2x}(e^{x}-2)(4e^{x}-1)$

من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=-e^{-2x}+\frac{9}{2}e^{-x}-2=-\frac{1}{2}e^{-2x}(4e^{2x}-9e^{x}+2)$

بوضع: $y=e^{x}$ فإن العبارة $4e^{2x}-9e^{x}+2=4y^{2}-9y+2$

$4y^{2}-9y+2=0$ معناه $y=\frac{1}{4}$ أو $y=2$ وعليه $4y^{2}-9y+2=(y-2)(4y-1)$

ومنه $4e^{2x}-9e^{x}+2=(e^{x}-2)(4e^{x}-1)$ ومنه $f'(x)=-\frac{1}{2}e^{-2x}(e^{x}-2)(4e^{x}-1)$

ب) تبيّان أن f متناقصة تماما على كلا من المجالين $]-\infty;-\ln 4]$ و $[\ln 2;+\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $[-\ln 4;\ln 2]$ ثم شكل جدول تغيراتها.

ندرس اشارة $f'(x)=-\frac{1}{2}e^{-2x}(e^{x}-2)(4e^{x}-1)$

$f'(x)=0$ معناه $(e^{x}-2)(4e^{x}-1)=0$ لان $\frac{1}{2}e^{-2x}>0$

$f'(x)=0$ معناه $(4e^{x}-1)=0$ او $(e^{x}-2)=0$ ومنه $e^{x}=\frac{1}{4}$ او $e^{x}=2$ ومنه $x_1=-\ln 4$ أو $x_2=\ln 2$

لتعيين اشارة $f'(x)$ نشكل الجدول التالي

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$e^{x}-2$	-	-	0	+
$4e^{x}-1$	-	0	+	+
$(e^{x}-2)(4e^{x}-1)$	+	-		+
$f'(x)$	-	+	-	

$f'(x)\le 0$ من أجل كل $]-\infty;-\ln 4]\cup[\ln 2;+\infty[$ وعليه $x\in]-\infty;-\ln 4]\cup[\ln 2;+\infty[$ متناقصة على هاذين المجالين

$f'(x)\ge 0$ من أجل كل $[-\ln 4;\ln 2]$ وعليه $x\in[-\ln 4;\ln 2]$ متزايدة على هذا المجال.

وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كما يلي

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+ 0	-
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$f(x_1)$ ↗	$f(x_2)$ ↘	$-\infty$

ملاحظة: $f(-\ln 4) = -6 + 4\ln 2 \simeq -3,2$ و $f(\ln 2) \simeq \frac{15}{9} - 2\ln 2 = -0,48$

3-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة: $y = -2x + 4$ مقارب مائلا للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

المستقيم ذو المعادلة $y = -2x + 4$ مقارب مائل لـ (C_f) معناه: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - y] = 0$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - y] = \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} = 0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}e^{-2x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{9}{2}e^{-x} = 0$ نهاية شهيرة

ب) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x) - y = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} = \frac{1}{2}e^{-x}(e^{-x} - 9)$

اشارة الفرق هي حسب اشارة $(e^{-x} - 9)$ والذي ينعدم عند $x = -\ln 9$ لأن $\frac{1}{2}e^{-x} > 0$

الفرق يكون سالبا من اجل $x > -\ln 9$ وعليه من أجل $x \in [0;+\infty[$ يكون (C_f) يكون تحت (Δ)

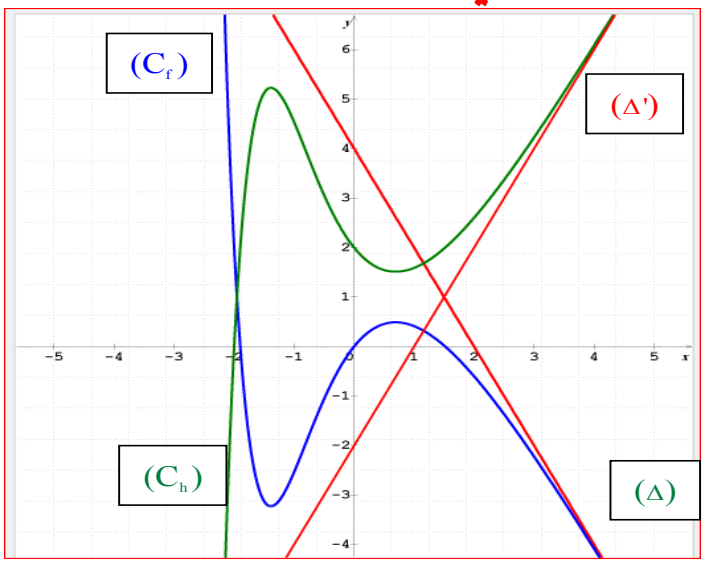
4) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

لدينا: (T) له معادلة من الشكل: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ حيث $a = 0$

ومنه: $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = \frac{3}{2}x + 0$ أي $y = \frac{3}{2}x$

5) إنشاء (Δ) و (T) ثم المنحنى (C_f) على المجال $[-1,9;+\infty[$ الرسم في اخر الحل

6 -أ) تعيّن العددين الحقيقيين a و b حيث من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x) = af(x) + b$



لدينا: $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} + 2x - 4 + 2$

$= -(\frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 2x + 4) + 2 = -f(x) + 2$

وعليه $\boxed{a = -1}$ و $\boxed{b = 2}$

ب) كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ورسم (C_h)

من العبارة $h(x) = -f(x) + 2 = -(f(x) - 2)$

نرسم صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V} = 2\vec{j}$ ثم نرسم نظيره بالنسبة لمحور الفواصل

التمرين 07 بكالوريا 2021// الموضوع الثاني.

I-1) حساب $g(-1)$ بقراءة بيانية

من البيان لدينا: $g(-1) = 0$

2) تحديد اشارة $g(x)$ حسب قيم x

$g(x) < 0$ من اجل $x < -1$ لأن (C_g) تحت محور الفواصل

و $g(x) > 0$ من اجل $x > -1$ لأن (C_g) فوق محور الفواصل

II-1)التحقق انه من أجل كل x $x\in\mathbb{R}^*$: $f(x)=x\left[1-(1+\frac{1}{x})e^{-x-1}\right]$

من أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$: $f(x)=x\left[1-(1+\frac{1}{x})e^{-x-1}\right]=x-x(\frac{x+1}{x})e^{-x-1}=x-(x+1)e^{-x-1}$

حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ **و** $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x\left[1-(1+\frac{1}{x})e^{-x-1}\right]=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}-(1+\frac{1}{x})e^{-x-1}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[1-(1+\frac{1}{x})e^{-x-1}\right]=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}-(1+\frac{1}{x})e^{-x-1}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$

2-أ)تبيان انه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$

من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=1-1.\left[e^{-x-1}+(x+1)(-1)e^{-x-1}\right]=1+xe^{-x-1}=g(x)$

ب)استنتاج ان الدالة f متزايدة تماما على $[-1;+\infty[$ **و متناقصة تماما على** $]-\infty;-1]$

من العبارة $f'(x)=g(x)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ نفس اشارة $g(x)$

لدينا: $g(x)\le 0$ من اجل $x\le -1$ وعليه f متناقصة تماما على $]-\infty;-1]$

$g(x)\ge 0$ من اجل $x\ge -1$ وعليه f متزايدة تماما على $[-1;+\infty[$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(-1)=-1$	↗	$+\infty$

3-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]$ **وإعطاء تفسير هندسي للنتيجة**

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=-\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)e^{-x-1}=-\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(x+1)}{e^{x+1}}=-\lim\limits_{y\to+\infty}\frac{y}{e^y}=0$ حيث $y=x+1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ معناه المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y=x$

ب)دراسة وضعية (C_f) **بالنسبة للمستقيم** (Δ) **ذي المعادلة** $y=x$

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة ل (Δ) ينبغي ان ندرس اشارة الفرق $[f(x)-x]=-(x+1)e^{-x-1}$

اشارة الفرق هي حسب اشارة $-(x+1)$ لأن $e^{-x-1}>0$ وهي حسب الجدول التالي

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$-(x+1)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) يقطع (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

ج) تبيان ان المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) و تعيين معادلة له

(C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) معناه يوجد عدد حقيقي وحيد x_0 يحقق $f'(x_0)=1$

$f'(x_0)=1$ معناه $g(x_0)=1$ ومعناه $x_0e^{-x_0-1}=0$ ومنه $x_0=0$

(T) له معادلة من الشكل $(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)$ ومنه $\boxed{(T):y=x-\frac{1}{e}}$

4-أ) تبيان ان المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β

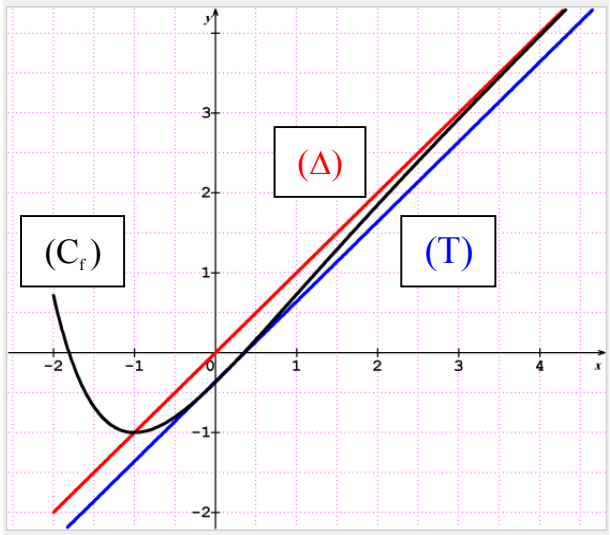
الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1;+\infty[$ و $f(0,3)\times f(0,4)\prec 0$ ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد α محصور بين $0,4$ و $0,3$ يحقق: $f(\alpha)=0$

الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$ و $f(-1,9)\times f(-1,8)\prec 0$ ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد β محصور بين $-1,8$ و $-1,9$ يحقق: $f(\beta)=0$

نستنتج مما سبق ان المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β

ب) رسم كلا من (T) و (Δ)

ثم المنحنى (C_f) على المجال $[-2;+\infty[$



5-أ) اثبات ان الدالة h زوجية

h معرفة على المجال $[-2;2]$ بـ: $h(x)=-|x|+(|x|-1)e^{|x|-1}$

h زوجية معناه من أجل كل $x\in[-2;2]$ $h(-x)=h(x)$

من أجل كل $x\in[-2;2]$: $h(-x)=-|-x|+(|-x|-1)e^{|-x|-1}$

$=-|x|+(|x|-1)e^{|x|-1}=h(x)$

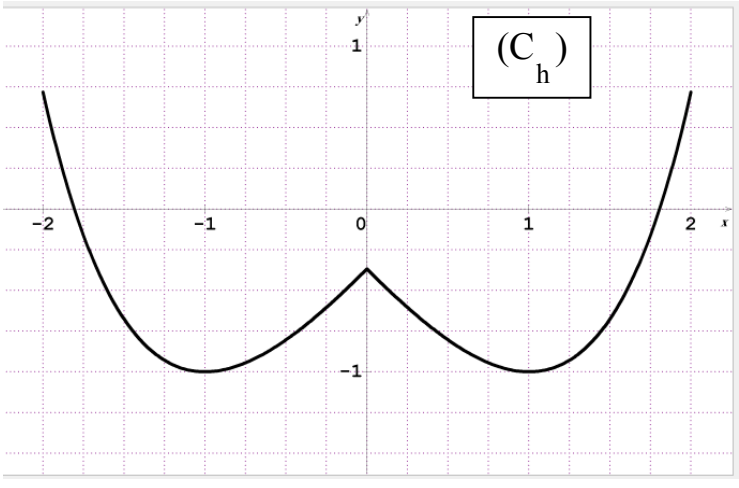
ب) تبيان انه من اجل كل $x\in[-2;0]$ $h(x)=f(x)$

من اجل كل $x\in[-2;0]$ $h(x)=-(-x)+(-x-1)e^{-x-1}=x-(x+1)e^{-x-1}=f(x)$

ج) شرح كيفية رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم رسم (C_h)

من اجل كل $x\in[-2;0]$ $h(x)=f(x)$ ومعناه (C_h) ينطبق على (C_f) على $[-2;0]$

نتم الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب لان h دالة زوجية على المجال $[0;2]$



1)تبرير أنّه من أجل عدد حقيقي x : $e^x - x > 0$ بقراءة بيانية

من البيان لدينا (γ) فوق (Δ) وعليه $e^x - x > 0$

2)تحديد تبعا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ بقراءة بيانية

من البيان (Γ) فوق محور الفواصل في المجال $]-\infty;0[$ معناه $g(x) > 0$ من اجل كل $x \in]-\infty;0[$

من البيان (Γ) تحت محور الفواصل في المجال $]0;+\infty[$ معناه $g(x) < 0$ من اجل كل $x \in]0;+\infty[$

من البيان (Γ) يقطع محور الفواصل في المبدأ معناه $g(0) = 0$.

II- 1) تبيّان أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ و حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم تفسير نتيجتي النهايتين هندسيا

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -1 + \lim_{x\to+\infty} \frac{2e^x}{e^x - x} = -1 + \lim_{x\to+\infty} \frac{2e^x}{e^x(1-\frac{x}{e^x})} = -1 + \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{(1-\frac{x}{e^x})} = -1 + 2 = 1$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -1 + \lim_{x\to-\infty} \frac{2e^x}{e^x - x} = -1 + 0 = -1$$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب افقي $y=1$ معادلته في جوار $(+\infty)$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب افقي $y=-1$ معادلته في جوار $(-\infty)$

2-أ)تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \frac{2e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$

لدينا: $$f'(x) = \frac{2e^x(e^x - x) - (e^x - 1).2e^x}{(e^x - x)^2} = \frac{2e^x(e^x - x - e^x + 1)}{(e^x - x)^2} = \frac{2e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

اشارة $f'(x)$ من اشارة $(1-x)$ لأن $(e^x - x)^2 > 0$ و $2e^x > 0$

$(1-x) > 0$ من من اجل كل $x \in]-\infty;1[$ أي f متزايدة على المجال $]-\infty;1[$

$(1-x) < 0$ من من اجل كل $x \in]1;+\infty[$ أي f متناقصة على المجال $]1;+\infty[$

وعليه جدول تغيرات f يكون كما يلي:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↗	$f(1)$	↘	1

3-أ) كتابة معادلة لـ: (T) المماس للمنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 0.

لدينا: (T) له معادلة من الشكل : $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي $y = 2x + 1$

ب) تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) - (2x+1) = \frac{g(x)}{e^x - x}$

$$f(x)-(2x+1)=\frac{2e^x}{e^x-x}-(2x+2)=\frac{2e^x-(2x+2)(e^x-x)}{(e^x-x)}=\frac{2e^x-2xe^x-2e^x+2x^2+2x}{(e^x-x)}=\frac{g(x)}{e^x-x}$$

ج)استنتاج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (T)

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f)و (T)ندرس اشارة الفرق $f(x)-(2x+1)$وهوحسب اشارة $g(x)$

$g(x)>0$من اجل كل $x\in]-\infty;0[$ معناه (C_f)فوق (T) من اجل كل $x\in]-\infty;0[$

$g(x)<0$من اجل كل $x\in]0;+\infty[$ معناه (C_f)تحت (T) من اجل كل $x\in]0;+\infty[$

$g(x)=0$ من اجل كل $x=0$ معناه(T) يخترق (C_f) في النقطة $A(0;1)$

ماذا تمثل النقطة A بالنسبة إلى(C_f)؟.

من الدراسة السابقة نستنتج ان المماس(T) يخترق (C_f) في النقطة $A(0;1)$

ومنه النقطة $A(0;1)$ هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

4) تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;1]$ ثم التحقق أنّ: $-0,6<\alpha<-0,5$

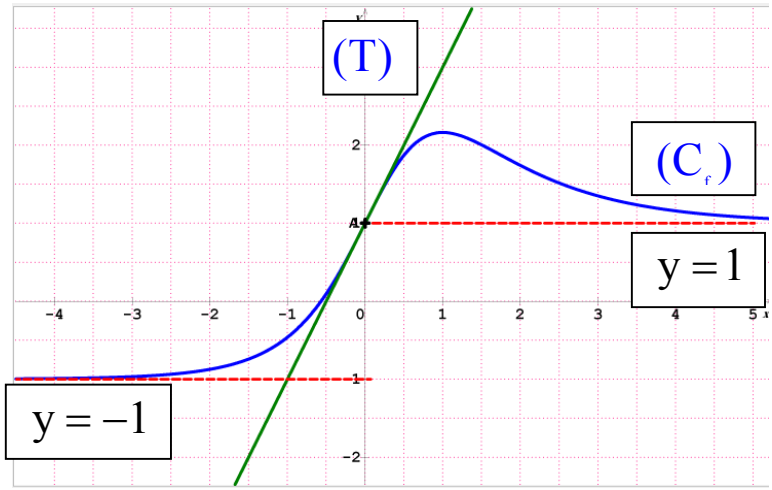
الدالة fمستمرة ومتزايدة تماما على$]-\infty;1]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-1$و $f(1)=-1+\frac{2e}{e-1}>0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة$]-\infty;1]$ $\alpha\in$ تحقق: $g(\alpha)=0$

$f(-0,5)=0,09$و $f(-0,6)=-0,04$ أي $f(-0,6)\times f(-0,5)<0$وعليه $-0,6<\alpha<-0,5$

نتيجة : المنحنى (C_f)يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α

5) انشاء المماس (T) والمستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f)



التمرين 09 بكالوريا 2019// الموضوع الثاني

1-أ) دراسة اتجاه تغير g

لدينا : دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=e^x-ex$

من أجل كل عدد حقيقي x : $g'(x)=e^x-e$

$g'(x)=e^x-e=0$ معناه $x=1$ ، $g'(x)<0$ معناه $x<1$ ، $g'(x)>0$ معناه $x>1$

ومنه g متناقصةعلى المجال $]-\infty;1[$ و متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$ و $g(1)=0$

ب)استنتاج اشارة $g(x)$ من اجل كل عدد حقيقي x

من الجواب السابق نستنتج ان g تقبل قيمة حدّية صغرى هي الصفر عند1
أي من أجل كل عدد حقيقي x : $g(x) \geq 0$.

2) دراسة اتجاه تغير f

لدينا : دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$

من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = e^x - ex = g(x)$

من الجواب السابق 1-ب) نستنتج أن f متزايدة على $\mathbb{R}$ لأن: $g(x) \geq 0$

3)حساب كلا من $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وتشكيل جدول تغيراتها

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} e^x - \frac{1}{2}ex^2 = +\infty - \infty$ ح ع ت * $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} e^x - \frac{1}{2}ex^2 = -\infty$

رفع ح ع ت: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2}e\right) = +\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗		↗	$+\infty$

4) دراسة الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) و (C_g)

لدراسة الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة لـ (C_g) ندرس اشارة الفرق $(f(x)-g(x))$

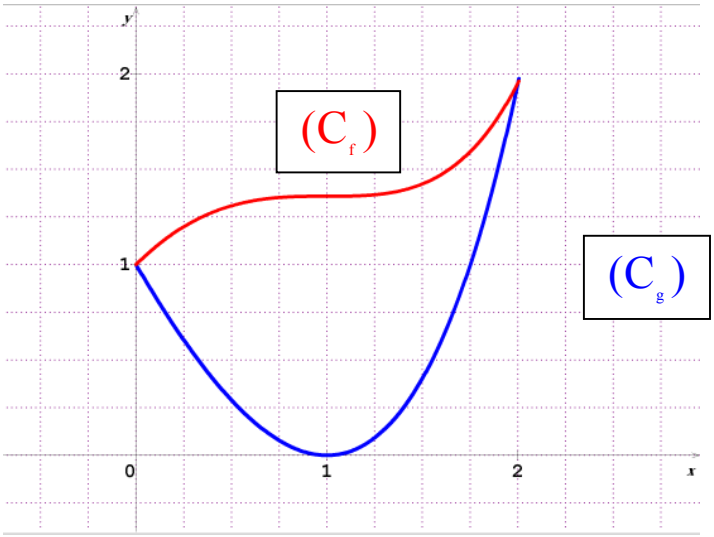
وعليه اشارة الفرق هي حسب اشارة $x(-x+2)$ $(f(x)-g(x)) = -\frac{1}{2}ex^2 + ex = \frac{1}{2}xe(-x+2)$

ومنه : من أجل كل $x \in]0;2[$ يكون $x(-x+2) > 0$ ومعناه (C_f) فوق (C_g)

من أجل كل $]-\infty;0[\cup]2;+\infty[$ يكون $x(x+1) < 0$ ومعناه (C_f) تحت (C_g)

ومن أجل $x \in \{0;2\}$ يكون $x(-x+2) = 0$ ومعناه (C_f) يقطع (C_g)

5)رسم كلا من المنحنيين (C_g) و (C_f) على المجال $[0;2]$



7 -أ) اثبات ان الدالة h زوجية

لدينا:h دالة معرفة على المجال $[-2;2]$ بـ: $h(x)=\frac{1}{2}ex^2-e^{|x|}$ و (Γ) منحناها البياني

h دالة زوجية معناها من أجل كل $x\in[-2;2]$ ومن أجل $-x\in[-2;2]$: $h(-x)=h(x)$

$h(-x)=\frac{1}{2}e(-x)^2-e^{|-x|}=\frac{1}{2}ex^2-e^{|x|}=h(x)$ ومنه h دالة زوجية

ب) حساب $h(x)+f(x)$ من أجل كل $x\in[0;2]$

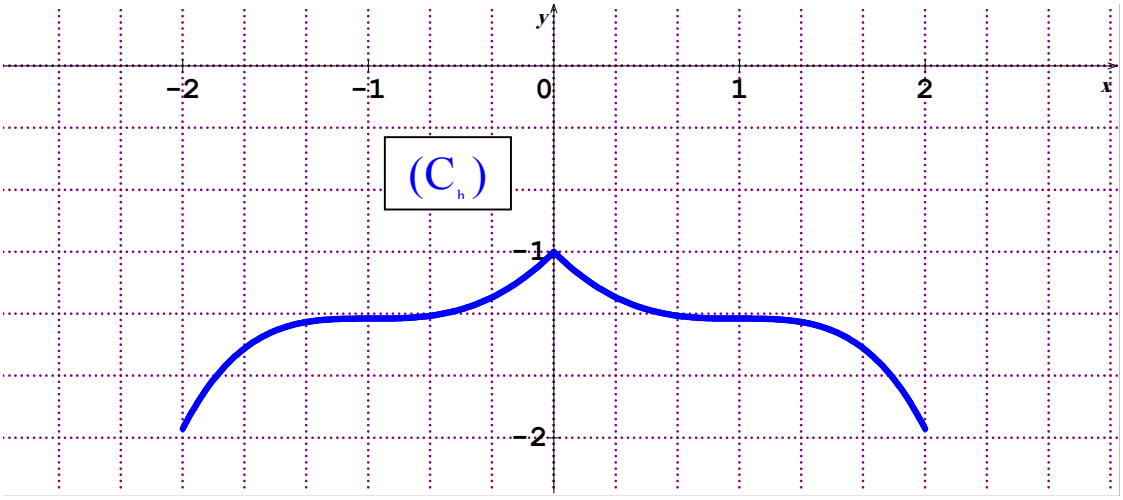
من أجل كل $x\in[0;2]$ لدينا: $h(x)+f(x)=-e^x+\frac{1}{2}ex^2+e^x-\frac{1}{2}ex^2=0$

استنتاج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من (C_f) ثم رسم (Γ)

لدينا $h(x)+f(x)=0$ ومعناه $h(x)=-f(x)$ معناه $h(x)=\begin{cases}-f(x) & ;x\in[0;2]\\ -f(-x) & ;x\in[-2;0]\end{cases}$

ومعناه (Γ) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل من أجل $x\in[0;2]$

ثم نتم الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب من أجل $x\in[-2;0]$ لأن h دالة زوجية



التمرين 10 بكالوريا 2018// الموضوع الأوّل

I- أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$.

g الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=2+(x-1)e^{-x}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x)e^{-x}=\lim\limits_{t\to+\infty}(-t)e^{t}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=2+\lim\limits_{x\to-\infty}(-t)e^{t}=2$.

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g ، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x)=1.e^{-x}-(x-1)e^{-x}=(2-x)e^{-x}$

إشارة $g'(x)$ هي من نفس إشارة $(2-x)$ لأن $e^{-x}>0$

الدالة g متناقصة تماما على $]2;+\infty[$ ومتزايدة تماما على $]-\infty;2[$ و $g(2)=2+e^{-2}$

وعليه جدول تغيرات الدالة g يكون كمايلي

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f'(x)	+	0	−
f(x)	$-\infty$ ↗	$g(2)$	↘ 2

ج)تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا حيد α حيث: $-0,38<\alpha<-0,36$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty;2[$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$ و $g(2)=2+e^{-2}$

لدينا: $g(-0,36).g(-0,38)<0$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α

تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $-0,38<\alpha<-0,36$.

استنتاج اشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

من الجوابين ب) وجـ) نستنتج اشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$ تكون كمايلي:

من أجل كل $x\in]-\infty;\alpha[$ فإن $g(x)<0$ لأن $g(]-\infty;\alpha[)<0$

من أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن $g(x)>0$ لأن $g(]\alpha;+\infty[)>0$

II- أ) حساب: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

f الدالة العددية المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2x+1-xe^{-x}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+1-xe^{-x})$ حالة عدم التعيين

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x\times\lim\limits_{x\to-\infty}\left(2+\frac{1}{x}-e^{-x}\right)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}2x+1-\frac{x}{e^x}=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}=0$

ب) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-(2x+1))$ ثم تفسير النتيجة بيانيا.

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-(2x+1))=\lim_{x\to+\infty}(-xe^{-x})=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}=0$$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-(2x+1))$ تعني ان المستقيم ذو المعادلة: $y=2x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $(+\infty)$

جـ) دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) حيث: $(\Delta):\ y=2x+1$.

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=-xe^{-x}$

لدينا: $f(x)-y>0$ من أجل كل $x\in]-\infty;0[$ لأن $-xe^{-x}>0$ ويكون (C_f) تحت (Δ)

$f(x)-y<0$: من أجل كل $x\in]0;+\infty[$ لأن $-xe^{-x}<0$ ويكون (C_f) فوق (Δ)

$f(x)=y$ من أجل كل $x=0$ لأن $-xe^{-x}=0$ ويكون (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(0;1)$

2)تبيان أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ يكون: $f'(x)=g(x)$

من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=2-1.e^{-x}+xe^{-x}=2+(x-1)e^{-x}=g(x)$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها

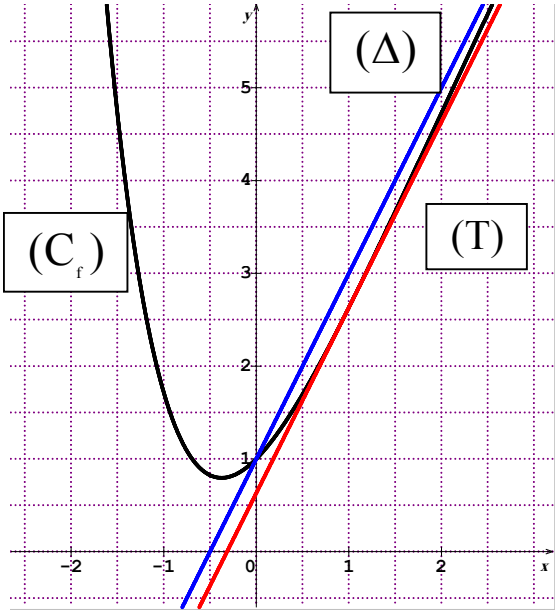
من العبارة $f'(x)=g(x)$ نستنتج ان إشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة $g(x)$ والموضحة في II- جـ

وعليه الدالة f متزايدة تماما على $]\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;\alpha[$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

لدينا: (T) له معادلة من الشكل : $y=f'(1)(x-1)+f(1)=2x+1-\frac{1}{e}$



4) رسم (Δ)، (T) والمنحنى (C_f) .

5)تعيين عدد وإشارة حلول المعادلة $x=(1-m)e^x$

لدينا: $x=(1-m)e^x$ تكافئ $xe^{-x}=(1-m)$

وتكافئ $2x+1-xe^{-x}=2x+m$ أي $f(x)=2x+m$

المعادلة $f(x)=2x+m$ تكافئ الجملة $\begin{cases} y=2x+m....(1) \\ y=f(x).....(2) \end{cases}$

حلول الجملة هي فواصل نقط تقاطع المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y=2x+m$ والمنحنى (C_f). من البيان نجد :

1) $m<1-\frac{1}{e}$ المعادلة لا تقبل حلول ،

2) $m=1-\frac{1}{e}$ المعادلة تقبل حلا مضاعفا موجبا، 3) $1-\frac{1}{e}<m<1$ المعادلة تقبل حلّين موجبين

4) $m=1$ المعادلة تقبل وحيدا معدوم، 5) $m>1$ المعادلة تقبل وحيدا سالبا

التمرين 11 بكالوريا 2017// الموضوع الثاني

I)تبيان ان : $\lim_{x\to+\infty}f(x)=2$ وإعطاء تفسيرا هندسيا للنتيجة و حساب $\lim_{x\to-\infty}f(x)$

* $\lim_{x\to+\infty}\left(2-x^2e^{1-x}\right)=2-\lim_{x\to+\infty}x^2e^{1-x}=2-\lim_{t\to-\infty}t^2e^t.e=2-0=2$ حيث $t=-x$

نستنتج أن: المنحنى (C_f) مستقيم مقارب يوازي محور الفواصل معادلته $y=2$

* $\lim_{x\to-\infty}\left(2-x^2e^{1-x}\right)=2-\lim_{x\to-\infty}x^2e^{1-x}=-\infty$ لأن $\lim_{x\to-\infty}x^2e^{1-x}=+\infty$

2-أ) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=x(x-2)e^{1-x}$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=-\left[2xe^{1-x}-x^2e^{1-x}\right]=x(x-2)e^{1-x}$

ب)دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها

من العبارة $f'(x)=x(x-2)e^{1-x}$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي حسب إشارة $x(x-2)$.

لأن e^{1-x} موجبة تماما على $\mathbb{R}$ وعليه اشارة $f'(x)$ تكون حسب الجدول التالي

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$x(x-2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

وعليه جدول التغيرات للدالة f يكون كمايلي

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$f(2)$	↗	2

3) كتابة معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1

$y = f'(1)(x-1)+f(1)$ أي: $y = -x+2$

II-1) تبيان انه من اجل كل عدد حقيقي من $\mathbb{R}$: $h(x) \geq 0$

h معرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $h(x) = 1-xe^{1-x}$ ومنه $h'(x) = -(1.e^{1-x} - xe^{1-x}) = (x-1)e^{1-x}$

$h'(x) = 0$ إذاكان $x = 1$ ولدينا: $h'(x) \prec 0$ إذاكان $x \prec 1$ و $h'(x) \succ 0$ إذاكان $x \succ 1$

و لدينا $h(1) = 0$ أي أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن : $h(x) \geq 0$

دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T)

لدراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T) ندرس اشارة الفرق $f(x)-(-x+2)$

لدينا: $f(x)-(-x+2) = x(1-xe^{1-x}) = x.h(x)$

وعليه اشارة الفرق هي حسب اشارة x لأن $h(x) \geq 0$ ونلخص الوضع في الجدول التالي:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)-y$		−	0	+	0	+	
الوضع	(C_f) تحت (T)		(T) يقطع (C_f)		(C_f) يقطع (T)		(C_f) فوق (T)

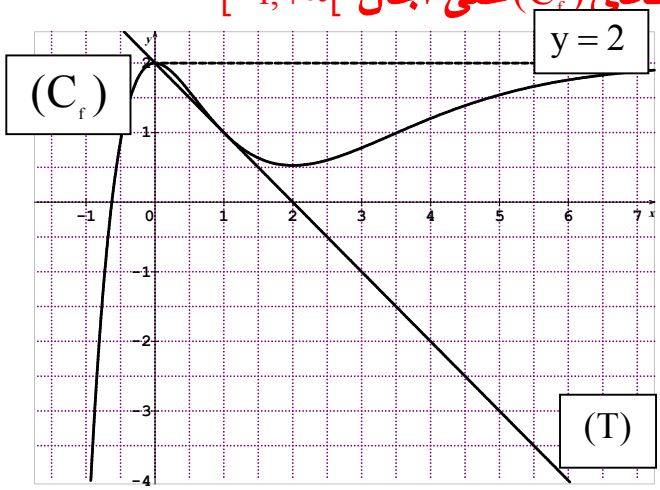
2) تبيان أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0,7 \prec \alpha \prec -0,6$

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty;0]$ و $f(0) = 2$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

لدينا: $f(-0,7) = -0,68 \prec 0$ و $f(-0,7) = 0,21 \succ 0$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة

توجد قيمة وحيدة α تحقق: $f(\alpha) = 0$ حيث $-0,7 \prec \alpha \prec -0,6$.

6) إنشاء المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1;+\infty[$



I)- حساب $g(1)$ و تعين إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x بقراءة بيانية

$g(1)=1^2e^1-e=0$ بقراءة بيانية إشارة $g(x)$ تكون كمايلي:

من أجل كل $x\in]-\infty;1[$ فإن $g(x)\prec 0$ لأن (C_g) تحت حامل محور الفواصل

من أجل كل $x\in]1;+\infty[$ فإن $g(x)\succ 0$ لأن (C_g) فوق حامل محور الفواصل

استنتاج إشارة $g(-x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x

$g(1)=1^2e^1-e=0$ ومنه $g(-1)=(-1)^2e^1-e=0$

$x\in]-\infty;-1[$ فإن $g(-x)\succ 0$ و $x\in]1;+\infty[$ فإن $g(-x)\prec 0$

II-1) حساب النهايات الأتية: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}0}f(x)$، $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{-x}-2-\dfrac{e}{x})=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{-x})=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-\dfrac{e}{x})=0$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}f(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}(e^{-x}-2-\dfrac{e}{x})=-\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}0}f(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}0}(e^{-x}-2-\dfrac{e}{x})=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{-x}-2-\dfrac{e}{x})=-2$ $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{-x})=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-\dfrac{e}{x})=0$

2-تبيّان أن المنحنى (γ) ذو المعادلة $y=e^{-x}-2$ و (C_f) متقاربان عند $-\infty$.

المنحنى (γ) ذو المعادلة $y=e^{-x}-2$ و (C_f) متقاربان عند $-\infty$ معناه $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(e^{-x}-2)\right]=0$

لدينا $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(e^{-x}-2)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}(-\dfrac{e}{x})=0$

دراسة وضعية (C_f) بالنسبة (γ)

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (γ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=-\dfrac{e}{x}$

من أجل كل $x\in]-\infty;0[$ فإن $-\dfrac{e}{x}\succ 0$ وعليه يكون (C_f) فوق (γ)

من أجل كل $x\in]0;+\infty[$ فإن $-\dfrac{e}{x}\prec 0$ وعليه يكون (C_f) تحت (γ)

3) تبيان أنه من أجل كل حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$.

من اجل كل $x\in\mathbb{R}^*$: $f'(x)=-e^{-x}+\dfrac{e}{x^2}=\dfrac{-x^2e^{-x}+e}{x^2}=\dfrac{-\left[(-x)^2e^{(-x)}-e\right]}{x^2}=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$

4)استنتاج ان f متزايدة تماما على كل من المجالين $[-1;0[$ و$]0;+\infty[$ ومتناقصة على $]-\infty;-1]$

من العبارة $f'(x)=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$ نستنتج ان إشارة $f'(x)$ هي عكس إشارة $g(-x)$ وعليه:

1) $x\in]-\infty,-1]$ معناه $f'(x)\leq 0$ ومنه الدالة f تكون متناقصة على المجال $]-\infty;-1]$

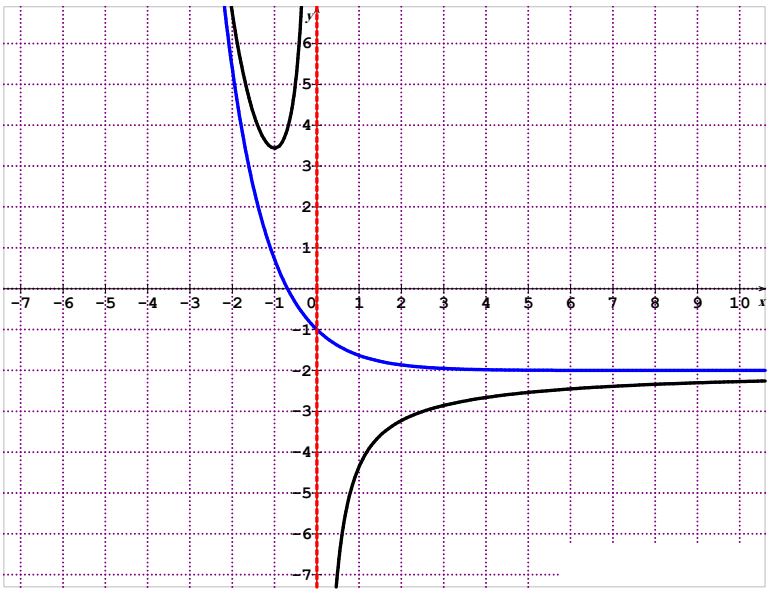
2) $x \in]-1;0[\cup]0;+\infty[$ معناه $f'(x) \geq 0$ ومنه f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-1;0[$ و $]0;+\infty[$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$		$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$2(e-1)$	↗ $+\infty$		-2 ↗ $-\infty$

5) تبيّان كيف يمكن انشاء المنحنى (γ) انطلاقا من منحنى الدالة $x \to e^x$.

لدينا المنحنى (γ) ذو المعادلة $y=e^{-x}-2$ ومنه المنحنى (γ) هو صورة منحنى الدالة $x \to e^{-x}$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(0;-2)$ علما أن منحنى الدالة $x \to e^{-x}$ هو نظير منحنى الدلة $x \to e^x$ بالنسبة لمحور التراتيب



رسم كلا من المنحنيين (γ) و (C_f) في نفس المعلم السابق .

التمرين 13 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني _ الدورة الأولى _

I-1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$

لدينا: الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2+x-1)e^{-x}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{t\to+\infty} g(t)=\lim\limits_{t\to+\infty} t^2e^t=+\infty$ حيث $t=-x$

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{t\to-\infty} g(t)=\lim\limits_{t\to-\infty} 1+t^2e^t=1$ حيث $t=-x$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها

لدينا: $g'(x)=(2x+1)e^{-x}+(-1)e^{-x}(x^2+x-1)=(-x^2+x+2)e^{-x}$

لدينا: $g'(x)=0$ معناه $(-x^2+x+2)=0$ ومعناه $x=-1$ أو $x=2$

$g'(x)\succ 0$ معناه $-1\prec x\prec 2$ أي الدالة g متناقصة تماما على $]-1;2[$

$g'(x)\succ 0$ معناه $x\succ 2$ أو $x\prec -1$ أي الدالة g متزايدة تماما على $]-\infty;-1[\cup]2;+\infty[$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(-1)$	↗	$g(2)$	↘	1

2-أ)تبيّان أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-1,52<\alpha<-1,51$

*المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم لأن $g(0)=1+(0^2+-1)e^0=0$.

* لدينا: الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1[$ (أنظر جدول تغيرات g)

ولدينا: $g(-1,52)\times g(-1,51)<0$ ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد $\alpha\in]1,59;1,60[$ يحقق $g(\alpha)=0$.

ب) استنتاج إشارة $g(x)$.

باستعمال الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ تكون حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

II-1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+x^2e^{-x})=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{t\to-\infty}(t+t^2e^t)=-\infty$ (نضع $-x=t$) علما أن $\lim\limits_{t\to-\infty}(t^2e^t)=0$ نهاية شهيرة

ب) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=-g(x)$

لدينا: $f'(x)=-1+(2x+3)e^{-x}+(-1)e^{-x}(x^2+3x+2)=-\left[1+(x^2+x-1)e^{-x}\right]=-g(x)$

ج)تشكيل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$

من العبارة $f'(x)=-g(x)$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي عكس إشارة $g(x)$

وعليه جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$ يكون كمايلي:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(0)$	↘	$-\infty$

د)تعيين ودون حساب $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}$ والتفسير الهندسي للنتيجة.

$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}=f'(\alpha)=-g(\alpha)=0$ لأن الدالة f قابلة للإشتقاق عند α

التفسير الهندسي: (C_f) يقبل مماسا يوازي حامل موحور الفواصل معادلته $y=f(\alpha)$

2-أ) تبيان أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائلا (Δ) حيث: $y=-x$ معادلة له عند $+\infty$

المستقيم ذو المعادلة $y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) معناه: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=0$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2e^{-x}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2e^{-x}=\lim\limits_{t\to-\infty}t^2e^t=0$ نهاية شهيرة

ب)دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=(x^2+3x+2)e^{-x}$

اشارة الفرق هي حسب اشارة (x^2+3x+2) لأن $e^{-x}\succ 0$

$(x^2+3x+2)=0$ معناه $x=-2$ أو $x=-1$ و الفرق يكون موجب تماما لأن المستقيم (Δ) مقارب في جوار $+\infty$ أي $x\in[0;+\infty[$ وعليه (C_f) يكون فوق (Δ)

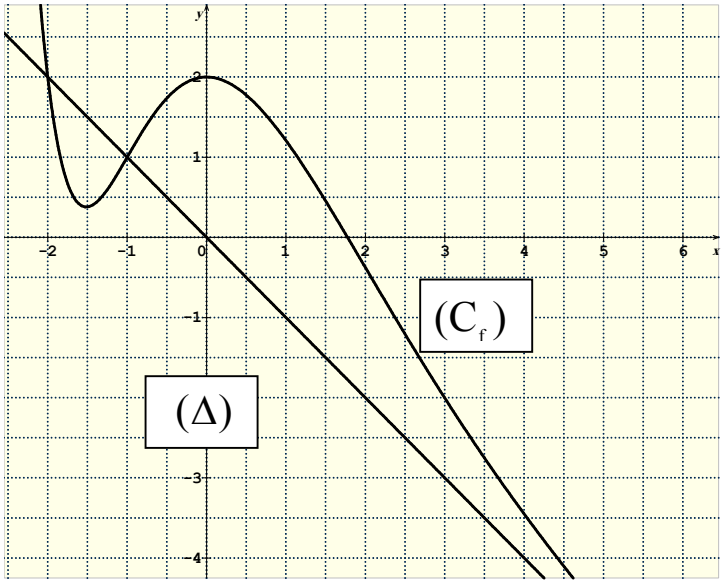
ج) تبيان أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيينهما

لدينا: $f'(x)=-g(x)$ وعليه $f''(x)=-g'(x)$ ومنه اشارة $f''(x)$ هي حسب الجدول المقابل:

الجدول يبين أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف

احداثياهما: $(-1;1)$ و $(2;-2+\frac{12}{e^2})$

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
اشارة $f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	



د) رسم (Δ) و (C_f) على المجال $[-2;+\infty[$

هـ) المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة

$(m-x)e^x+(x^2+3x+2)=0$

نضع: $(m-x)e^x+(x^2+3x+2)=0...(1)$

(1) تكافئ الجملة: $\begin{cases}y=f(x)\\y=-m\end{cases}$

وعليه حلول المعادلة (1) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم $(\Delta_m): y=-m$ (مستقيم يوازي محور الفواصل) ومن البيان نميز الحالات التالية:

1) $m\succ -f(\alpha)$ المعادلة تقبل حلا وحيدا موجب ، 2) $m=-f(\alpha)$ المعادلة تقبل حلين .

3) $-f(\alpha)\prec m\prec -2$ المعادلة تقبل حلين سالبين وحل موجب

4) $m=-2$ المعادلة تقبل حلين احدهما مضاعف معدوم وأخر سالب .

5) $m\succ -2$ المعادلة لاتقبل حلول.

التمرين 14 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني. الدورة الثانية –

I-1-أ) حساب $g'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ودراسة اتجاه تغير الدالة g'

حساب $g'(x)$: لدينا: $g'(x)=2e^x-2x-1$

دراسة اتجاه تغير g' : نحسب $g''(x)$ وندرس اشارته

لدينا: $g'(x)=2e^x-2x$ ومنه : $g''(x)=2e^x-2=2(e^x-1)$

$g''(x)=0$ معناه $(e^x-1)=0$ ومعناه $e^x=1$ وعليه $x=\ln 1=0$

$x\prec 0$ معناه $g''(x)\prec 0$ ومنه الدالة g' متناقصة على المجال $]0;+\infty[$

$x\succ 0$ معناه $g''(x)\succ 0$ ومنه الدالة g' متزايدة على المجال $]-\infty;0[$

ب)تبيان أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $g'(x) \succ 0$

من الجواب السابق نستنتج أن الدالة g' تقبل قيمة حدية صغرى هي $g'(0)=1$

ومنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $g'(x) \succ 1$ ومنه $g'(x) \succ 0$

ج)حساب نهايتي الدالة g عند $-\infty$ وعند $+\infty$ وتشكيل جدول تغيراتها

* $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}(2e^x - x^2) = -\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{2e^x}{x^2} - 1\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} 2e^x = +\infty$

* g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ لأن $g'(x) \succ 0$ وعليه جدول تغيرات الدالة g يكون كمايلي

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		+	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2)تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-1,38 \prec \alpha \prec -1,37$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و $g(-1,37)\times g(-1,38) \prec 0$ وعليه توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $-1,38 \prec \alpha \prec -1,37$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة

3) استنتاج إشارة $g(x)$ على من أجل كل عدد حقيقي x.

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x \in]-\infty;\alpha[$ فإن: $g(x) \prec 0$ ومن أجل كل $x \in]\alpha;+\infty[$ فإن: $g(x) \succ 0$

II-1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$ نهاية شهيرة و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x - x = +\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2e^x}{e^x - x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2}{1-\frac{x}{e^x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ ، لاحظ أن $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0$

ب) تبيان أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $f'(x) = \frac{xe^x.g(x)}{(e^x - x)^2}$

$$f'(x) = \frac{(2x+x^2)(e^x)'(e^x - x) - (e^x)'(x^2e^x)}{(e^x - x)^2} = \frac{xe^x(2e^x - x^2 - x)}{(e^x - x)^2} = \frac{xe^xg(x)}{(e^x - x)^2}$$

ج) دراسة اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ ، وتشكيل جدول تغيراتها

نستنتج ان إشارة $f'(x)$ هي من اشارة الجداء $x.g(x)$

وهي حسب الجدول المقابل وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
(x)		−		−	0	+	
g(x)	−	0	+			+	
f'(x)	+	0	-		0	+	

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	+		0	-	0	+	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

2-أ)تبيان أن: $f(\alpha)=\alpha^2+2\alpha+2+\frac{2}{\alpha-1}$ ثم استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$

*لدينا: $f(\alpha)=\frac{\alpha^2e^{\alpha}}{e^{\alpha}-\alpha}$ ومن جهة أخرى لدينا: $g(\alpha)=0$ ومنه $e^{\alpha}=\frac{1}{2}(\alpha^2+\alpha)$

ومنه: $f(\alpha)=\frac{\alpha^2\frac{1}{2}(\alpha^2+\alpha)}{\frac{1}{2}(\alpha^2+\alpha)-\alpha}=\frac{\alpha^4+\alpha^3}{\alpha^2-\alpha}=\frac{(\alpha^3+\alpha^2)}{(\alpha-1)}=\alpha^2+2\alpha+2+\frac{2}{\alpha-1}$

*لدينا: $-1,38\prec\alpha\prec-1,37$ تكافئ $-0,76\prec 2\alpha+2\prec-0,74$.....(1)

لدينا: $-1,38\prec\alpha\prec-1,37$ تكافئ $(-1,37)^2\prec\alpha^2\prec(-1,38)^2$.....(2)

بجمع (1) و(2) طرف لطرف نجد: $1,12\prec\alpha^2+2\alpha+2\prec1,16$....(3)

لدينا: $-1,38\prec\alpha\prec-1,37$ تكافئ: $-2,38\prec\alpha-1\prec-2,37$ وتكافئ $-\frac{2}{2,37}\prec\frac{2}{\alpha-1}\prec-\frac{2}{2,38}$.....(4)

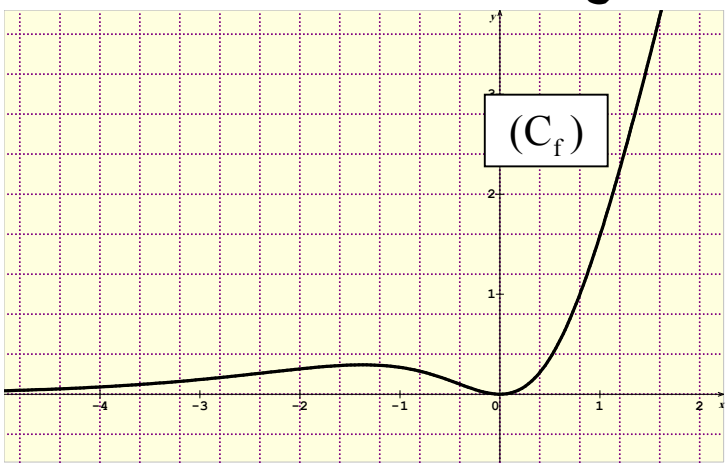
بجمع (3) و(4) طرف لطرف نجد: $0,27\prec\alpha^2+2\alpha+2+\frac{2}{\alpha-1}\prec0,32$ ومنه: $0,27\prec f(\alpha)\prec0,32$

ب)حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x^2]$ وتفسير النتيجة بيانيا.

*لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x^2]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2e^x}{e^x-x}-x^2\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{x^3}{e^x-x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{\frac{e^x}{x^3}-\frac{1}{x^2}}\right]=0$

*$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x^2]=0$ معناه منحنى الدالة "مربع" مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

ج) رسم المنحنى (C_f)



I -1) دراسة اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$.

لدينا: $g'(x)=(1-2x)'-\left(e^{2x-2}\right)'=-2-2e^{2x-2}=-2(1+e^{2x-2})$

$g'(x)\prec 0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ لأن: $(1+e^{2x-2})\succ 0$. وعليه تكون g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

2) تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيد α في $\mathbb{R}$. و التحقق أن : $0,36\prec\alpha\prec 0,37$

الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $\mathbb{R}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$.

لدينا: $g(0,36)=0,002$ و $g(0,37)=-0,02$ أي $g(0,36)\times g(0,37)\prec 0$

وعليه: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $0,36\prec\alpha\prec 0,37$.

3) استنتاج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]-\infty;\alpha[$ تكون إشارة $g(x)$ موجبة

من أجل $x=\alpha$ تكون إشارة $g(x)$ معدومة

من أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ تكون إشارة $g(x)$ سالبة.

II 1-أ) إثبات أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$، $f'(x)=e^{2x+2}g(-x)$.

لدينا: $f'(x)=e^{2x+2}+2xe^{2x+2}-1=e^{2x+2}+2xe^{2x+2}-e^{2x+2}\times e^{-2x-2}$

أي: $f'(x)=e^{2x+2}(1-2(-x)-e^{2(-x)-2})=e^{2x+2}g(-x)$

أ) استنتاج أن f متناقصة على المجال $]-\infty;-\alpha[$ ومتزايدة على $]-\alpha;+\infty[$

من العبارة $f'(x)=e^{2x+2}g(-x)$ نستنتج أن اشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة $g(-x)$

$g(-x)\prec 0$ معناه $-x\in]\alpha;+\infty[$ أي $x\in]-\infty;-\alpha[$

$g(-x)=0$ معناه $-x=\alpha$ أي $x=-\alpha$.

$g(-x)\succ 0$ معناه $-x\in]-\infty;\alpha[$ أي $x\in]-\alpha;+\infty[$

ومنه: f متناقصة على المجال $]-\infty;-\alpha[$ ومتزايدة على $]-\alpha;+\infty[$.

2)حساب نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

ح.ع.ت $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ لكن $f(x)=x(e^{2x+2}-1)+1$ وعليه: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x(e^{2x+2}-1)+1=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{2x+2}=0$ (نهاية شهيرة) و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+1)=+\infty$.

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		$-\alpha$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(-\alpha)$	↗	$+\infty$

3) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x-1]$ وتفسير النتيجة هندسيا.

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)+x-1]=\lim_{x\to-\infty}[xe^{2x+2}]=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^2}{2}[2xe^{2x}]=\lim_{u\to-\infty}\frac{e^2}{2}[ue^u]=0$$

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x-1]=0$ تكافئ $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x+1)]=0$

ومنه المستقيم ذي المعادلة: $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

4) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) الذي معادلته: $y=-x+1$

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) ندرس إشارة الفرق $[f(x)-(-x+1)]$

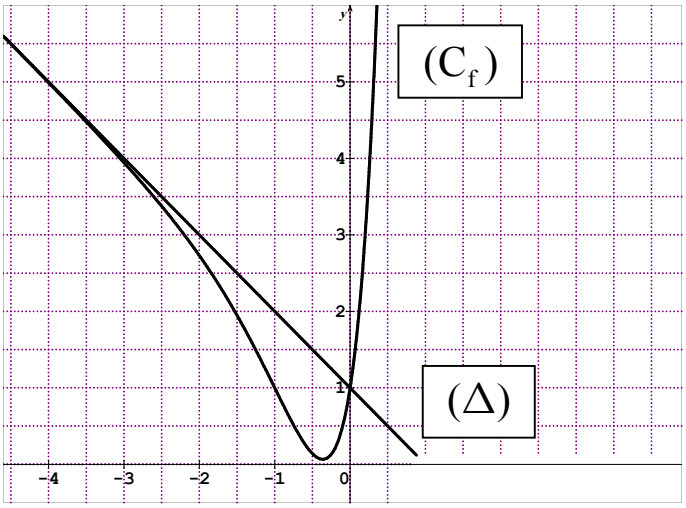
لدينا: $[f(x)-(-x+1)]=xe^{2x+2}$ وإشارته حسب إشارة x لأن $e^{2x+2}\succ 0$

وعليه: $x\in]-\infty;0[$ معناه الفرق سالب أي (C_f) تحت (Δ).

$x=0$ معناه الفرق معدوم أي (C_f) يقطع (Δ) في نقطة احداثياها $(0;1)$

$x\in]0;+\infty[$ معناه الفرق موجب أي (C_f) فوق (Δ).

5) إنشاء (Δ) و (C_f) في المجال المذكور.



التمرين 16 بكالوريا 2013// الموضوع الأوّل

1) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}1}f(x)$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x}{x-1}+e^{\frac{1}{x-1}}\right)=2 \quad \text{لأن:} \quad \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x}{x-1}\right)=1 \text{ و } \lim_{x\to-\infty}e^{\frac{1}{x-1}}=1$$

$$\lim_{x\xrightarrow{\prec}1}f(x)=\lim_{x\xrightarrow{\prec}1}\left(\frac{x}{x-1}+e^{\frac{1}{x-1}}\right)=-\infty \quad \text{لأن:} \quad \lim_{x\xrightarrow{\prec}1}\left(\frac{x}{x-1}\right)=-\infty \text{ و } \lim_{x\xrightarrow{\prec}1}e^{\frac{1}{x-1}}=0$$

استنتاج مستقيمين مقاربين للمنحنى (C)

من النهايتين السابقتين نستنتج أن: المستقيم ذا المعادلة $x=1$ مقارب عمودي للمنحنى (C)

المستقيم ذا المعادلة $y=2$ مقارب أفقي للمنحنى (C)

2) حساب $f'(x)$ وتبيان أن f متناقصة تماما على $]-\infty;1[$

لدينا: $f'(x)=\left(\frac{x}{x-1}\right)'+\left(e^{\frac{1}{x-1}}\right)'=\frac{-1}{(x-1)^2}+\frac{-1}{(x-1)^2}e^{\frac{1}{x-1}}$ ومنه: $f'(x)=\frac{-1}{(x-1)^2}\left[1+e^{\frac{1}{x-1}}\right]$

$f'(x) \prec 0$ لأن $0 \succ 1+e^{\frac{1}{x-1}}$ و $\frac{-1}{(x-1)^2} \prec 0$ ومنه الدالة f متناقصة تماما على $]-\infty;1[$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f على $]-\infty;1[$

x	$-\infty$	0	α	1
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$	
$f(x)$	2	e^{-1}	0	$-\infty$

3)تبيان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α:

الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;1[$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}1} f(x)=-\infty$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيدا $\alpha\in]-\infty;1[$ يحقق: $f(\alpha)=0$

إيجاد حصرا للعدد α باستعمال الجدول المعطى

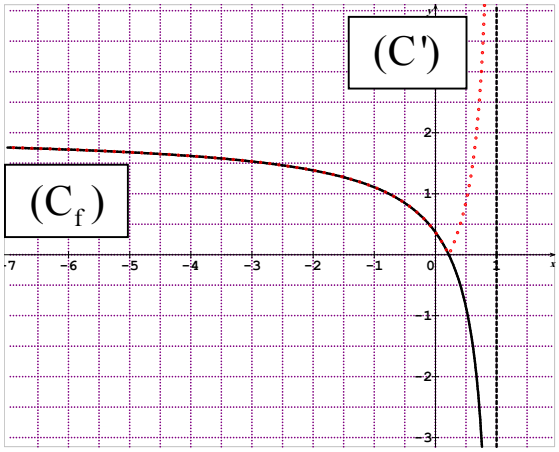
من الجدول المعطى نستنتج أن $]0,21;0,22[$ لأن: $\alpha\in$ $f(0,21)=0,016$ و $f(0,22)=-0,005$

4)رسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C) و (C') المنحنى الممثل للدالة $|f|$.

كيفية رسم (C') المنحنى الممثل للدالة $|f|$.

لدينا: $|f(x)|=\begin{cases} f(x) & ;x\in]-\infty;\alpha] \\ -f(x) & ;x\in]\alpha;1[\end{cases}$ ومنه: $x\in]-\infty;\alpha]$ معناه $(C')=(C)$

$x\in]\alpha;1[$ معناه (C') نظير (C) بالنسبة لمحور الفواصل



5)تعيين بيانيا مجموعة قيم m

المعادلة $|f(x)|=m$ تقبل حلان مختلفان في الإشارة معناه

المستقيم ذو المعادلة $y=m$ يقطع المنحنى (C') في نقطتين مختلفتين من البيان نجد أن: $m\in]e^{-1};2[$

II-1)دراسة تغيرات g وتشكيل جدول تغيراتها على $]-\infty;1[$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}1} g(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}1} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2$

*لدينا: $g(x)=f(2x-1)$ ومنه $g'(x)=2f'(2x-1)$ وعليه الدالة g لها نفس اتجاه تغير الدالة f

أي g متناقصة تماما على $]-\infty;1[$ لأن $f'(2x-1)\prec 0$ وعليه جدول تغيرات الدالة g هو

x	$-\infty$	1
$g'(x)$	$-$	
$g(x)$	2	$-\infty$

أ) التحقق أن: $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)=0$ وأن: $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)=2f'(\alpha)$

$g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)=f\left(2\frac{\alpha+1}{2}-1\right)=f(\alpha)=0$ من الجواب3 و $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)=2f'\left(2\frac{\alpha+1}{2}-1\right)=2f'(\alpha)$

ب) استنتاج معادلة (T) المماس لـ g عند الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$

لدينا: $(T): y=g'(\frac{\alpha+1}{2})(x-\frac{\alpha+1}{2})+g(\frac{\alpha+1}{2})$ ومنه: $(T): y=2f'(\alpha)(x-\frac{\alpha+1}{2})+0$

ج) التحقق أن: $y=\frac{2x}{(\alpha-1)^3}-\frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ معادلة للمستقيم (T)

لدينا: $f'(\alpha)=\frac{-1}{(\alpha-1)^2}-\frac{-1}{(\alpha-1)^2}e^{\frac{1}{\alpha-1}}$ لكن: $f(\alpha)=0$ معناه $-\frac{\alpha}{(\alpha-1)}=e^{\frac{1}{\alpha-1}}$

ومنه: $f'(\alpha)=\frac{-1}{(\alpha-1)^2}+\frac{\alpha}{(\alpha-1)^3}=\frac{1}{(\alpha-1)^3}$ وعليه تكون معادلة (T) كما يلي:

$(T): y=2\frac{1}{(\alpha-1)^3}(x-\frac{\alpha+1}{2})=\frac{2x}{(\alpha-1)^3}-\frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$

التمرين 17 بكالوريا 2012// الموضوع الثاني.

I-1) حساب $\lim_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim_{x\to+\infty}g(x)$.

$\lim g(x)=\lim(1-xe^x)=1$ لأن $\lim(xe^x)=0$ و $\lim g(x)=\lim(1-xe^x)=-\infty$ لأن $\lim(xe^x)=+\infty$

2) دراسة اتجاه تغيّر الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها

لدينا: $g'(x)=(1-xe^x)'=0-(1e^x+xe^x)=e^x(-x-1)$

$g'(x)=0$ معناه $(-x-1)=0$ لأن $e^x\succ 0$ معناه $(-x-1)=0$ أي $x=-1$ و $g(-1)=1+e^{-1}$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
إشارة $g'(x)$		$+$	0	$-$	

وعليه جدول التغيرات يكون كالآتي

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	1	↗	$g(-1)$	↘	$-\infty$

3-أ) تبيان ان المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α

لدينا الدالة g متناقصة تماما على المجال $]-1;+\infty[$ و $g(-1)\succ 0$ و $\lim_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α حيث يحقق $f(\alpha)=0$.

ب)التحقق أن $0,5\prec\alpha\prec0,6$ واستنتاج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

لدينا: $g(0,5)\succ 0$ و $g(0,6)\prec 0$ ومنه $0,5\prec\alpha\prec0,6$

لدينا: $g(]-\infty;\alpha[)=]1;0[$ و $g(]\alpha;+\alpha[)=]-\infty;0[$ معناه $g(x)\succ 0$ معناه $g(x)\prec 0$.

II-1)حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}(xe^x-x)=\lim_{x\to-\infty} x(e^x-1)=+\infty$$

2)تبيان أنه من أجل كل $x\in]-\infty;2]$: $f'(x)=-g(x)$

لدينا من أجل كل $x\in]-\infty;2]$: $f'(x)=1e^x+(x-1)e^x-1=-(1-xe^x)=-g(x)$

استنتاج إشارة $f'(x)$ على $]-\infty;2]$ وتشكيل جدول تغيراتها

إشارة $f'(x)$ هي عكس إشارة $g(x)$ وعليه جدول تغيرات f هو كما يلي:

x	$-\infty$		α		2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(2)$

3) تبيّان أن $f(\alpha)=-\dfrac{\alpha^2+1}{\alpha}$ واستنتاج حصرا لـ $f(\alpha)$

لدينا: $0,5\prec\alpha\prec0,6$....(1) ومنه: (1) تكافئ $0,25\prec\alpha^2\prec0,36$ وتكافئ $1,25\prec\alpha^2+1\prec1,36$....(2)

من (1) و(2) نجد: $\dfrac{1,25}{0,6}\prec\dfrac{\alpha^2+1}{\alpha}\prec\dfrac{1,36}{0,5}$ أي $2,08\prec\dfrac{\alpha^2+1}{\alpha}\prec2,72$ ومنه $-2,72\prec f(\alpha)\prec-2,08$

4-أ) تبيان أن المستقيم (Δ) مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-y)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^x=0$

ومنه: المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=-x-1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

ب)دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

لدينا: $(f(x)-y)=(x-1)e^x$ إشارة الفرق $(x-1)e^x$ هي حسب إشارة $(x-1)$ لأن $e^x\succ0$

وعليه وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) تكون حسب الجدول التالي.

x	$-\infty$		1		2
إشارة الفرق		$-$	0	$+$	
الوضعية	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) يقطع (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

5-أ) تبيان ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حليّن x_1 و x_2

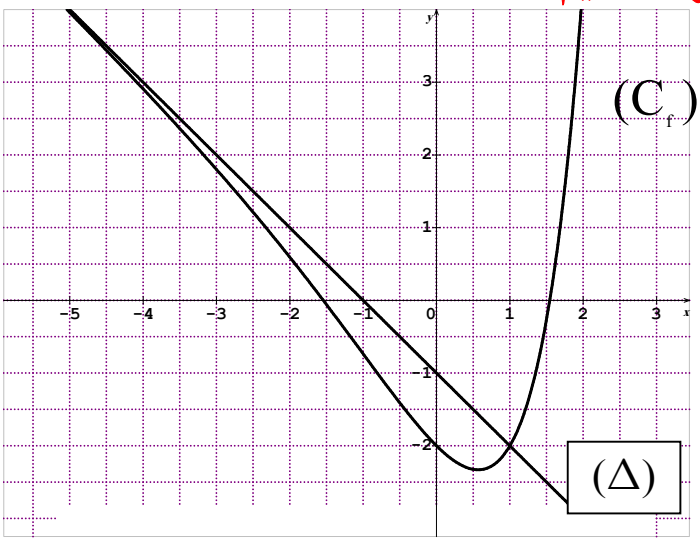
الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1[$ و $f(-1,5)=-0,05$ و $f(-1,6)=0,07$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد x_1 حيث
$f(x_1)=0$ يحقق $-1,6\prec x_1\prec -1,5$.

الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-1;2[$ و $f(1,5)=-0,26$ و $f(1,6)=0,37$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقيوحيد x_2 حيث
$f(x_2)=0$ يحقق $1,5\prec x_2\prec 1,6$

ب) إنشاء المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ)



التمرين 18 بكالوريا 2011// الموضوع الثاني

1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-ex-1)=0+\infty-1=+\infty$ وح.ع. ت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-ex-1)=+\infty-\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{e^x}{x}-e-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{e^x}{x}\right)=+\infty$$

ب) حساب $f'(x)$ ودراسة إشارتها

$f'(x)=e^x-e$ و $f'(x)=0$ معناه $x=1$

وإشارته $f'(x)$ هي حسب الجدول التالي

x	$-\infty$		1		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	

ج) تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		1		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	$+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

2-أ) بيان أن المستقيم (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-ex-1)]=\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x)=0$ ومنه المستقيم $(\Delta): y=-ex-1$ مقارب مائل في جوار $-\infty$

ب) كتابة معادلة للمماس (T)

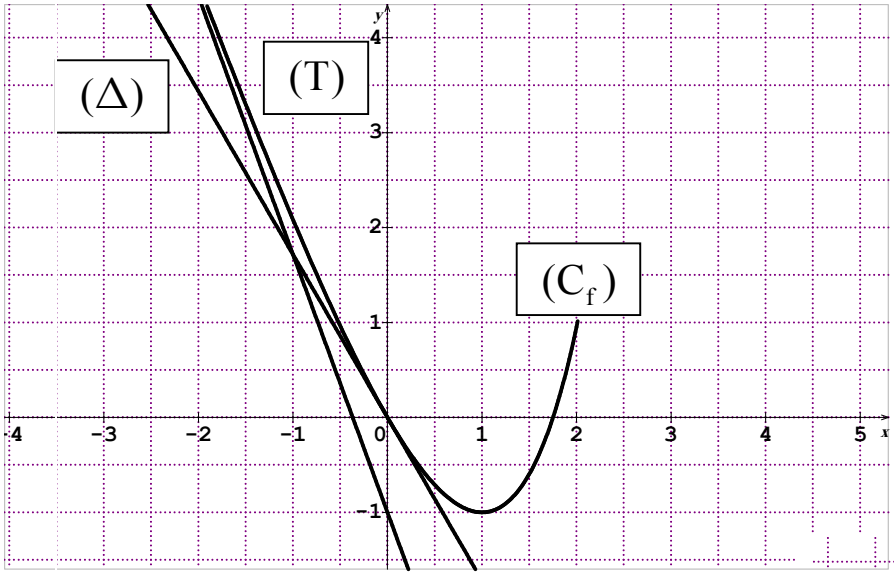
(T) له معادلة من الشكل $y=f'(0)(x-0)+f(0)=(1-e)(x)+0=(1-e)x$

جـ)تبيان ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α

f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]1,75;1,76[$ و $f(1,76)=0,028$ ، $f(1,75)=-0,0023$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد α محصور بين $1,75$ و $1,76$ يحقق: $f(\alpha)=0$

د)رسم المستقيمين (T) و (Δ) والمنحنى (C_f)



التمرين 19 بكالوريا 2010// الموضوع الثاني

1-أ)حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(x-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to+\infty}x+0=+\infty$$

ب) حساب $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}0}f(x)$ التفسير الهندسي

$$\lim_{x\xrightarrow{\succ}0}f(x)=\lim_{x\xrightarrow{\succ}0}\left(\frac{-1}{e^x-1}\right)=-\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\xrightarrow{\prec}0}f(x)=\lim_{x\xrightarrow{\prec}0}\left(\frac{-1}{e^x-1}\right)=+\infty$$

نستنتج أن المستقيم ذي المعادلة : $x=0$ (حامل محور التراتيب) مقارب للمنحنى (C_f)

2) دراسة اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}^*$

لدينا: $f'(x)=1-\left(\frac{-e^x}{(e^x-1)^2}\right)=1+\frac{e^x}{(e^x-1)^2}$ ، $f'(x)\succ 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}^*$

جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}^*$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

-أ)تبيين أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين (Δ) و (Δ').

$\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{e^x-1}\right)=0$ ومنه : (Δ) : مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-(x+1))=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-1-\dfrac{1}{e^x-1}\right)=0$ ومنه : (Δ') : مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $-\infty$

ب)دراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـكل من (Δ) و (Δ')

لدينا:من أجل كل $x\in\mathbb{R}_+^*$ $f(x)-x=\left(-\dfrac{1}{e^x-1}\right)\prec 0$ معناه (C_f) تحت (Δ)

لدينا:من أجل كل $x\in\mathbb{R}_-^*$: $f(x)-(x+1)=\left(\dfrac{-e^x}{e^x-1}\right)\succ 0$ معناه (C_f) فوق (Δ')

4)إثبات أن النقطة $\omega(0;\frac{1}{2})$ هي مركز تناظر لـ (C_f)

$\omega(0;\frac{1}{2})$ مركز تناظر لـ (C_f) معناه $f(-x)+f(x)=1$

لدينا: $f(-x)+f(x)=-x-\dfrac{1}{e^{-x}-1}+x-\dfrac{1}{e^x-1}=-\dfrac{e^x}{1-e^x}-\dfrac{1}{e^x-1}=\dfrac{e^x-1}{e^x-1}=1$

5-أ) تبيين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β

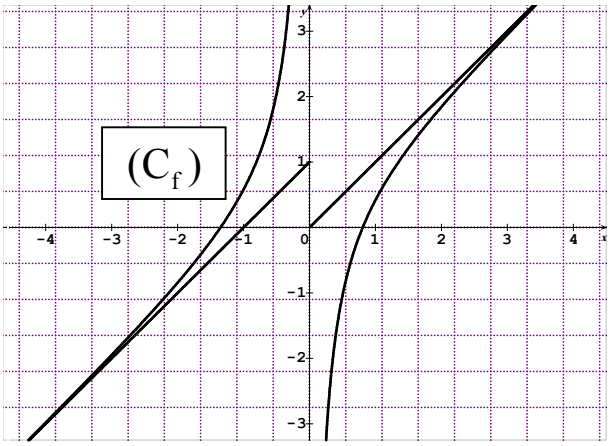
الدالة f متزايدة تماما على المجال $\mathbb{R}_+^*$ و $f(\ln 2)\times f(1)\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد α محصور بين $\ln 2$ و 1 يحقق: $f(\alpha)=0$

الدالة f متزايدة تماما على المجال $\mathbb{R}_+^*$ و $f(-1,4)\times f(-1,3)\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد β محصور بين $-1,4$ و $-1,3$ يحقق: $f(\beta)=0$

ب)البحث عن وجود مماسات لـ (C_f) توازي (Δ)



المماس لـ (C_f) يوازي (Δ) معناه $f'(x_0)=1$

ومنه: $1+\dfrac{e^{x_0}}{(e^{x_0}-1)^2}=1$ أي $e^{x_0}=0$ هذه المعادلة لا تقبل

حلول إذن لا يوجد مماس يوازي (Δ)

جـ)رسم (Δ) و (Δ') ثم المنحنى (C_f)

د)تعيين عدد وإشارة حلول المعادلة $(m-1)e^{-x}=m$ بيانيا

نضع: $(m-1)e^{-x}=m$ ....(1).

(1) تكافئ $(m-1)=me^x$ تكافئ $m(e^x-1)=-1$ تكافئ $x+m=x-\dfrac{1}{e^x-1}=f(x)$

$x+m=f(x)$ تكافئ $\begin{cases}y=x+m\\y=f(x)\end{cases}$ حلول المعادلة (1) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة: $y=x+m$ من البيان نجد:

1) $m\prec 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حل موجب تماما.

2) $0\le m\le 1$ فإن المعادلة (1) لاتقبل حلول. 3) $m\succ 1$ فإن المعادلة (1) تقبل حل سالب تماما.

I- تعيين العددين الحقيقيين a و b

لدينا: $f(-1)=1$ معناه $(-a+b)e+1=1$ ومنه $a=b$

لدينا: $f'(-1)=-e$ معناه $(2a-b)e=-e$ ومنه $2a-b=-1$ نستنتج مما سبق أن $a=b=-1$

II-أ)تبيين أن $\lim_{x\to+\infty} g(x)=1$ والتفسير الهندسي

$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{u\to-\infty} g(u)=\lim_{u\to-\infty}(ue^{u})+1=1$ نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f).

ب)دراسة تغيرات الدالة g

النهايات: $\lim_{x\to+\infty} g(x)=1$ ، $g(-2)=e^{2}+1$

اتجاه التغير: g قابلة للإشتقاق على D_f حيث:

$f'(x)=g'(x)=xe^{-x}$ واشارته هي حسب اشارة x

جدول التغيرات المقابل

x	-2		0		$+\infty$
g'(x)		−	0	+	
g(x)	$e^{2}+1$	↘	0	↗	1

ج)تبيين ان (C_g) يقبل نقطة انعطاف I

(C_g) يقبل نقطة انعطاف I معناه "g ينعدم ويغير اشارته

لدينا: $g'(x)=xe^{-x}$ ومنه: $g''(x)=(1-x)e^{-x}$

x	-2		1		$+\infty$
g''(x)		+	0	-	

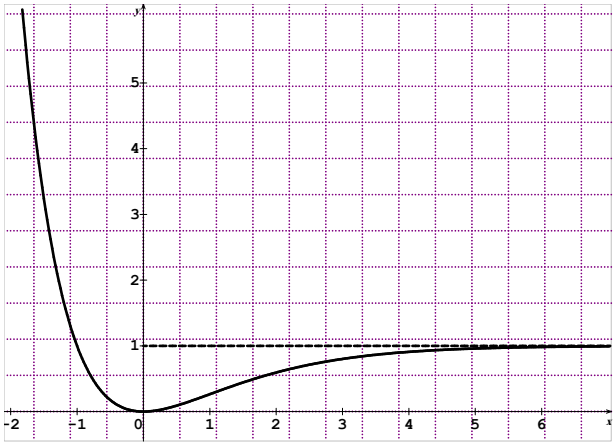
إشارة $g''(x)$ هي حسب اشارة $(1-x)$ وهي كمايلي $g(1)=-2e^{-1}+1$

ومنه نقطة الإنعطاف هي $I(1,g(1))$

د)كتابة معادلة المماس لـ (C_g) عند نقطة انعطاف I

$y=g'(1)(x-1)+g(1)=e^{-1}x-3e^{-1}+1$

هـ) إنشاء (C_g)



III تعيين اتجاه تغير k وتشكيل جدول تغيراتها

k معرفة على $[-2,+\infty[$ حيث: $k(x)=g(x^{2})$

ومنه $k'(x)=2xg'(x^{2})$ واشارة $k'(x)$

هي حسب اشارة x لأن $g(x^{2})>0$

$\lim_{x\to+\infty} k(x)=\lim_{x\to+\infty} g(x^{2})=1$

و $k(-2)=g(4)=-5e^{-2}+1$

جدول تغيرات الدالة k

x	-2		0		$+\infty$
k'(x)		−	0	+	
k(x)	$-5e^{-2}+1$	↘	0	↗	1

حلول تمارين الدوال الأسية في البكالوريا شعبة تقني رياضي

التمرين 01 بكالوريا 2026// الموضوع الأوّل

❶ أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$: $\lim\limits_{x\to-\infty} 1+\overbrace{(-x^2-x-1)}^{-\infty}\overbrace{e^{-x}}^{+\infty} = -\infty$

ب) بيان أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} 1+(-x^2-x-1)e^{-x} = \lim_{x\to+\infty} 1+-\underbrace{x^2e^{-x}}_{0}-\underbrace{xe^{-x}}_{0}-\underbrace{e^{-x}}_{0} = 1$$

◄ التفسير الهندسي : المستقيم $y=1$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

❷ أ) بيان أن $f'(x) = (x^2-x-2)e^{-x}$:

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة :

$$f'(x) = (-2x-1)e^{-x}+(-x^2-x-1)(-e^{-x}) = \left[(-2x-1)+(x^2+x+1)\right]e^{-x}$$

$$= (x^2-x-2)e^{-x}$$

ب) **استنتاج اتجاه تغير الدالة** f : اشارة المشتقة من إشارة (x^2-x-2) لأن $e^{-x}>0$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الدالة f متزايدة تماما على المجالين $]-\infty,-1]$ و $[2,+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $[-1,2]$

◄ **جدول تغيرات الدالة** f :

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$e+1\approx 3.72$	↘	$1-5e^{-2}\approx 0.32$	↗	$+\infty$

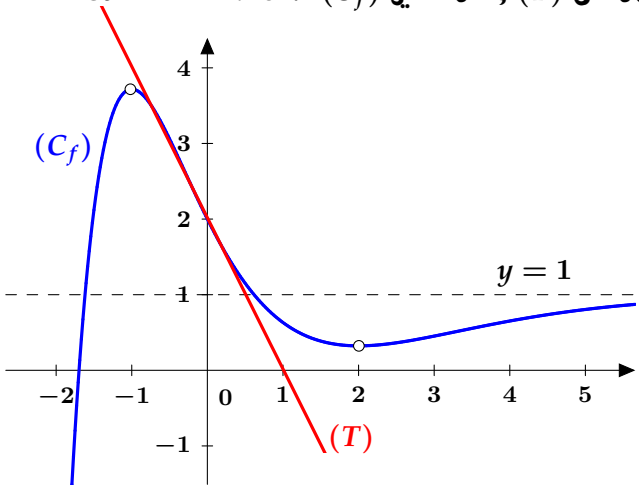
❸ إثبات أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيداً α :

الدالة f مستمرة ورتيبة (متزايدة تماما) على المجال $[-1.7,-1.6]$ و $\underbrace{f(-1.7)}_{\approx -0.04}\times\underbrace{f(-1.6)}_{\approx 0.2}<0$

فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا α.

❹ أ) تعيين معادلة المماس (T) : $(T): y = f'(0)(x-0)+f(0) = \boxed{-2x+2}$

حساب $f(-2)$ ثم رسم المماس (T) و المنحنى (C_f) : $f(-2) = 1-3e^2 \approx -21.16$



ج) قيم m حتى يكون للمعادلة حلان سالبان : $2<m<e+1$.

1-) أ– نحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ ثمّ نبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$.

■ $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\infty$; $\left[-(x-1)^2\to-\infty;e^{-x}\to+\infty\right]$

■ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=?$; $\left[-(x-1)^2\to-\infty;e^{-x}\to 0\right]$

لدينا حالة عدم التّعيين من الشّكل $(\infty\times 0)$. نزيل هذه الحالة : $g(x)$ يكتب : $g(x)=1-\dfrac{(x-1)^2}{e^x}=1-\left(\dfrac{x^2}{e^x}-2\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{1}{e^x}\right)$

وبالانتقال إلى النّهاية نجد :

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$; $\left[\dfrac{x^2}{e^x}\to 0;\dfrac{x}{e^x}\to 0;\dfrac{2}{e^x}\to 0\right]$.

ب-) نبيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $g'(x)=(x-1)(x-3)e^{-x}$

$$g'(x)=-\left[2(x-1)e^{-x}+e^{-x}(x-1)^2\right]$$

من أجل كلّ عدد حقيقي x :

$$=(x-1)^2e^{-x}-2(x-1)e^{-x}$$
$$=(x-1)(x-1-2)e^{-x}$$

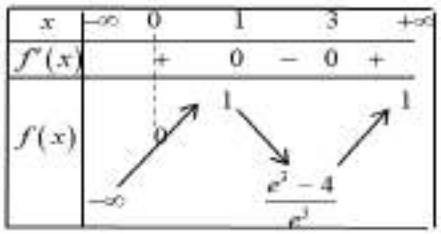
إذا من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $g'(x)=(x-1)(x-3)e^{-x}$.

ج-) ندرس اتّجاه تغيّر الدّالة g ثمّ نشكّل جدول تغيّراتها.

بما أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ؛ $e^{-x}>0$ فإنّ إشارة $g'(x)$ من إشارة كثير الحدود $(x-1)(x-3)$. هذه الإشارة كما يلي :

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الدّالة g متزايدة تماما على المجالين $[1;3]$ و $[3;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[1;3]$. جدول تغيّراتها هو الآتي :



2-) حساب $g(0)$ ثمّ استنتاج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

لدينا : $g(0)=0$

حسب جدول التّغيّرات ؛ إشارة $g(x)$ كما يلي

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

II - 1 -) – أ) نحسب $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ ويبيّن أنّ $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

■ $\lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$; $\left[x\to+\infty;(x^2+1)\to+\infty;e^{-x}\to+\infty\right]$

$\left[(x^2+1)\to+\infty;e^{-x}\to 0\right]$; $\lim_{x\to+\infty} f(x)=?$ لدينا حالة عدم التّعيين من الشّكل $(\infty\times 0)$. نزيلها :

نلاحظ أنّ $f(x)$ يكتب على الشّكل : $f(x)=x+\frac{x^2}{e^x}+\frac{1}{e^x}$.

وبالانتقال إلى النّهاية نجد :

■ $\left[x\to+\infty;\frac{x^2}{e^x}\to 0;\frac{1}{e^x}\to 0\right]$; $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

- ب) نبيّن أنّ المستقيم (Λ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مال لـ (C_f) عند $+\infty$.

لدينا : $\begin{cases} f(x)=x+(x^2+1)e^{-x} \\ \lim_{x\to+\infty}(x^2+1)e^{-x}=0 \end{cases}$ وعليه :

المستقيم (Λ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مال لـ (C_f) عند $+\infty$.

2-) – أ) ■نبيّن أنّ المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)

(T) يوازي (Δ) معناه معامل توجيه (T) يساوي 1.

لهذا نبيّن أنّ المعادلة $f'(x)=1$ تقبل حلاّ في $\mathbb{R}$.

$f'(x)=1$ معناه $1-(x-1)^2e^{-x}=1$

معناه $-(x-1)^2=0$ ؛ $(e^{-x}\neq 0)$

معناه $x=1$

إذا : المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) في النّقطة ذات الإحداثيين $(1;f(1))$ أي $(1;1+2e^{-1})$.

■نكتب معادلة للمماس (T).

معادلة (T) معطاة بالعلاقة : $y=f'(1)(x-1)+f(1)$. وبالتّعويض: $y=1(x-1)+1+2e^{-1}$.

أي $(T):y=x+2e^{-1}$.

- ب) نتحقّق أنّ (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثييها.

لهذا ندرس في $\mathbb{R}$ إشارة $f''(x)$

بما أنه من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ؛ $f'(x)=g(x)$ فإنّ $f''(x)=g'(x)$.

وحسب ما سبق فإنّ إشارة $g'(x)$ كما يلي :

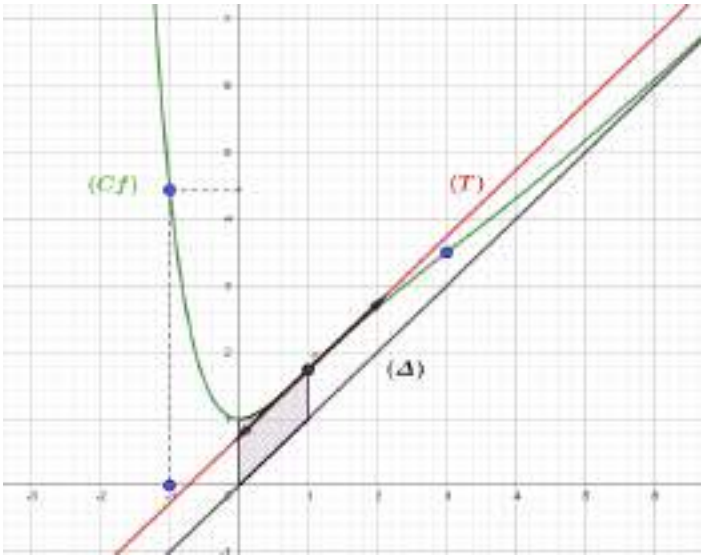
x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

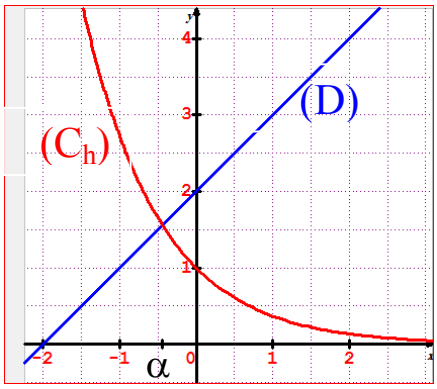
نلاحظ أنّ $g'(x)$ أي $f'(x)$ تنعدم عند كل من القيمتين 1 و 3 مغيّرة إشارتها في كلّ مرّة . وبالتّالي :

(C_f) يقبل نقطي انعطاف عند كلّ من النّقطتين ذات الاحداثيين $(1;f(1))$ و $(3;f(3))$ أي $(1;2+e^{-1})$ و $(3;3+10e^{-3})$.

4 -) حساب $f(-1)$ ثمّ إنشاء (Δ)؛ (T) و (C_f)

لدينا : $f(-1) = -1 + 2e$





I)تحديد حسب قيم العدد الحقيقي x اشارة $g(x)$ بقراءة بيانية

من البيان من اجل كل $x \in]-\infty;\alpha[$ يكون (C_h) فوق (D)

وعليه $e^{-x} > x+2$ ومنه $g(x) = e^{-x} - x - 2 > 0$

من البيان من اجل كل $x = \alpha$ يكون (C_h) يقطع (D)

وعليه $e^{-x} = x+2$ ومنه $g(\alpha) = 0$

من البيان من اجل كل $x \in]\alpha;+\infty[$ يكون (C_h) تحت (D)

وعليه $e^{-x} < x+2$ ومنه $g(x) = e^{-x} - x - 2 < 0$

ونلخص اشارة العبارة $g(x)$ في الجول التالي

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$

II-1-)حساب $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ ثم تبيان أن $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x+1)e^x$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} -x + xe^x = +\infty + 0 = +\infty$ لأن $\lim_{x\to-\infty} xe^x$ نهاية شهيرة

ح ع ت $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} -x + xe^x = -\infty + \infty$.

ازالة ح ع ت بطريقة العامل المشترك $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} -x(1-e^x) = -\infty \times -\infty = +\infty$

2-أ)تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x) = -g(x) \times e^x$.

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x+1)e^x$

ومنه $f'(x) = -1 + 1e^x + (x+1)e^x = -1 + (x+2)e^x = -e^x(e^{-x} - x - 2) = -e^x \times g(x)$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f، ثم تشكيل جدول تغيراتها

من العبارة $f'(x) = -g(x) \times e^x$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة $-g(x)$ لان $e^x > 0$

وعليه f تكون متناقصة على المجال $x \in]-\infty;\alpha[$ ومتزايدة على المجال $x \in]\alpha;+\infty[$

وجدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي

x	$-\infty$		α		$+\infty$
اشارة $f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y = -x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $(-\infty)$.

يكفي ان نبين أن $\lim_{x\to-\infty}[f(x) - (-x)] = 0$

$\lim_{x\to-\infty}[f(x) - (-x)] = \lim_{x\to-\infty}(x+1)e^x = \lim_{x\to-\infty}(x)e^x = 0$ لان $\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$ نهاية شهيرة

ب)دراسة وضعيته (Δ) بالنسبة لـ (C)

لدراسة وضعية (C) بالنسبة لـ (Δ) ينبغي دراسة اشارة الفرق $f(x)-(-x)=(x+1)e^x$

وإشارته هي حسب اشارة $(x+1)$ لان e^x وهي كمايلي

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
اشارة $(x+1)$	$-$	0	$+$
الوضعية	(C) تحت (Δ)	(C) يقطع (Δ)	(C) فوق (Δ)

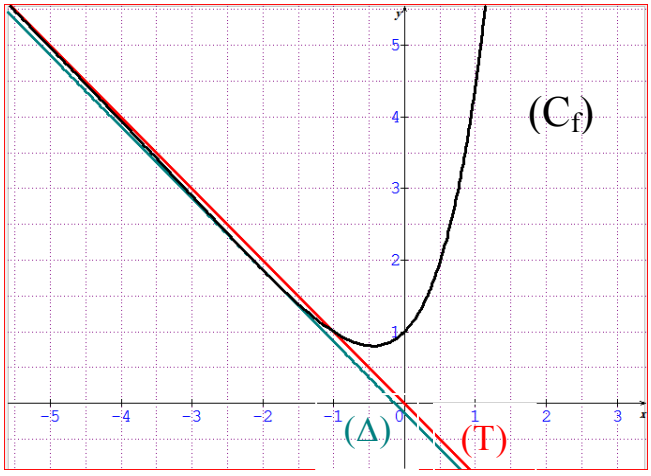
4- تبيّان أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) و تعيين معادلة له.

(C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) معناه المعادلة $f'(x_0)=-1$ تقبل حلا وحيدا x_0

لدينا: $f'(x_0)=-1$ تكافئ $-1+(x_0+2)e^{x_0}=-1$ وتكافئ $(x_0+2)e^{x_0}=0$ ومنه $x_0=-2$

المماس (T) له معادلة من الشكل: $y=f'(-2)(x+2)+f(2)=-x-\frac{1}{e^2}$

5-أ) رسم (T) ، (Δ) و (C_f)



ب)تعين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=-x-e^m$ حلين مختلفين

$f(x)=-x-e^m$ تكافئ الجملة $\begin{cases} y=-x-e^m \\ y=f(x) \end{cases}$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذو المعادلة: $y=-x-e^m$ من البيان:

المعادلة $f(x)=-x-e^m$ تقبل حلين مختلفين معناه

$-\frac{1}{e^2}<-e^m<0$ أي $e^m<e^{-2}$ ومنه $m<-2$ أي $m\in]-\infty;-2[$

I-1)أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلاّ وحيدا α حيث $0,7<\alpha<0,8$

g مستمرة و متزايدة على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ و $g(0,7)\simeq -0,19$ و $g(0,8)=0,34$ أي $0\in\left]g(0,7);g(0,8)\right[$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α يحقق $g(\alpha)=0$.

وعليه المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلاّ وحيدا α حيث $0,7<\alpha<0,8$

2)استنتاج اشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]-\infty;\alpha[$ تكون إشارة $g(x)$ سالبة لأن $g(]-\infty;\alpha[)=]-1;0[$

من أجل $x=\alpha$ تكون إشارة $g(x)$ معدومة لان $g(\alpha)=0$

من أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ تكون إشارة $g(x)$ موجبة لأن $g(]\alpha;+\infty[)=]0;+\infty[$

II-1)-أ- حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، ثم بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}-x+4+\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-3)e^x=+\infty+0=+\infty$ لان $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}e^x\left[-\frac{x}{e^x}+\frac{4}{e^x}+(2x-3)\right]=+\infty$ لان $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4}{e^x}=0$ نهاية شهيرة

ب- تبيّان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة : $y=-x+4$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $(-\infty)$.

يكفي ان نبين أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x+4)]=0$

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x+4)]=\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-3)e^x=0$ لان $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ نهاية شهيرة

جـ)دراسة وضعية (Δ) بالنسبة لـ (C)

لدراسة وضعية (C) بالنسبة لـ (Δ) ينبغي دراسة اشارة الفرق $f(x)-(-x+4)=(2x-3)e^x$

وإشارته هي حسب اشارة $(2x-3)$ لان e^x وهي كمايلي

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
اشارة $(2x-3)$		$-$	0	$+$	
الوضعية	(C) تحت (Δ)		(C) يقطع (Δ)	(C) فوق (Δ)	

2-أ)تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x)=g(x)$.

$f'(x)=(-x+4)'+\left[(2x-3)e^x\right]'=-1+(2)e^x+(2x-3)e^x=-1+(2x-1)e^x=g(x)$

ب) استنتاج ان f متناقصة على $]-\infty;\alpha]$ و متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ ثم تشكّيل جدول تغيراتها

لدينا: $f'(x)=g(x)$ ومنه اشارة $f'(x)$ تكون من اشارة $g(x)$ ما ورد في الجواب I-2)

من أجل $x\in]-\infty;\alpha[: f'(x)<0$ وعليه تكون f متناقصة على هذا المجال

من أجل $x\in]\alpha;+\infty[: f'(x)>0$ وعليه تكون f متزايدة على هذا المجال

من أجل $x=\alpha: f'(\alpha)=0$ وعليه جدول التغيرات يكون كمايلي

x	$-\infty$	α	$+\infty$
اشارة $f'(x)$		$-$ 0 $+$	
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

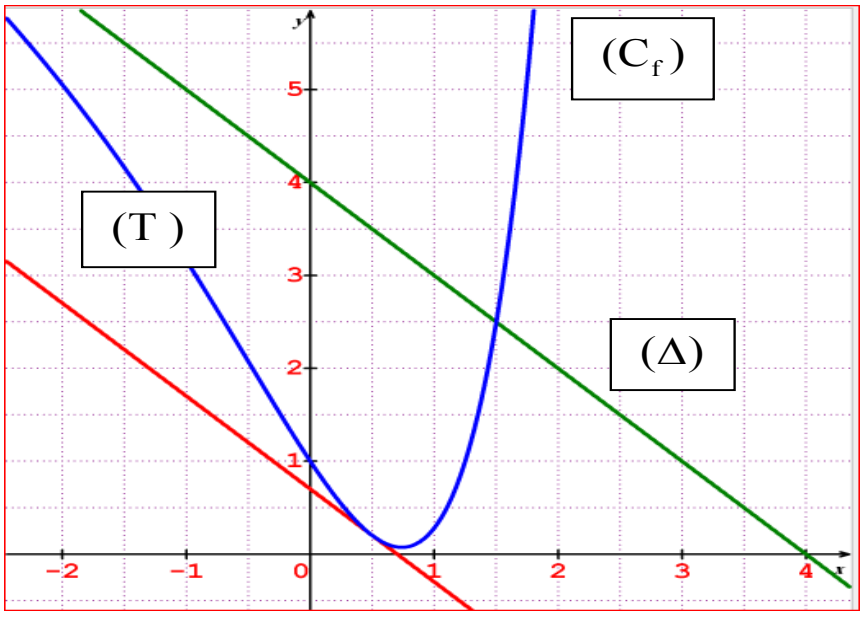
3-أ)أثبات أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (Δ) موازيا لـ (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) معناه المعادلة $f'(x_0)=-1$ تقبل حلا وحيدا x_0

لدينا: $f'(x_0)=-1$ تكافئ $g(x_0)=-1$ وتكافئ $(2x_0-1)e^{x_0}=0$ ومنه $x_0=\frac{1}{2}$

المماس (T) له معادلة من الشكل: $y=f'(\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})+f(\frac{1}{2})=-x+4-2\sqrt{e}$

ب) رسم (Δ)، (T) و (C_f)

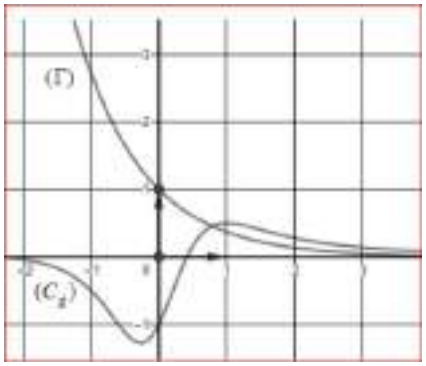


جـ)تعيين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=-x+m$ حلين بالضبط

$f(x)=-x+m$ تكافئ الجملة $\begin{cases}y=-x+m\\y=f(x)\end{cases}$ حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع

(C_f) والمستقيم ذو المعادلة: $y=-x+m$ من البيان:

المعادلة $f(x)=-x+m$ تقبل حلين بالضبط معناه $4-2\sqrt{e}<m<4$



1)بقراءة بيانية تحديد حسب قيم العدد الحقيقي x اشارة $g(x)-e^{-x}$

من البيان تكون اشارة $g(x)-e^{-x}$ كمايلي

من أجل $x\in]-\infty;\alpha[$ لأن (C_g) تحت (Γ) $g(x)-e^{-x}<0$

من أجل $x=\alpha$ لأن (C_g) يقطع (Γ) $g(x)-e^{-x}=0$

من أجل $x\in]\alpha;+\infty[$ لأن (C_g) فوق (Γ) $g(x)-e^{-x}>0$

2)التحقق حسابيا أن $0,7<\alpha<0,8$

الدالة $k(x)=g(x)-e^{-x}$ مستمرة على $\mathbb{R}$ (مجموع دالتين مستمرتين) و $k(0,7)\times k(0,8)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $k(\alpha)=0$ حيث $0,7<\alpha<0,8$

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ثم حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ وتفسير النتيجة بيانيا.

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{-x}-\dfrac{x+1}{x^2+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس.

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}e^{-x}-\lim_{x\to-\infty}\frac{x+1}{x^2+1}=\lim_{x\to-\infty}e^{-x}-\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=+\infty-0=+\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}e^{-x}-\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1}{x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}e^{-x}-\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0-0=0$$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب افقي معادلته $y=0$ (حامل محور الفواصل) عند $+\infty$

2)- أ)تبيّان أنه من اجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)-e^{-x}$

$$f'(x)=(e^{-x})'-\left(\frac{x+1}{x^2+1}\right)'=-e^{-x}-\frac{1(x^2+1)-2x(x+1)}{(x^2+1)^2}=-e^{-x}+\frac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}=g(x)-e^{-x}$$

ب)استنتاج اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها.

لدينا: $f'(x)=g(x)-e^{-x}$ ومنه اشارة $f'(x)$ تكون كمايلي حسب ما ورد في الجواب I-1)

من أجل $x\in]-\infty;\alpha[$ $f'(x)<0$ وعليه تكون f متناقصة على هذا المجال

من أجل $x\in]\alpha;+\infty[$ $f'(x)>0$ وعليه تكون f متزايدة على هذا المجال

من أجل $x=\alpha$ $f'(\alpha)=0$ وعليه جدول التغيرات يكون كمايلي

x	$-\infty$		α		$+\infty$
اشارة $f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	0

3)-أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-e^{-x}]$ ونفسير النتيجة بيانيا

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-e^{-x}]=-\lim_{x\to-\infty}\frac{x+1}{x^2+1}=-\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$$

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-e^{-x}]=0$ معناه ان المنحنى (C_f) يقبل منحنى مقارب معادلته $y=e^{-x}$ عند $-\infty$

ب) دراسة الوضعية النسبية للمنحنيين (C_f) و (Γ).

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Γ) ينبغي دراسة اشارة الفرق $f(x)-e^{-x}=-\dfrac{x+1}{x^2+1}$

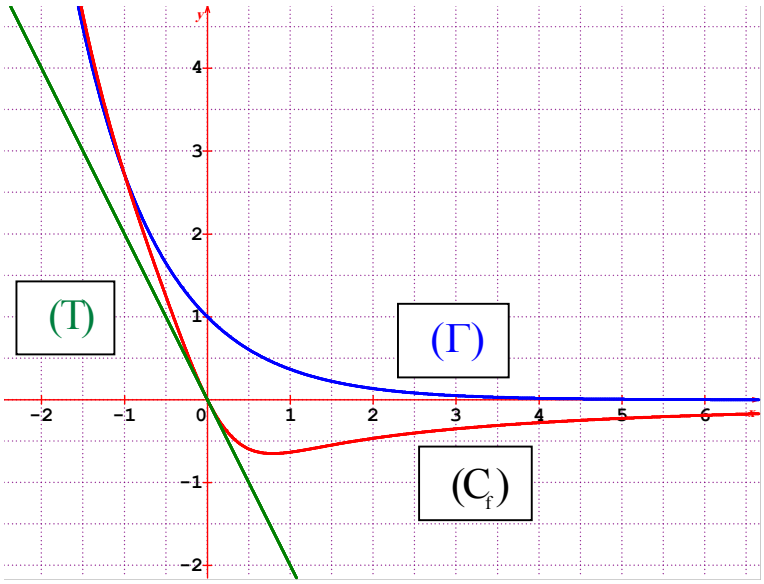
وإشارته هي حسب اشارة $(-x-1)$ لان $(x^2+1)>0$ وهي كمايلي

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
اشارة $-x-1$	$+$	0	$-$
الوضعية	(C_f) فوق (Γ)	$A(-1;e)$	(C_f) تحت (Γ)
		(C_f) يقطع (Γ) في النقطة	

4)-أ) كتابة معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0

المماس (T) له معادلة من الشكل : $y=f'(0)(x-0)+f(0)=-2x$

ب) انشئ (Γ) و (T) ثم (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\simeq-0,6$)



ج) المناقشة البيانية وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد واشارة حلول المعادلة: $f(x)-m=0$

$f(x)-m=0$ تكافئ $f(x)=m$ وتكافئ الجملة أي $\begin{cases}y=m\\y=f(x)\end{cases}$ حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذو المعادلة: $y=m$ من البيان نميز الحالات التالية:

1) $m<f(\alpha)$ المعادلة لا تقبل حلول. 2) $m=f(\alpha)$ المعادلة تقبل حلا مضاعف موجب.

3) $f(\alpha)\prec m\prec 0$ المعادلة تقبل حلّين موجبين. 4) $m=0$ المعادلة تقبل حل معدوم.

5) $m>0$ المعادلة تقبل حل وحيد سالب

I-1)تبيان ان الدالة g متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ معناه من أجل كل $[0;+\infty[$: $g'(x)>0$

لدينا: $g(x)=x^2-5+e^{x-1}$ وعليه $g'(x)=2x+e^{x-1}$

$g'(x)>0$ لان $2x>0$ و $e^{x-1}>0$

2-أ) تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق $1,71<\alpha<1,72$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$ و $g(1,71)=-0,04<0$ و $g(1,72)=0,01>0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$

ب) استنتاج اشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]0;\alpha[$ تكون إشارة $g(x)$ سالبة لأن $g(]0;\alpha[)=]-5+e^{-1};0[$

من أجل $x=\alpha$ تكون إشارة $g(x)$ معدومة لان $g(\alpha)=0$

من أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ تكون إشارة $g(x)$ موجبة لأن $g(]\alpha;+\infty[)=]0;+\infty[$

II-1-أ)تبيان ان $f'(x)=g(x)e^{1-x}$.

لدينا: $f(x)=x+1+(-x^2-2x+3)e^{1-x}$

ومنه: $f'(x)=1+(-2x-2)e^{1-x}-(-x^2-2x+3)e^{1-x}=1+(x^2+2x-3-2x-2)e^{1-x}$

وعليه: $f'(x)=1+(x^2-5)e^{1-x}=e^{1-x}(e^{-1+x}+x^2-5)=g(x)e^{1-x}$

ب)استنتاج ان f متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$

من العبارة $f'(x)=g(x)e^{1-x}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة الجداء $g(x)$ لأن $e^{x-1}>0$

كما هي مبينة في الجدول التالي

x	0		α		$+\infty$
اشارة $g(x)$		$-$	0	$+$	

ومنه f متزايدة تماما على كل من $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$

ج) تبيان ان $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ وتشكيل جدول تغيرات الدالة f

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}(x+1)+\lim_{x\to+\infty}(-x^2-2x+3)e^{1-x}=\lim_{x\to+\infty}(x+1)-\lim_{x\to+\infty}(x-3)(x-1)e^{1-x}$$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}(x-3)\left[\frac{x+1}{x-3}-\frac{x-1}{e^{x-1}}\right]=+\infty$$

لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-3)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x-3}=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{e^{x-1}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{t}{e^t}=0$ نهاية شهيرة

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	0	α	+∞
اشارة f'(x)	−	0	+
f(x)	f(0) ↘	f(α)	↗ +∞

2)تبيان ان المستقيم (Δ)ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C)

يكفي ان نبين أن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=-\lim_{x\to+\infty}(x-3)(x-1)e^{1-x}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x-3}{(x-1)}.\frac{(x-1)^2}{e^{x-1}}=-1.0=0$$

دراسة وضعيته (Δ)بالنسبة لـ (C)

لدراسة وضعية (C)بالنسبة لـ (Δ)ينبغي دراسة اشارة الفرق $f(x)-(x+1)=(x-3)(1-x)$

وإشارته هي حسب اشارة $(1-x)$ لان $(x-3)>0$ لأن $]0;+\infty[$ وهي كمايلي

x	0	1	+∞
اشارة $1-x$	+	0	−
الوضعية	(C)فوق (Δ)	(C)يقطع (Δ)	(C)تحت (Δ)

3) تبيان ان المنحنى (C)يقبل مماسا (T)موازيا الى (Δ)في نقطة A وتعيين فاصلتها

(C)يقبل مماسا (T)موازيا لـ (Δ)في نقطة A معناه المعادلة $f'(x_0)=1$ تقبل حلا وحيدا x_0

لدينا: $f'(x_0)=1$ تكافئ $1+(x_0{}^2-5)e^{1-x_0}=1$ وتكافئ $(x_0{}^2-5)e^{1-x_0}=0$

ومنه: $(x_0{}^2-5)e^{1-x_0}=0$ وتكافئ $x_0=\sqrt{5}$ أو $x_0=-\sqrt{5}$ مرفوض ومنه A فاصلتها $\sqrt{5}$

4-أ)تبيان ان المنحنى (C)يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $(1+\sqrt{6})$

(C)يقبل نقطة انعطاف معناه المشتق الثاني للدالة f ينعدم ويغير إشارته عند $(1+\sqrt{6})$

لدينا: $f'(x)=1+(x^2-5)e^{1-x}$ ومنه $f''(x)=2xe^{1-x}-(x^2-5)e^{1-x}=(-x^2+2x+5)e^{1-x}$

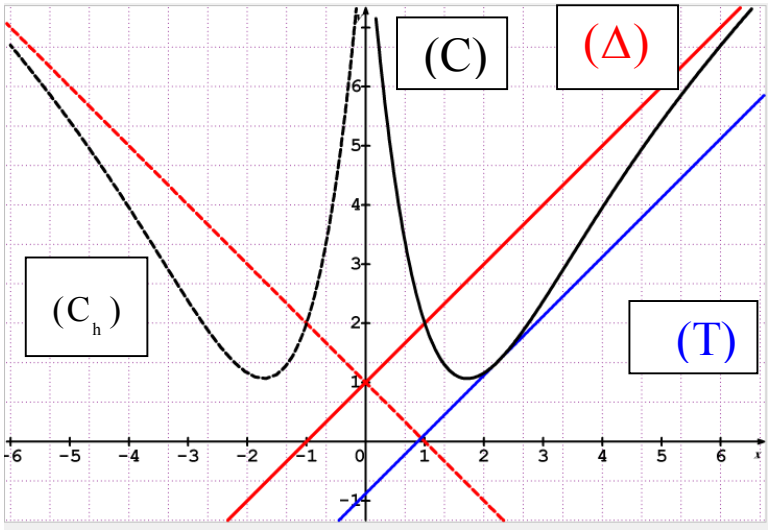
$f''(x)=0$ معناه $(-x^2+2x+5)=0$ ومعناه $x_1=1+\sqrt{6}$ أو $x_2=1-\sqrt{6}<0$ مرفوض

اشارة $f''(x)$ هي حسب الجدول التالي

x	0	x_1	+∞
اشارة f''(x)	+	0	−

من الجدول السابق نستنتج ان (C)يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $(1+\sqrt{6})$

ب) رسم (T) و (Δ) والمنحنى (C)



5-أ)اثبات انه من اجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;0]$: $h(x)=f(-x)$

لدينا h دالة معرفة على المجال $]-\infty;0]$ بـ: $h(x)=-x+1+(-x^2+2x+3)e^{1+x}$

من اجل كل عدد حقيقي $x\in]-\infty;0]$: $h(x)=(-x)+1+(-(-x)^2+2(-x)+3)e^{1-(-x)}=f(-x)$

ب) شرح كيفية رسم (C_h) إنطلاقا من المنحنى (C) ورسم (C_h) في المعلم السابق

من اجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;0]$: $h(x)=f(-x)$

التمرين 07 بكالوريا 2020// الموضوع الثاني

1)أ.تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=(1-e^{-x})(2e^{-x}+1)$

$$f'(x)=1+\frac{1}{4}2(2e^{-x}-1)(-2e^{-x})=1-e^{-2x}-e^{-2x}+e^{-x}=(1-e^{-x})(1+e^{-x})+e^{-x}(1-e^{-x})=(1-e^{-x})(1+2e^{-x})$$

ب. دراسة اشارة $f'(x)$ واستنتاج اتجاه تغير الدالة f.

من العبارة $f'(x)=(1-e^{-x})(2e^{-x}+1)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ هي نفس اشارة $(1-e^{-x})$

$(1-e^{-x})=0$ معناه $(1=e^{-x})$ وعليه $x=0$

$(1-e^{-x})<0$ معناه $x\in]-1;0[$ و $(1-e^{-x})>0$ معناه $x\in[0;+\infty[$

وعليه f متزايدة على المجال $[0;+\infty[$ ومتناقصة على المجال $]-1;0]$ علما ان $f(0)=-\frac{3}{4}$

ج. حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-1+\frac{1}{4}(2e^{-x}-1)^2\right]=+\infty$ لان $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$ ولدينا: $f(-1)\simeq 2,92$

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$f(-1)$	↘	$f(0)$	↗	$+\infty$

2)أ.تبيّان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة : $y=x-\frac{3}{4}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-\frac{3}{4})\right]=\frac{1}{4}\left[-1+\lim\limits_{x\to+\infty}(2e^{-x}-1)^2\right]=0$ لان $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0$

ومنه المستقيم (Δ) ذا المعادلة : $y=x-\frac{3}{4}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

ب. دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) ندرس اشارة الفرق $f(x)-(x-\frac{3}{4})=-1+(2e^{-x}-1)^2$

وهو حسب اشارة $-1+(2e^{-x}-1)^2=\left[(2e^{-x}-1)-1\right]\left[(2e^{-x}-1)+1\right]=4e^{-x}(e^{-x}-1)$

ومنه اشارة الفرق حسب اشارة الفرق اشارة $(e^{-x}-1)$

$(e^{-x}-1)=0$ معناه $x=0$ ومنه (C_f) يقطع (Δ) في النقطة التي احداثياها $(0;-\frac{3}{4})$

$(e^{-x}-1)<0$ معناه $x>0$ ومنه (C_f) تحت (Δ) على المجال $[0;+\infty[$

$(e^{-x}-1)>0$ معناه $x<0$ ومنه (C_f) فوق (Δ) على المجال $]-1;0[$.

3)تبيّان أن المنحنى البياني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) و كتابة معادلة له.

المماس (T) يوازي المستقيم (Δ) معناه لهما نفس الميل ومعناه $f'(a)=1$ حيث a فاصلة نقطة التماس

$f'(a)=1$ معناه $1-(2e^{-a}-1)(e^{-a})=1$ ومعناه $(2e^{-a}-1)=0$ ومنه $a=\ln 2$

المماس (T) له معادلة من الشكل : $y=f'(\ln 2)(x-\ln 2)+f(\ln 2)=x-1$

4) تبيّان أن المنحنى البياني (C_f) يقبل نقطة انعطاف و تعيينها.

المنحنى البياني (C_f) يقبل نقطة انعطاف معناه المشتق الثاني للدالة f ينعدم ويغير اشارتها

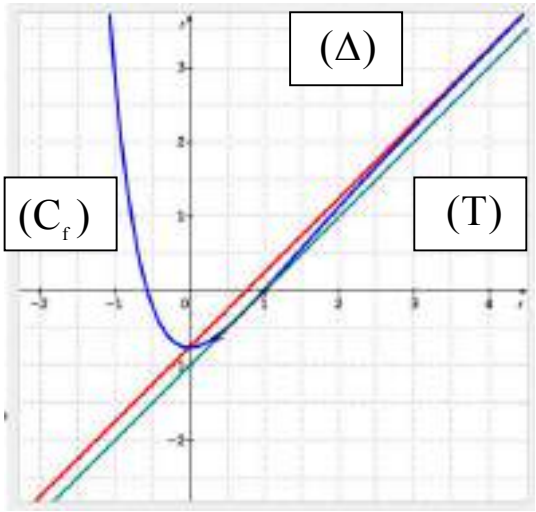
لدينا: $f'(x)=1-2e^{-2x}+e^{-x}$ وعليه $f''(x)=4e^{-2x}-e^{-x}=e^{-x}(4e^{-x}-1)$

$f''(x)=0$ معناه $(4e^{-x}-1)=0$ ومعناه $x=2\ln 2$

$f''(x)<0$ معناه $x>2\ln 2$ و $f''(x)>0$ معناه $x<2\ln 2$

لدينا $f''(x)$ ينعدم عند $x=2\ln 2$ ويغير اشارته عندها

وعليه (C_f) يقبل نقطة انعطاف احداثيها $(2\ln 2;2\ln 2-\frac{15}{16})$.



5) رسم (Δ) و (T) والمنحنى (C_f).

6)تعيين قيم مجموعة m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين مختلفين .

$f(x)=x+m$ تكافئ $\begin{cases}y=x+m\\y=f(x)\end{cases}$ حلول المعادلة بيانيا هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذي المعادلة $y=x+m$ من البيان يكون للمعادلة حلين مختلفين اذا كان $-1<m<-\frac{3}{4}$

I-أ)حساب $g(-1)$ و $g(-\frac{1}{2})$ بقراءة بيانية

من البيان نجد: $g(-1)=-\frac{1}{4}$ و $g(-\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$

ب)استنتاج وجود عدد حقيقي وحيد α من المجال $\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$ بقراءة بيانية

من البيان الدالة g مستمرة ومتزايد تماما على المجال $\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$ و $g(-1)\times g(-\frac{1}{2})\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد $\alpha\in\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$ يحقق: $g(\alpha)=0$

التحقق أن: $-0;8<\alpha<-0;7$

$g(-0;8)=-0,01$ و $g(-0,7)=0,14$ أي $g(-0,8)\times g(-0,7)\prec 0$ ومنه $-0;8<\alpha<-0;7$

ج)استنتاج اشارة $g(x)$

من بيان الدالة g ومن الجواب 2-أ) نستنتج أن :

$g(]-\infty;\alpha[)=]-\infty;0[$ معناه $g(x)\prec 0$ و $g(]\alpha;+\infty[)=]0;+\infty[$ معناه $g(x)\succ 0$

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

لدينا: الدالة f معرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+2)(e^x-1)$

ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln(x+2)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)=-1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x+2)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-1)=+\infty$

2) تبيان أن من أجل كل عدد حقيقي x $f'(x)=g(x)$ ثم تشكيل جدول تغيراتها

لدينا: $f'(x)=(x+2)'.(e^x-1)+(x+2).(e^x-1)'=1.(e^x-1)+(x+2).(e^x)=(x+3).(e^x)-1=g(x)$.

ومنه اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$ وعليه f متناقصة على $]-\infty;\alpha[$ ومتزايدة على $]\alpha;+\infty[$

جدول تغيرات f هو:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$

3-أ)حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)+x)$ ثم استنتاج ان (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلة له

*لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)+x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)(e^x-1)+x=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x+2e^x-2)=-2$

لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=\lim\limits_{x\to-\infty}2e^x=0$ نهايتين شهيرتين

** $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)+x)=-2$ تكافئ $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-(-x-2)=0$ ومعناه ان (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) له معادلة من الشكل : $y=-x-2$ عند $-\infty$.

ب) دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ)

لتحديد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ)ندرس اشارة الفرق $f(x)-y$

لدينا: $f(x)-y=xe^x+2e^x=e^x(x+2)$ وعليه اشارة الفرق هي حسب اشارة $(x+2)$

وعليه من أجل كل $(x<-2)$ يكون (C_f) تحت والمستقيم (Δ)

و من أجل كل $(x>-2)$ يكون (C_f) فوق والمستقيم (Δ)

من أجل $(x=-2)$ يكون (C_f) يقطع والمستقيم (Δ) في النقطة التي احداثياها $(-2;0)$

ج) كتابة معادلة المماس للمنحنى (C_f) الموازي للمستقيم (Δ)

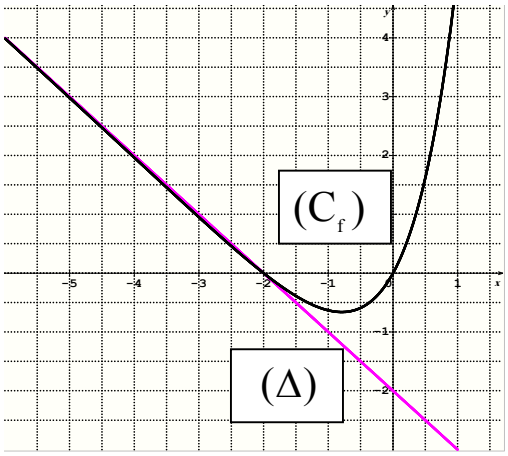
لتعيين معادلة المماس الموازي لـ (Δ) يجب البحث عن فاصلة نقطة التماس والتكن x_0

(C_f)يوازي (Δ) معناه $f'(x_0)=-1$ المماس والمستقيم (Δ) لهما نفس الميل

لدينا: $f(x_0)=-1$ تكافئ $g(x_0)=-1$ وتكافئ $(x_0+3)(e^{x_0})=0$ أي $x_0=-3$

المماس (T) له معادلة من الشكل : $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

أي : $y=f'(-3)(x+3)+f(-3)$ أي: $y=-x-2+e^{-3}$



4) رسم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;1]$

6-أ) اثبات ان الدالة h زوجية

لدينا:h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=|x|(e^{|x|}-1)$

نبرهن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ و $-x\in\mathbb{R}$: $h(-x)=h(x)$

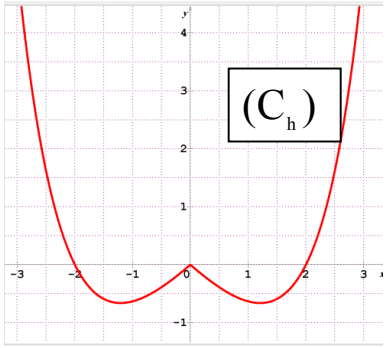
لأن: $h(x)=|-x|(e^{|-x|-2}-1)=h(x)=|x|(e^{|x|-2}-1)$ $|-x|=|x|$

ب) التأكد أنه من أجل $h(x)=f(x-2)+1:x\in[0;+\infty[$

من أجل كل $x\in\mathbb{R}_+^*$: $h(x)=x(e^{x-2}-1).....(1)$

$f(x-2)+1=(x-2+2)(e^{x-2}-1)=x(e^{x-2}-1).....(2)$

من (1) و(2) نستنتج ان $h(x)=f(x-2)+1$



ج)شرح كيفية رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) رسم (C_h) على المجال $[-3;3]$

العبارة $h(x)=f(x-2)+1$ تعني ان (C_h) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\binom{2}{1}$ على المجال $[0;+\infty[$ وعليه: (C_h) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\binom{2}{1}$ على المجال $[0;3]$

(C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب على المجال $[-3;0]$ لأن h زوجية.

1) حساب: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ **ثم تفسير النتيجة بيانيا ، ثم حساب** $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}$

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x}{x-1}e^{-x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x}{x-1}e^{-1}=-\infty$ * لأن $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x}{x-1}=-\infty$

معناه المنحنى (C_f) مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=1$ $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x}{x-1}e^{-x}=1\lim\limits_{x\to -\infty}e^{-x}=+\infty$ **

2-تبيان أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{(-x^2+x-1)e^{-x}}{(x-1)^2}$.

لدينا: $f'(x)=\dfrac{-1}{(x-1)^2}.e^{-x}+(-1)\left(\dfrac{x}{x-1}\right).e^{-x}=\dfrac{-x^2+x-1}{(x-1)^2}.e^{-x}$

$f'(x)<0$ لأن $-x^2+x-1<0$ المميز $\Delta<0$ ومعامل x^2 سالب وكذلك كلا من $e^{-x}>0$ و $(x-1)^2>0$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

الدالة f متناقصة تماما على مجال تعريفها وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	$-\infty$	0	1
f'(x)		-	
f(x)	$+\infty$	↘	$-\infty$

3- أ) كتابة معادلة المماس (T) **للمنحنى** (C_f) **عند النقطة ذات الفاصلة صفر.**

لدينا: (T) له معادلة من الشكل : $y=f'(a)(x-a)+f(a)$ حيث $a=0$

ولدينا: $f'(0)=-1$ و $f(0)=0$ ومنه : $y=-1(x-0)+0$ أي $y=-x$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة h ثم استنتاج أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $h(x)\geq 0$.

لدينا: h الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $h(x)=e^{-x}+x-1$ ومنه : $h'(x)=-e^{-x}+1$

$h'(x)=0$ معناه $-e^{-x}+1=0$ ومنه $x=0$

$h'(x)<0$ معناه $-e^{-x}+1<0$ ومنه $x<0$ و $h'(x)>0$ معناه $-e^{-x}+1>0$ ومنه $0<x<1$

نستنتج أن : $h(0)=0$ قيمة حدية صغرى للدالة h

وعليه نستنتج أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $h(x)\geq 0$.

4) تبيان أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f(x)+x=\dfrac{xh(x)}{(x-1)}$.

لدينا: $f(x)+x=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}+x=\dfrac{x(e^{-x}+x-1)}{x-1}=\dfrac{xh(x)}{(x-1)}$

استنتاج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) **والمماس** (T) **وتفسير النتيجة بيانيا.**

العبارة $f(x)+x=\dfrac{xh(x)}{(x-1)}$ تكتب على الشكل $f(x)-(-x)=\dfrac{xh(x)}{(x-1)}$

إشارة الفرق $f(x)-(-x)$ تحدد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T)

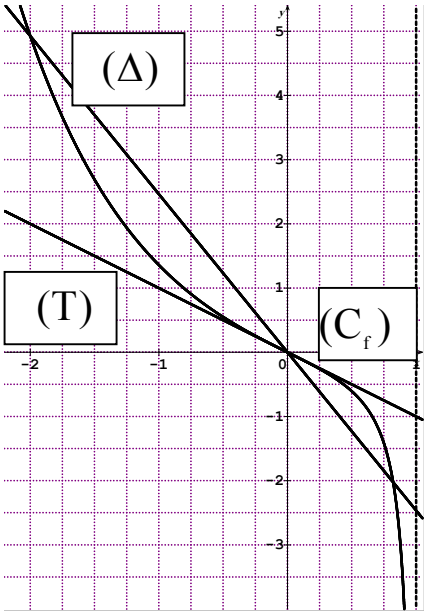
وهو حسب اشارة العبارة $\dfrac{xh(x)}{(x-1)}$ والموضحة في فيما يلي

1-من أجل كل $x\in]-\infty;0[$ يكون $f(x)-(-x)>0$ ومعناه يكون (C_f) فوق (T)

2-من أجل كل $x\in]0;1[$ يكون $f(x)-(-x)<0$ ومعناه يكون (C_f) تحت (T)

3-من $x=0$ يكون $f(x)-(-x)=0$ ومعناه يكون (C_f) يقطع (T) في نقطة المبدأ O

نستنتج مما سبق أن المماس (T) يخترق المنحنى (C_f) في نقطة المبدأ O ومنه نقطة المبدأ O هي نقطة إنعطاف للمنحنى (C_f).



5) كتابة معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل مبدأ المعلم O و النقطة A

المستقيم (Δ) الذي يشمل المبد له معادلة من الشكل : $y=ax$

لأنه يشمل المبدأ المعلم O

$A\in(\Delta)$ معناه $\dfrac{2}{3}e^2=-2a$ ومعناه $a=-\dfrac{1}{3}e^2$

ومنه (Δ) له معادلة من الشكل $y=-\dfrac{1}{3}e^2x$

رسم المستقيمين (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-2;1[$.

التمرين 10 بكالوريا 2017 // الموضوع الثاني ـ الدورة الإستثنائية ـ

I- دراسة اتجاه تغير الدالة g واستنتاج اشارة $g(x)$

*لدينا: الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $g(x)=1-2xe^{-x}$

ومنه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x)=-(2e^{-x}-2xe^{-x})=2e^{-x}(x-1)$

لدينا: إشارة $g'(x)$ هي نفس إشارة $(x-1)$ حيث $g'(x)=0$ من أجل $x=1$

وعليه تكون الدالة g متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$ ومتناقصة على المجال $]-\infty;1[$

*لدينا $g(1)=1-2e^{-1}\succ 0$ أي $g(1)$ قيمة حدّية صغرى لـ g نستنتج أن إشارة $g(x)\succ 0$

II-1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

لدينا: الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x)=(x+1)(1+2e^{-x})$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+2e^{-x})=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+2e^{-x})=1$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها .

من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=1.(1+2e^{-x})+(x+1)(-2e^{-x})=1+2e^{-x}-2xe^{-x}-2e^{-x}=g(x)$

من العبارة $f'(x)=g(x)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$ أي $f'(x)\succ 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2-أ) تبيّان أن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=1$ ثم استنتاج معادلة لـ: (Δ) لمقارب المائل للمنحنى (C_f).

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=1$ تكافئ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0$

ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)(1+2e^{-x}-1)=2\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$

توضيح: $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=-\lim\limits_{u\to-\infty}ue^{u}=0$ نهاية شهيرة.

من العبارة $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0$ نستنتج أن :

المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$

ب) دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=(x+1)(2e^{-x})$

لدينا: $f(x)-y=0$ من أجل $x=-1$ ويكون (C_f) يقطع (Δ) في نقطة احداثييها $(-1;0)$

$f(x)-y\prec 0$ من أجل كل $x\in]-\infty;-1[$ ويكون (C_f) تحت (Δ) في هذا المجال

$f(x)-y\succ 0$: من أجل كل $x\in]-1;+\infty[$ ويكون (C_f) فوق (Δ) في هذا المجال

3) أثبات أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي (Δ) و تعيين معادلة له.

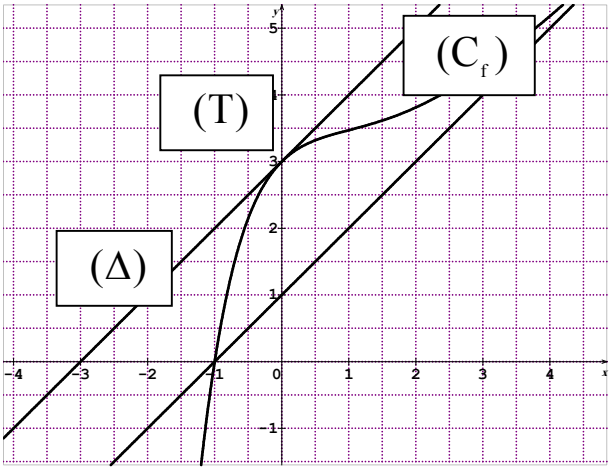
المماس (T) يوازي (Δ) معناه (T) و (Δ) لهما نفس معامل التوجيه معناه $f'(x_0)=1$

$f'(x_0)=1$ تكافئ $g(x_0)=1$ وعليه $-2x_0e^{-x_0}=0$ أي $x_0=0$

ومنه المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0

كتابة معادلة للمماس (T) : المماس (T) له معادلة من الشكل : $y=1(x-0)+f(0)=x+3$

4) تعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x)=x+m$ حليّن مختلفين.



لتعيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x)=x+m$ حليّن مختلفين نستعمل المنحنى (C_f) والموجود في آخر الحلحلول المعادلة $f(x)=x+m$ بيانيا هي الحل البياني للجملة $\begin{cases}y=x+m\\y=f(x)\end{cases}$ وهي فواصل نقط تقاطع المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y=x+m$ والمنحنى (C_f)

يكون للمعادلة حلين مختلفين معناه $1\prec m\prec 3$

I- 1) حساب $\lim_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim_{x\to-\infty} g(x)$.

$\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} xe^x - 2 = -2$ لأن $\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$ نهاية شهيرة و $\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} xe^x = +\infty$

2) دراسة اتجاه تغير g وتشكيل جدول تغيراتها.

$g'(x) = 1.e^x + (x+2)e^x = (x+3)e^x$

وإشارته هي حسب إشارة $x+3$

وعليه جدول تغيرات الدالة g كمايلي:

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	-2	↘	$g(-3)$	↗	$+\infty$

3) حساب $g(0)$ استنتاج إشارة $g(x)$

لدينا: $g(0) = (0+2)e^0 - 2 = 0$

من جدول التغيرات g: $g(x) \prec 0$ من أجل كل $x \in]-\infty;0[$ و $g(x) \succ 0$ من أجل كل $x \in]0;+\infty[$

II- 1) تبيان أن $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ ثم حساب $\lim_{x\to-\infty} f(x)$.

* $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}[2x+3-(x+1)e^x]$ حالة عدم التعيين

$\lim f(x) = \lim_{x\to+\infty}(x+1)\left[\frac{2x+3}{x+1} - e^x\right] = -\infty$ لأن: $\lim_{x\to+\infty}(x+1) = +\infty$ و $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2x+3}{x+1}\right] = 2$ و $\lim_{x\to+\infty}(-e^x) = -\infty$

* $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}[2x+3-(x+1)e^x] = -\infty$ لأن: $\lim_{x\to-\infty}(x+1)e^x = 0$ نهاية شهيرة و $\lim_{x\to-\infty}(2x+3) = -\infty$.

2)أ) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -g(x)$.

لدينا: $f(x) = 2x+3-(x+1)e^x$ ومنه: $f'(x) = 2-[1.e^x + (x+1).e^x] = 2-(x+2)e^x = -g(x)$

ب)استنتاج إشارة $f'(x)$ وتشكيل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x) = -g(x)$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي عكس إشارة $g(x)$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على $]-\infty;0[$ ومتناقصة تماما على $]0;+\infty[$

وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(0)$	↘	$-\infty$

ج) تبيان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$

$(\Delta): y = 2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ معناه $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(2x+3)] = 0$

لدينا: $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(2x+3)] = \lim_{x\to-\infty}(x+1)e^x = 0$ نهاية شهيرة

*** دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ):**

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ): ندرس إشارة الفرق: $f(x)-(2x+3)$

من الجواب السابق لدينا: $f(x)-(x+1) = -(x+1)e^x$

إشارة الفرق هي من إشارة $-(x+1)$ لأن $e^x \succ 0$

$-(x+1)=0$* ومنه $x=-1$ معناه (C_f) يقطع (Δ) في النقطة التي فاصلتها -1

$-(x+1)\prec 0$* ومنه $x\succ -1$ معناه (C_f) تحت (Δ) في المجال $]-1;+\infty[$

$-(x+2)\succ 0$* ومنه $x\prec -1$ معناه (C_f) فوق (Δ) في المجال $]-\infty;-1[$.

3-أ) تبيان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حليّن α و β

* الدالة f مستمرة و متزايدة على المجال $]-\infty;0[$

$f(-1,56)=-0,0023$ و $f(-1,55)=0,016$ أي $f(-1,55)\times f(-1,56)\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد β حيث:

$-1,56\prec\beta\prec -1,55$ يحقق $f(\beta)=0$ أي β حلا وحيد للمعادلة $f(x)=0$.

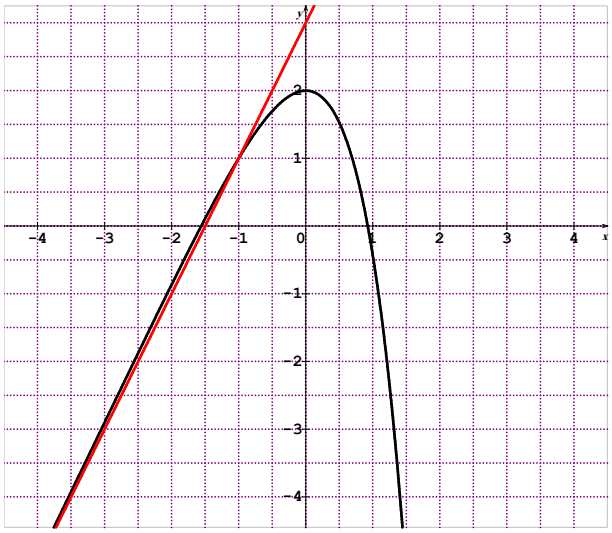
* الدالة f مستمرة و متناقصة على المجال $]0;+\infty[$

$f(0,92)=0,022$ و $f(0,93)=-0,031$ أي $f(0,92)\times f(0,93)\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α حيث:

$0,92\prec\alpha\prec 0,93$ يحقق $f(\alpha)=0$ أي α حلا وحيد للمعادلة $f(x)=0$.

ب) رسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f)



التمرين 12 بكالوريا 2014// الموضوع الثاني

1-تعيين نهاية f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$.

لدينا: f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)e^x$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)e^x=\lim\limits_{x\to+\infty}(x)e^x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}(x)e^x=0$ نـ شهيرة

2- دراسة اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

$f'(x)=[(x-1)e^x]'=1.e^x+(x-1).e^x=xe^x$

وشارته هي حسب اشارة x جدول التغيرات وجدول التغيرات هو

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	0	↘	-1	↗	$+\infty$

3-أ) تبيّان أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$. ثم التحقق أن: $1,27 \prec \alpha \prec 1,28$

f مستمرة و متزايدة على المجال $]0;+\infty[$ و $f(0)=-1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ أي $1\in]-1;+\infty[$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α يحقق $f(\alpha)=1$.

ولدينا: $f(1,27)=0,96$ و $f(1,28)=1,007$ أي $f(1,27)\prec f(\alpha)\prec f(1,28)$ ومنه $1,27 \prec \alpha \prec 1,28$

ب) كتابة معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(T) له معادلة من الشكل $y=f'(1)(x-1)+f(1)=(e)(x-1)+0=e(x-1)$ ومنه: $y=e(x-1)$

تحديد وضعية (C_f) بالنسبة لـ (T)

لدراسة وضعية (T) بالنسبة لـ (C_f) ندرس اشارة الفرق $f(x)-y=(x-1)(x-e)$

العبارتان $(x-1)$ و $(x-e)$ ينعدمان عند 1 ولهما نفس الإشارة وهي:

من أجل $x<1$ العبارتان $(x-1)<0$ و $(x-e)<0$ وعليه $(x-e)\ (x-1)>0$

من أجل $x>1$ العبارتان $(x-1)>0$ و $(x-e)>0$ وعليه $(x-e)\ (x-1)>0$

من أجل $x=1$ العبارتان $(x-1)=0$ و $(x-e)=0$ وعليه $(x-e)\ (x-1)=0$

نستنتج مما سبق أن: المماس (T) يكون دوما فوق (C_f) ويمسه في النقطة التي احداثياها $(1;0)$

جـ) رسم (T) و (C_f) في آخر الحل

4) تعيين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة: $(x-1)e^x-(m-1)e^m=-1$ حلا واحدا في $\mathbb{R}$

نضع: $(x-1)e^x-(m-1)e^m=-1$.....(1)

لدينا: (1) تكافئ $(x-1)e^x=(m-1)e^m-1$.....(1) وتكافئ $f(x)=f(m)-1$

من البيان المعادلة $f(x)=f(m)-1$ تقبل حلا وحيدا في $\mathbb{R}$ معناه $f(m)-1\geq 0$.

ومنه $f(m)-1\geq 0$ أي $f(m)\geq 1$ لأن f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ أي $m\geq\alpha$.

5- أ) تبيّان أن الدالة h زوجية.

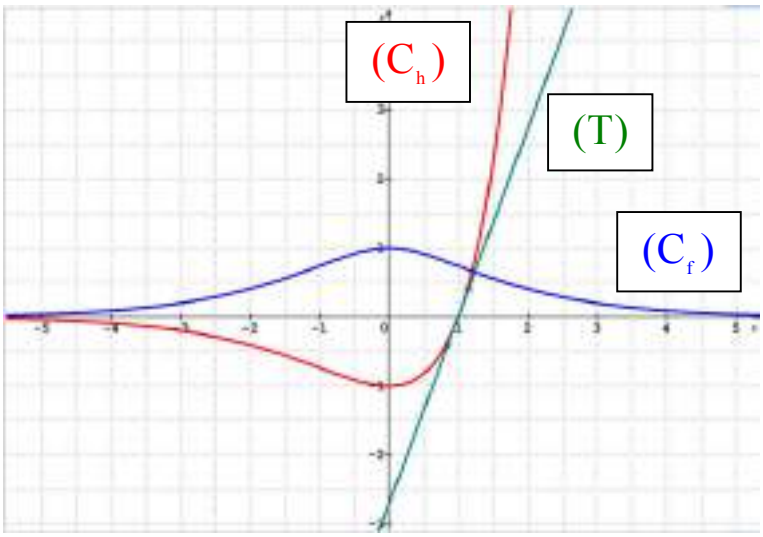
H زوجية معناه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$، $-x\in\mathbb{R}$: $h(-x)=h(x)$.

لدينا: $h(-x)=(|-x|+1)e^{-|-x|}=(|x|+1)e^{-|x|}=h(x)$ لأن $|-x|=|x|$.

ب) رسم (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

$$h(x)=\begin{cases}-f(x);x\in]-\infty;0[\\ f(x);x\in[0;+\infty[\end{cases}$$

الجملة تعني أن (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل على المجال $]-\infty;0[$ ونكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب لأن h زوجية



6)تعيّين a وb حتى يكون : من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x)=f(x)$.

لدينا: $g(x)=(ax+b)e^x$ ومنه: $g'(x)=(a)+(ax+b)e^x=(ax+a+b)e^x$

$g'(x)=f(x)$ معناه $(ax+a+b)e^x=(x-1)e^x$ بالمطابقة نجد: $\begin{cases}a=1\\a+b=-1\end{cases}$ أي $\begin{cases}a=1\\b=-2\end{cases}$.

التمرين 13 بكالوريا 2012// الموضوع الأوّل

I-1) دراسة تغيرات الدالة g، وتشكيل جدول تغيراتها.

لدينا: g هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $g(x)=-4+(4-2x)e^x$

النهايات :

$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}-4-2xe^x=-4$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ نهاية شهيرة و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}-2xe^x=-\infty$.

دراسة اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

$f'(x)=\left[(4-2x)e^x\right]'=-2.e^x+(4-2x).e^x=(2-2x).e^x$ وشارته هي حسب اشارة $(2-2x)$

جدول التغيرات

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		+	0	−	
$g(x)$	-4	↗	$f(1)$	↘	$-\infty$

2)بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $1,59\prec\alpha\prec1,60$.

*المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم لأن $g(0)=0$.

* لدينا: الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$ (أنظر جدول تغيرات الدالة g)

ولدينا: $g(1,59)=0,02$ و $g(1,60)=-0,03$ أي $g(1,60)\times g(1,59)\prec0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد $\alpha\in]1,59;1,60[$ يحقق $g(\alpha)=0$.

3) استنتاج إشارة $g(x)$.

باستعمال الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ تكون حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$g(x)$		−	0	+	0	−	

II-1)تبيّان أن (C_f) يقبل عند $-\infty$ و $+\infty$ مستقيمين مقاربين معادلاتهما على الترتيب $y=-1$ و $y=0$

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{2x-2}{e^x-2x}$

نبيّن أن : $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$

* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)+1 = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-2-e^x}{e^x-2x} = 0$.

* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x-2}{e^x-2x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2-\frac{2}{x}}{\frac{e^x}{x}-2} = 0$.

2- أ) البرهان أنه من أجل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x-2x)^2}$

لدينا: $f'(x) = \dfrac{2(e^x-2x)-(e^x-2)(2x-2)}{(e^x-2x)^2} = \dfrac{4e^x-2xe^x-4}{(e^x-2x)^2} = \dfrac{g(x)}{(e^x-2x)^2}$

ب) استنتاج إشارة $f'(x)$، ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f .

من العبارة $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x-2x)^2}$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي حسب إشارة $g(x)$ (أنظر I-3)

وعليه يكون جدول تغيرات الدالة f كمايلي:

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	-1	↘	$f(0)$	↗	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0

ج) حساب $f(1)$ ، ثم استنتاج إشارة $f(x)$.

لدينا: $f(1)=0$ وإشارة $f(x)$ تكون حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

3-أ) تبيّان أن : $f(\alpha) = -1+\dfrac{1}{\alpha-1}$.

لدينا $f(\alpha) = \dfrac{2\alpha-2}{e^\alpha-2\alpha}$ ولدينا من جهة أخرى $g(\alpha)=0$ والتي تكافئ $e^\alpha = \dfrac{4}{4-2\alpha-2} = \dfrac{2}{2-\alpha}$

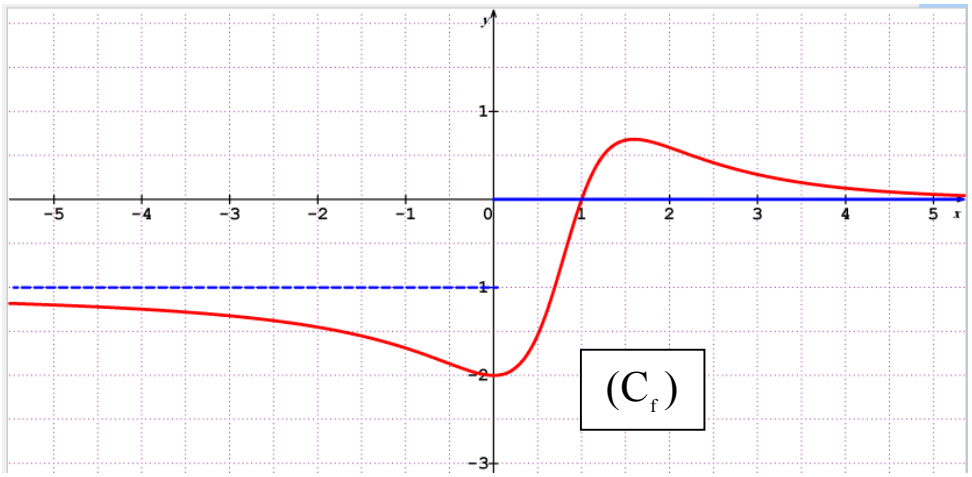
ومنه: $f(\alpha) = \dfrac{2\alpha-2}{\frac{2}{2-\alpha}-2\alpha} = \dfrac{(\alpha-1)(2-\alpha)}{(\alpha-1)^2} = \dfrac{(2-\alpha)}{(\alpha-1)} = -1+\dfrac{1}{\alpha-1}$

ب) استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

لدينا: $1,59 \prec \alpha \prec 1,60$ تكافئ $0,59 \prec \alpha-1 \prec 0,60$ تكافئ $\dfrac{1}{0,6} \le \dfrac{1}{\alpha-1} \le \dfrac{1}{0,59}$

وتكافئ $0,69 \le -1+\frac{1}{\alpha-1} \le 0,69$ اذن $0,66 \le f(\alpha) \le 0,69$.

ج) رسم (C_f).



4-المناقشة البيانية لعدد وإشارة حلول المعادلة $2x-2=(e^x-2x)(m+1)$

نضع: $(e)\ldots 2x-2=(e^x-2x)(m+1)$ تكافئ $(m+1)=\frac{2x-2}{(e^x-2x)}$ أي $f(x)=(m+1)$ أي $\begin{cases} y=m+1 \\ y=f(x) \end{cases}$

حلول المعادلة (e) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذو المعادلة: $y=m+1$.

من البيان نميز الحالات التالية:

1) $m+1 \prec -2$ أي $m \prec -3$ المعادلة (e) لا تقبل حلول.

2) $m+1=-2$ أي $m=-3$ المعادلة (e) تقبل حلا مضاعف معدوم.

3) $-2 \prec m+1 \prec -1$ أي $-2 \prec m \prec -3$ المعادلة (e) لا تقبل حلّين مختلفين في الإشارة.

4) $-2 \prec m+1 \le 0$ أي $-3 \prec m \le -1$ المعادلة (e) تقبل حل وحيد موجب.

5) $0 \prec m+1 \prec f(\alpha)$ أي $-1 \prec m \prec -1+f(\alpha)$ المعادلة (e) لا تقبل حلّين موجبين تماما.

6) $m+1=f(\alpha)$ أي $m=-1+f(\alpha)$ المعادلة (e) تقبل حلا مضاعف موجب تماما.

7) $m+1 \succ f(\alpha)$ أي $m=-1+f(\alpha)$ المعادلة (e) لا تقبل حلول.

5- أ) حساب $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$ ثم استنتاج إشارة $h'(x)$

لدينا: h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $h(x)=[f(x)]^2$

ومنه $h'(x)=2f(x).f'(x)$ استعمال مشتق دالة مركبة.

نستنتج أن إشارة $h'(x)$ هي نفس إشارة الجداء $f(x).f'(x)$ وهي ملخصة في الجدول التالي:

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$		$-$	0			$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$			0	$-$	
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

ب) تشكيل جدول تغيرات الدالة h.

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
h'(x)		+	0	−	0	+	0	−	
h(x)		↗	$[f(0)]^2$	↘	0	↗	$[f(\alpha)]^2$	↘	
			1						0

$\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]^2=(0)^2=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]^2=(-1)^2=1$

التمرين 14 بكالوريا 2011// الموضوع الثاني

1-دراسة تغيرات الدالة f .

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x)=3-\dfrac{4}{e^x+1}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=3-\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=-1$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=3$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x=+\infty$

ونلاحظ $f'(x)=0-\dfrac{-4e^x}{(e^x+1)^2}=\dfrac{4e^x}{(e^x+1)^2}$

أن $f'(x)\succ 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.وجدول تغيراتها هو كمايلي

x	$-\infty$		$+\infty$
f'(x)		+	
f(x)	-1	↗	3

2- تعيّين المستقيمات المقاربة لـ (C_f).

* (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y=-1$ عند $-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$

* (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y=3$ عند $+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$

3-تبيّان أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها.

(C_f) نقطة انعطاف ω معناه $f''(x)$ ينعدم ويغير اشارته

لدينا: $f'(x)=\dfrac{4e^x}{(e^x+1)^2}$ ومنه : $f''(x)=\dfrac{4e^x(e^x+1)^2-2(e^x+1).4e^x}{(e^x+1)^4}=\dfrac{4e^x(e^x+1)[(e^x+1)-2]}{(e^x+1)^4}=\dfrac{4e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}$

إشارة $f''(x)$ هي حسب اشارة e^x-1 وهي كمايلي

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f''(x)		−	0	+	

$f(0)=1$ ومنه نقطة الإنعطاف هي $\omega(0;1)$

كتابة معادلة المماس لـ (C_f) عند نقطة انعطاف ω

معادلة من الشكل: $y=f'(0)(x-0)+f(0)=(1)(x-0)+1=x+1$ أي $y=x+1$

4-أ- دراسة تغيرات الدالة g.

لدينا: g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $g(x)=f(x)-x$

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-x=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$ و لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}-x=-\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)-x=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$ و لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}-x=+\infty$

$g'(x)=f'(x)-1=\frac{4e^x}{(e^x+1)^2}-1=\frac{4e^x-(e^x+1)^2}{(e^x+1)^2}=\frac{-(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}$ ونلاحظ أن $g'(x)\le 0$

ومنه الدالة g متناقصة على $\mathbb{R}$. وجدول تغيراتها هو كمايلي

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$-$ 0 $-$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\searrow$	$-\infty$

ب-تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا و حيدا α حيث $2,7\prec\alpha\prec 2,8$.

* لدينا: الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$ (أنظر جدول تغيرات الدالة g)

ولدينا: $g(2,7)=0,04$ و $g(2,8)=-0,02$ أي $g(2,7)\times g(2,8)\prec 0$ ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α حيث $2,7\prec\alpha\prec 2,8$ يحقق $g(\alpha)=0$.

4- حساب $f(-x)+f(x)$ ثم تفسير النتيجة هندسيا.

لدينا: $f(-x)+f(x)=3-\frac{4}{e^{-x}+1}+3-\frac{4}{e^x+1}=6-(\frac{4e^x}{e^x+1}+\frac{4}{e^x+1})=6-4=2$

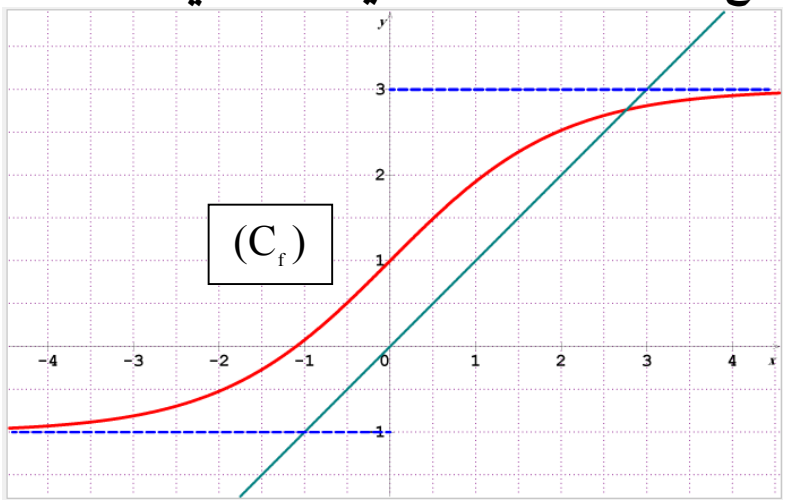
ومن أجل كل عدد حقيقي x : $f(-x)+f(x)=2$

العبارة $f(-x)+f(x)=2$ تعني أن النقطة $\omega(0;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

5- حل المعادلة $f(x)=0$ في $\mathbb{R}$.

$f(x)=0$ معناه $3-\frac{4}{e^x+1}=0$ ومعناه $\frac{3e^x-1}{e^x+1}=0$ أي $3e^x-1=0$ ومنه $e^x=\frac{1}{3}$ إذن $x=-\ln 3$

التفسير الهندسي: (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة التي احداثياها $(-\ln 3;0)$



التمرين 15 بكالوريا 2010// الموضوع الثاني

1-تعيّن العددين الحقيقيين a و b

لدينا: f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كمايلي: $f(x)=\dfrac{3xe^x-3x-4}{3(e^x-1)}$

لدينا: $f(x)=\dfrac{3xe^x-3x-4}{3(e^x-1)}$ تكافئ $f(x)=\dfrac{3x(e^x-1)-4}{3(e^x-1)}=\dfrac{3x(e^x-1)}{3(e^x-1)}-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=x-\dfrac{4}{3(e^x-1)}$....(1)

ولدينا: من اجل كل $x\in\mathbb{R}^*$ $f(x)=ax+\dfrac{b}{3(e^x-1)}$....(2) .

بالمطابقة بين الشكلين (1) و (2) نجد: $a=1$ و $b=-4$.

2-حساب نهايات الدالة f عند اطراف مجالات تعريفها.

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=-\infty^*$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=+\dfrac{4}{3}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=+\infty^*$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=0$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=+\infty^*$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=+\infty$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=-\infty^*$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=-\infty$

3-تبيّان أن f متزايدة تماما على كل مجال من مجالي تعريفها ثم تشكيل جدول تغيراتها.

لدينا: $f(x)=x-\dfrac{4}{3(e^x-1)}$ ومنه: $f'(x)=1+\dfrac{12(e^x)}{9(e^x-1)^2}=1+\dfrac{4(e^x)}{3(e^x-1)^2}$

من العبارة $f'(x)=1+\dfrac{4(e^x)}{3(e^x-1)^2}$ نستنتج أن $f'(x)\succ0$ وعليه تكون الدالة متزايدة تماما على مجالي تعريفها وجدول تغيراتها يكون كما يلي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	

5-أ)تبيّان أن (D) و (D') مقاربان لـ (C_f) ثم حدد وضعيته بالنسبة لكل منهما.

*المستقيم $(D):y=x$ مقارب لـ (C_f) لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty}-\dfrac{4}{3(e^x-1)}=0$

المستقيم $(D'):y=x+\dfrac{4}{3}$ مقارب لـ (C_f) لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to-\infty}-\dfrac{4}{3}\left[\dfrac{1}{(e^x-1)}+1\right]=0$

*لدينا: $[f(x)-y]=-\dfrac{4}{3(e^x-1)}\prec0$ معناه (C_f) تحت المستقيم $(D):y=x$ من أجل كل $x\succ0$

$[f(x)-y]=-\dfrac{4}{3}\left[\dfrac{e^x}{(e^x-1)}\right]\succ0$ معناه (C_f) فوق المستقيم $(D'):y=x+\dfrac{4}{3}$ من أجل كل $x\prec0$.

ب)تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_0 و x_1 حيث: $0,9\prec x_0\prec0,91$ و $-1,65\succ x_1\succ-1,66$.

الدالة f متزايدة تماما على المجال $\mathbb{R}_+^*$ و $f(0,9)\times f(0,91)\prec0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد x_0 محصور بين $0,9$ و $0,91$ يحقق: $f(x_0)=0$

الدالة f متزايدة تماما على المجال $\mathbb{R}_-^*$ و $f(-1,66)\times f(-1,65)\prec 0$

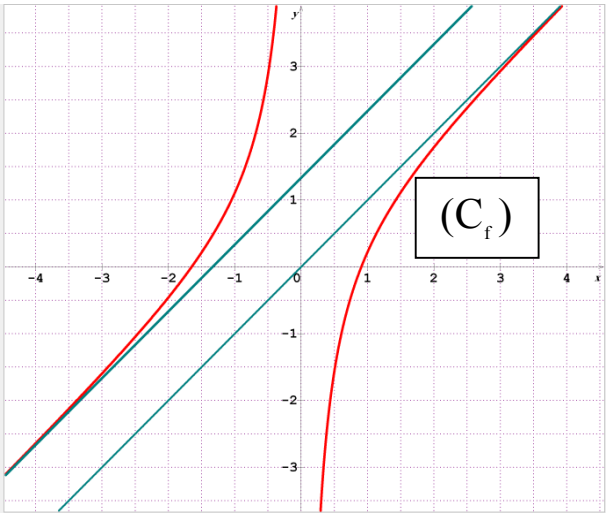
ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد x_1 محصور بين $-1,66$ و $-1,65$ يحقق: $f(x_1)=0$

ج) حساب من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $f(-x)+f(x)$ ثم تفسير النتيجة هندسيا.

$$f(-x)+f(x)=-x-\frac{4}{3(e^{-x}-1)}+x-\frac{4}{3(e^{x}-1)}=-\frac{4}{3}\left[\frac{-e^{x}}{(e^{x}-1)}+\frac{1}{(e^{x}-1)}\right]=\frac{4}{3}$$

ومنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $f(-x)+f(x)=\frac{4}{3}$

العلاقة $f(-x)+f(x)=\frac{4}{3}$ تعني ان النقطة التي احداثياها $(0;\frac{2}{3})$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).



د) رسم (D) و (D') و (C_f).

5-تعيين عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$ بيانيا

لدينا: $f(x)=x+m$ تكافئ $\begin{cases}y=x+m\\y=f(x)\end{cases}$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم (D_m) ذو المعادلة: $y=x+m$ والذي له نفس منحى المستقيمين (D) و (D') من البيان نميز الحالات التالية:

1) $m\prec 0$ فإن المعادلة تقبل حل موجب تماما

2) $0\le m\le\frac{4}{3}$ فإن المعادلة لاتقبل حلول. 3) $m\succ\frac{4}{3}$ فإن المعادلة تقبل حل سالب تماما.

6- دراسة تغيرات الدالة g دون حساب $g(x)$ بدلالة x

لدينا: g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=[f(x)]^2$

النهايات: $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}g(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}[f(x)]^2=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}0}f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]^2=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأن

اتجاه التغير: من العبارة $g'(x)=2f(x).f'(x)$ استعمال مشتق دالة مركبة.

نستنتج أن إشارة $g'(x)$ هي نفس إشارة $f(x)$ لأن $f'(x)\succ 0$ وجدول تغيرات h يكون كمايلي

x	0		x_0		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$	↘	$g(x_0)$	↗	$+\infty$

1- حساب $f(-x)+f(x)$ و الإستنتاج.

$$f(-x)+f(x)=-x+\frac{2}{1+e^{-x}}+x+\frac{2}{1+e^{x}}=\frac{2e^{x}}{1+e^{x}}+\frac{2}{1+e^{x}}=\frac{2(e^{x}+1)}{1+e^{x}}=2$$:

من العبارة $f(-x)+f(x)=2$ نستنتج أن (C_f) يقبل النقطة التي إحداثياها $(0;1)$ كمركز تناظر

2-دراسة تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$ ثم استنتاج جدول تغيراتها على $\mathbb{R}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x+\frac{2}{e^{x}+1}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=f(0)=1$

لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{e^{x}+1}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$

لدينا: $f(x)=x-\frac{4}{3(e^{x}-1)}$ ومنه : $f'(x)=1-\frac{2e^{x}}{(e^{x}+1)^2}=\frac{e^{2x}+1}{(e^{x}+1)^2}$

من العبارة $f'(x)$ نستنتج أن $f'(x)>0$ وعليه تكون الدالة متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

وجدول تغيراتها يكون كما يلي:

x	0 $\quad\quad$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
$f(x)$	1 ⟶ $+\infty$

(C_f) يقبل النقطة $A(0;1)$ كمركز تناظر وعليه جدول تغيرات f على $\mathbb{R}$ يكون كمايلي

x	$-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
$f(x)$	$-\infty$ ⟶ $+\infty$

ملاحظة: $f'(x)>0$ وعليه تكون الدالة متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x+\frac{2}{e^{x}+1}=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{e^{x}+1}=2$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$.

3-تبيّان أن المستقيم $y=x$ هو مستقيم مقارب للمنحنى (C_f)

المستقيم $(D):y=x$ مقارب لـ (C_f) لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{(e^{x}+1)}=0$

4-حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]$ ثم تفسير النتيجة هندسيا.

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{e^{x}+1}-2=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-2e^{x}}{e^{x}+1}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{x}=0$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $-\infty$.

5-تبيّان أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيد α حيث: $-1,7<\alpha<-1,6$

* لدينا: الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ (أنظر جدول تغيرات الدالة f)

ولدينا: $f(-1,7)=-8,93\times10^{-3}$ و $f(-1,6)=6,40\times10^{-2}$ أي $f(-1,7)\times f(-1,6)<0$ ومنه
وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α حيث $-1,7<\alpha<-1,6$ يحقق $f(\alpha)=0$.

6-تبيّان أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها

(C_f) يقبل نقطة انعطاف ω معناه $f''(x)$ ينعدم ويغير اشارته

لدينا: $f'(x)=\dfrac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2}$ ومنه: $f''(x)=\dfrac{2e^{2x}(e^x+1)^2-2(e^x+1)e^x(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^4}=\dfrac{2e^x\left[e^x(e^x+1)-(e^{2x}+1)\right]}{(e^x+1)^3}=\dfrac{2e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}$

إشارة $f''(x)$ هي حسب اشارة e^x-1 وهي كمايلي

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	−	0	+

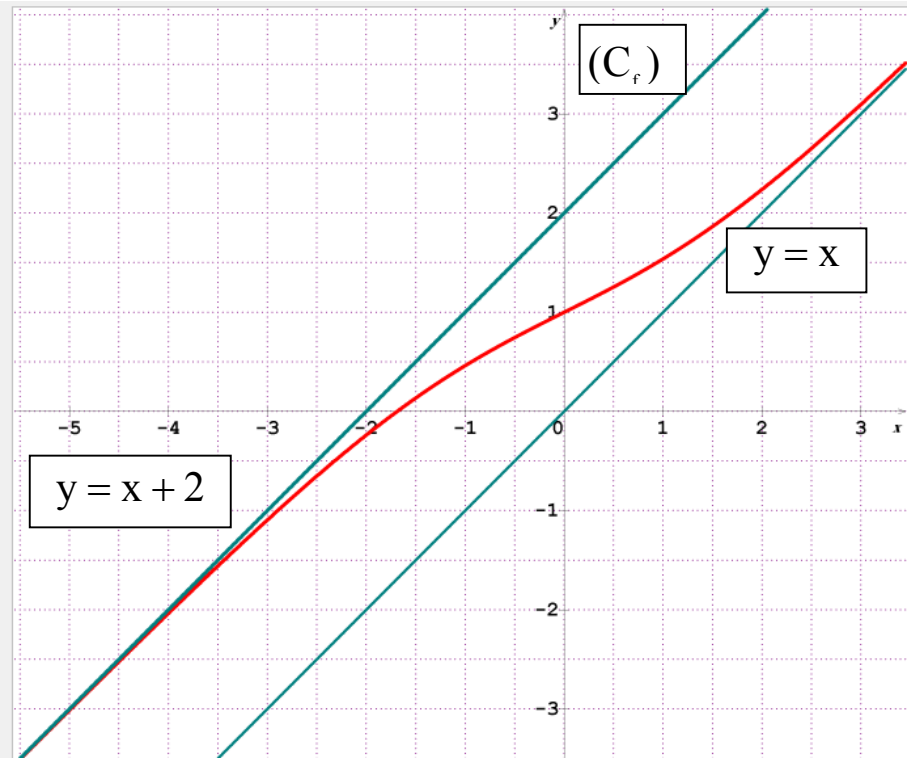
ومنه نقطة الإنعطاف هي $\omega(0;1)$ $f(0)=1$

7-تبيّان أن المنحنى (C_f) يقع في شريط حداه المستقيمان المقاربان ثم رسم المنحنى (C_f)

لدينا: $[f(x)-y]=\dfrac{2}{(e^x+1)}\geqslant 0$ حيث $y=x$ ومنه $f(x)\geqslant x$ من أجل كل $x\in[0;+\infty[$

ولدينا: $[f(x)-y]=\dfrac{-2e^x}{e^x+1}<0$ حيث $y=x+2$ ومنه $f(x)\leqslant x+2$ من أجل كل $x\in]-\infty;0[$

نستنتج مماسبق أن : $f(x)\leqslant x+2$ أي أن نقط المنحنى (C_f) تقع في شريط حداه المستقيمان المقاربان اللذان معادلتيهما: $(D);y=x$ و $(D'):y=x+2$



التمرين 01 بكالوريا 2026// الموضوع الأوّل

I

❶ أ) بيان أن $g'(x) = \dfrac{2(x-1)^2+2}{x-1}$:

$$g'(x) = 2(x-1) + \frac{2(x-1)}{(x-1)^2} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} = \frac{2(x-1)^2+2}{x-1}.$$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة g : اشارة المشتقة من إشارة المقام $(x-1)$ لأن $2(x-1)^2+2 > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$\|$	$+$

الدالة g متزايدة تماما على المجال $]1,+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]-\infty,1[$.

◄ **جدول تغيرات الدالة** g :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g(x)$	↘	$\|$	↗

❸ إثبات أن المعادلة $g(x)=0$ **تقبل حلا وحيداً** α :

الدالة g مستمرة ورتيبة (متزايدة تماما) على المجال $[1.7,1.8]$ و $\underbrace{g(1.7)}_{\approx -0,35} \times \underbrace{g(1.8)}_{\approx 0.19} < 0$

فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا α.

ب) التحقق أن $(2-\alpha)$ **حل للمعادلة** $g(x)=0$: من أجل $(2-\alpha) \in D_g$ لدينا :

$$g(2-\alpha) = (2-\alpha-1)^2 + ln\left((2-\alpha-1)^2\right) = (1-\alpha)^2 + ln\left((1-\alpha)^2\right)$$
$$= (\alpha-1)^2 + ln\left((\alpha-1)^2\right) = g(\alpha)$$

◄ **إشارة** $g(x)$: من خلال جدول التغيرات نستنتج جدول الإشارة :

x	$-\infty$	$2-\alpha$	1	α	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$ $\|$ $-$	0	$+$

II

❶ حساب النهايات :

$$\lim_{x\to-\infty} x-2-\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{x-1} = \lim_{x\to-\infty} \overbrace{x-2}^{-\infty} - \frac{\overbrace{2}^{0}}{x-1} - \frac{\overbrace{ln\left((x-1)^2\right)}^{0}}{x-1} = \boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x\to+\infty} x-2-\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{x-1} = \lim_{x\to+\infty} \overbrace{x-2}^{+\infty} - \frac{\overbrace{2}^{0}}{x-1} - \frac{\overbrace{ln\left((x-1)^2\right)}^{0}}{x-1} = \boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x\overset{>}{\to}1} \overbrace{x-2}^{-1} - \frac{\overbrace{2+ln\left((x-1)^2\right)}^{-\infty}}{\underbrace{x-1}_{0^+}} = \boxed{+\infty} \quad ، \quad \lim_{x\overset{<}{\to}1} \overbrace{x-2}^{-1} - \frac{\overbrace{2+ln\left((x-1)^2\right)}^{-\infty}}{\underbrace{x-1}_{0^-}} = \boxed{-\infty}$$

❷ أ) بيان أن $f'(x)=\frac{g(x)}{(x-1)^2}$:

$$f'(x)=1-\frac{\frac{2}{x-1}(x-1)-\left[2+\left((x-1)^2\right)\right]}{(x-1)^2}=1-\frac{2-2-ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}$$

$$=1+\frac{ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}=\frac{(x-1)^2+ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}=\frac{g(x)}{(x-1)^2}$$

ب) **استنتاج اتجاه تغير الدالة** f : اشارة المشتقة من إشارة $g(x)$ لأن $(x-1)^2>0$ ، ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجالين $]-\infty,2-\alpha]$ و $[\alpha,+\infty[$ و متناقصة تماما على المجالين $[2-\alpha,1[$ و $]1,\alpha]$.

◄ **جدول تغيرات الدالة** f :

x	$-\infty$		$2-\alpha$		1		α		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(2-\alpha)$	↘	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

❸ **إثبات أن المستقيم** (Δ) **مقارب مائل لـ** (C_f) :

$$\lim_{|x|\to+\infty} x-2-\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}-(x-2)=\lim_{|x|\to+\infty}\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}=0$$

ومنه المستقيم (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

❹ ب) **بيان أن** : $f(2-x)+f(x)=-2$: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ فإن : $(2-x)\in D_f$ و :

$$f(2-x)+f(x)=(2-x)-2-\frac{2+ln\left((2-x-1)^2\right)}{(2-x)-1}+x-2-\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}$$

$$=-2+\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}-\frac{2+ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}=-2$$

◄ نستنتج أن النقطة $w(1,-1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

❹ أ)**بيان أن** (C_f) **يقبل مماسين** (T) **و** (T') **يوازيان المستقيم** (Δ) **و تعيين معادلة لكل منهما** :

نحل المعادلة $f'(x)=1$ أي $\frac{(x-1)^2+ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}=1$ ومنه $ln\left((x-1)^2\right)=0$ أي $(x-1)^2=1$

نحل المعادلة نجد $\boxed{x=0}$ أو $\boxed{x=2}$.

- من أجل $x=0$: $(T):y=f'(0)(x-0)+f(0)=\boxed{x}$
- من أجل $x=2$: $(T'):y=f'(2)(x-2)+f(2)=\boxed{x-4}$

ج)**تعيين قيم** m **حتى تقبل المعادلة حلين بالضبط** : $m\in\{-4,-2,0\}$.

التمرين 02 بكالوريا 2025// الموضوع الأوّل

I -) 1 –) ■دراسة اتّجاه تغيّر الدّالة g

▪ g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا : $g'(x)=e^x+xe^x$

إذا من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ؛ $g'(x)=(x+1)e^x$

▪بما أنّه من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ؛ $e^x>0$ فإنّ إشارة $g'(x)$ من إشارة $(x+1)$. هذه الإشارة كما يلي :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	

▪الدّالة g هي إذا متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[-1;+\infty[$

■ استنتاج أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $1+xe^x>0$ من خلال اتّجاه تغيّر الدالة g نلاحظ أنّ القيمة $g(-1)=1-e^{-1}$ هي قيمة حدّية صغرى للدّالة g على $\mathbb{R}$. وهذا معناه :

من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $g(x)\geq 1-e^{-1}>0$ أي : من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $1+xe^x>0$.

2 -) أ –) بقراءة بيانية نحدّد إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

بيانيا نلاحظ أنّ الوضع النّسبي لـ (C_h) وحامل محور الفواصل كما يلي :

▪ (C_h) أعلى حامل محور الفواصل في المجالين $]-\infty;\alpha[$ و $]0;+\infty[$

▪ (C_h) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين α و 0

▪ (C_h) اسفل حامل محور الفواصل في المجال $]\alpha;0[$

إشارة الدّالة g ممثّلة في الجدول الآتي :

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

- ب) نتحقّق أنّ $-0,7<\alpha<-0,6$

لدينا ما يلي : $h(-0,7)\simeq 0,266$ ؛ $h(\alpha)=0$ و $h(-0,6)\simeq -0,172$.

نلاحظ ما يلي : $h(-0,6)<h(\alpha)<h(-0,7)$

بيانيا الدّالة h متناقصة على المجال $]-\infty;0]$ ؛ فهي إذا لا تحفظ الترتيب. وعليه : $-0,6>\alpha>-0,7$

أي $-0,7<\alpha<-0,6$.

II -) 1 –) أ)نحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثمّ نبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$; $\left[2x\to-\infty, e^x\to-\infty, xe^x\to 0\right]$

▪ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=?$; $\left[(2-2e^x)\to-\infty,(1+xe^x)\to+\infty\right]$

لدينا حالة عدم التّعيين من الشّكل $\frac{\infty}{\infty}$. نزيل هذه الحالة :

$f(x)=2x+\dfrac{e^x\left(2e^{-x}-2\right)}{e^x\ e^{-x}+x}=2x+\dfrac{2e^{-x}-2}{e^{-x}+x}$. وبالانتقال إلى النهاية :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty \;;\begin{cases}2x\to+\infty\\ e^{-x}\to 0:\dfrac{2e^{-x}-2}{e^{-x}+x}\to 0\end{cases}$$

- ب) نبيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x+2$ مقارب عند $-\infty$ وأنّ (Δ') ذا المعادلة $y=2x$ مقارب عند $+\infty$

▪ لدينا : $f(x)-(2x+2)=\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}-2=\dfrac{2-2e^x-2-2xe^x}{1+xe^x}$

$$=\frac{-2\left(e^x+xe^x\right)}{1+xe^x}$$

ومنه : $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(2x+2)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-2\left(e^x+xe^x\right)}{1+xe^x}=0\;;\left[e^x\to 0;xe^x\to 0\right]$

إذا (Δ) مستقيم مقارب لـ (C_f) عند $(-\infty)$.

▪ بما أنّ $\begin{cases}f(x)=2x+\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}=0\end{cases}$ فإنّ المستقيم (Δ') ذا المعادلة

$y=2x$ ؛ مستقيم مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$

- جـ)دراسة وضعية كلّ من (Δ) ؛ (Δ') بالنسبة إلى (C_f).

▪ الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f).

إشارة الفرق $\left[f(x)-(2x+2)\right]$ من إشارة $\dfrac{2e^x(-1-x)}{1+xe^x}$.

وبما أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $e^x>0$ و $1+xe^x>0$ فإن إشارة الفرق من إشارة ثنائي الحد $(-x-1)$.

وهي كما يلي :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)-(2x+2)$	$+$	0	$-$

الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) يكون كما يلي :

(C_f) أعلى (Δ) في المجال $]-\infty;-1[$

(C_f) و (Δ) يشتركان في النّقطة ذات الاحداثيين $(-1;0)$

(C_f) أسفل (Δ) في المجال $]-1;+\infty[$.

الوضع النسبي لـ (Δ') و (C_f)

▪ إشارة الفرق $\left[f(x)-2x\right]$ من إشارة $2\left(1-e^x\right)$ أي من إشارة $1-e^x$

هذه الاشارة كما يلي :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-2x$	$+$	0	$-$

الوضع النسبي لـ (Δ') و (C_f) يكون كالآتي :

(C_f) أعلى (Δ') في المجال $]-\infty;0[$

(C_f) و (Δ) يشتركان في النّقطة ذات الاحداثيين $(0;0)$

(C_f) أسفل (Δ) في المجال $]0;+\infty[$.

2 -) – أ) نبيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ؛ $f'(x)=\dfrac{2h(x)}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$.

بوضع $u(x)=\dfrac{2-2e^{x}}{1+xe^{x}}$ ؛ نجد حيث u دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$u'(x)=\frac{-2e^{x}\left(1+xe^{x}\right)-\left(e^{x}+xe^{x}\right)\left(2-2e^{x}\right)}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$$

$$=\frac{-2e^{x}-2xe^{2x}-2e^{x}+2e^{2x}-2xe^{x}+2xe^{2x}}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$$

$$u'(x)=\frac{2e^{2x}-2xe^{x}-4e^{x}}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$$

في هذه الحالة : $f'(x)=\dfrac{2\left(1+xe^{x}\right)^{2}+2e^{2x}-2xe^{x}-4e^{x}}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$

$$=\frac{2\left[1+x^{2}e^{2x}+2xe^{x}+e^{2x}-xe^{x}-2e^{x}\right]}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$$

أي $f'(x)=\dfrac{2\left[\left(x^{2}+1\right)e^{2x}+\left(x-2\right)e^{x}+1\right]}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$ $\quad f'(x)=\dfrac{2h(x)}{\left(1+xe^{x}\right)^{2}}$.

- ب) استنتاج اتّجاه تغيّر الدّالة f وتشكيل جدول تغيّراتها.

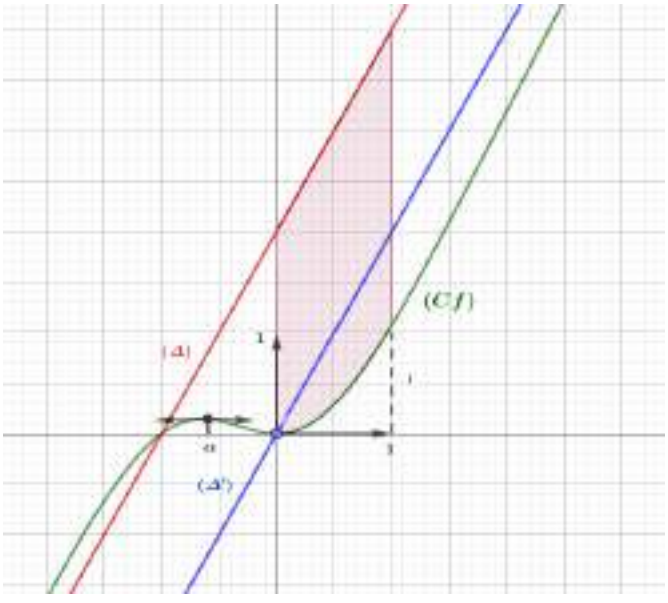
حسب ما سبق : إشارة $f'(x)$ من إشارة $h(x)$ وهذا يعني :

- f دالة متزايدة تماما على المجالين $]-\infty;\alpha]$ و $[0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha;0]$.
- جدول تغيّرات الدّالة f كما يلي :

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$f(\alpha)$ ↘	0	↗ $+\infty$

3-) رسم كلاّ من (Δ) ؛ (Δ') ثمّ (C_f).

- (Δ) يمرّ بالنقطتين ذات الإحداثيتين $(0;2)$ و $(-1;0)$.
- (Δ') يمرّ بالمبدأ O ويوازي (Δ)



4 -)■دون حساب عبارة $k(x)$ ؛ نحدّد اتّجاه تغيّر الدّالة k

الدّالة k هي مركّب الدّالتين $x\mapsto x^2$ و f بهذا الترتيب للاشتقاق على $\mathbb{R}$

من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$: $k'(x)=2x.f'\left(x^2\right)=2x\times\dfrac{2h\left(x^2\right)}{\left(1+x^2e^{x^2}\right)^2}$

وبما أنّ $x^2\in[0;+\infty[$ فإنّ $h\left(x^2\right)\geq 0$ وبالتّالي إشارة $k'(x)$ من إشارة $2x$

هذه الإشارة كما يلي :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k'(x)$		$-$	0	$+$	

k متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$

■ تشكيل جدول تغيّرات الدّالة k

بما أنّ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}x^2=+$ فإنّ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f\left(x^2\right)=+\infty$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$k'(x)$		$-$	0	$+$	
$k(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	ϕ	$-$
$g(x)$	16	$g(1)$	$-\infty$

I)أثبات أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2,37<\alpha<2,38$

من الجدول المقابل الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $]1;+\infty[$

و $g(2,37)\times g(2,38)<0$ لأن $g(2,37)=$ و $g(2,38)=$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $2,37<\alpha<2,38$

استنتاج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

من الجواب السابق لدينا المعادلة $g(x)=0$ تقبل الحل α أي $g(\alpha)=0$

$g([\alpha;+\infty[)=]-\infty;0]<0$ و $g(]-\infty;\alpha])=]16;0]>0$

وعليه اشارة $g(x)$ تكون ملخصة في الجدول التالي

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

II-1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$. وتفسيرها هندسيا

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x+4x}{e^x+4}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x+4x}{e^x+4}=-\infty$ لان $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(4x)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+4x}{e^x+4}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x(1+\frac{4x}{e^x})}{e^x(1+\frac{4}{e^x})}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\frac{4x}{e^x}}{1+\frac{4}{e^x}}=1$ لان. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{e^x}=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ معناه المستقيم ذي المعادلة $y=1$ مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $(+\infty)$

2-أ) تبيّان أنه من أجل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+4)^2}$

من اجل كل أجل $x\in\mathbb{R}$:

$$f'(x)=\frac{(e^x+4)^2-e^x(e^x+4x)}{(e^x+4)^2}=\frac{e^{2x}+8e^x+16-e^{2x}-4e^x x}{(e^x+4)^2}$$

$$=\frac{8e^x+16-4e^x x}{(e^x+4)^2}=\frac{(8-4x)e^x+16}{(e^x+4)^2}=\frac{g(x)}{(e^x+4)^2}$$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+4)^2}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$ وهي كمايلي

$g(x)=0$ معناه $x=\alpha$ ومنه $f'(\alpha)=0$

و منه $g(x)\le 0$ من أجل $x\in[\alpha;+\infty[$ ومنه f متزايدة على المجال $]-\infty;\alpha]$

و $g(x)\geq 0$ من أجل $x\in]-\infty;\alpha]$ ومنه f متناقصة على المجال $[\alpha;+\infty[$

وعليه جدول التغيرات يكون كمايلي

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	1

3)-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x+4x}{e^x+4}-x=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-xe^x}{e^x+4}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ نهاية شهيرة

ومنه المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

ب) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

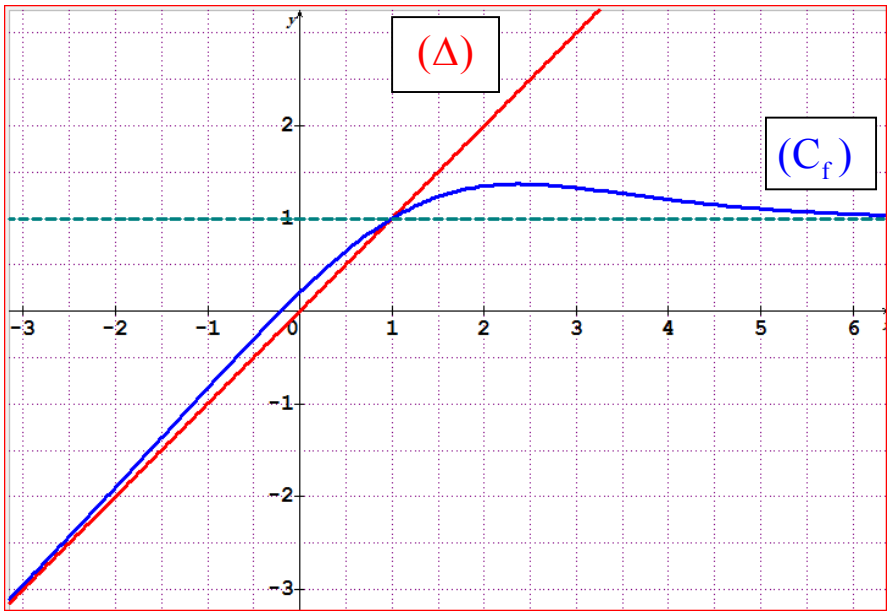
لدراسة الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) ندرس اشارة الفرق $[f(x)-(x)]=\dfrac{(1-x)e^x}{e^x+4}$

اشارة الفرق هي نفس اشارة $(1-x)$ لان $e^x>0$ و $e^x+4>0$

$(1-x)=0$ معناه $x=1$ ومنه (C_f) يقطع (Δ) في نقطتين فاصلتاها $x=1$

$(1-x)<0$ معناه $x\in]1;+\infty[$ ومنه (C_f) تحت (Δ) و $(1-x)>0$ معناه $x\in]-\infty;1[$ ومنه (C_f) فوق (Δ)

ب) رسم (Δ) ثم (C_f)



ب) تعيين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماما m حتى تقبل المعادلة $f(x)=\ln(m)$ حلين مختلفين

$f(x)=\ln(m)$ تكافئ الجملة $\begin{cases}y=\ln(m)\\y=f(x)\end{cases}$ حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذو المعادلة: $y=\ln(m)$ من البيان: المعادلة تقبل حلين بالضبط معناه $f(\alpha)<\ln(m)<1$ أي $e<m<e^{f(\alpha)}$

I -1- أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ **و** $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=1+\lim\limits_{x\to-\infty}(6x-3)e^{-2x}=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(6x-3)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-2x}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1+\lim\limits_{x\to+\infty}(6x-3)e^{-2x}=1$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(6x-3)e^{-2x}=3\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{2x}{e^{2x}})=0$ نهاية شهيرة

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g **،ثم تشكيل جدول تغيراتها.**

g قابلة للشتقاق على $\mathbb{R}$ و $g'(x)=(6)e^{-2x}-2(6x-3)e^{-2x}=e^{-2x}(6-12x+6)=12(1-x)e^{-2x}$

اشارة $g'(x)$ من اشارة $(1-x)$ كما هي موضحة في الجدول التالي

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$1-x$		$+$	0	$-$	

وعليه g متزايدة على المجال $]-\infty;1]$ ومتناقصة على المجال $[1;+\infty[$ وجدول تغيراتها هو

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g(1)$	↘	1

2-أ)تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ **في** $\mathbb{R}$ **حلاوحيدا** α **يحقق:** $0,2\prec\alpha\prec 0,3$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty;1]$ و $g(0,2)\times g(0,3)<0$ لأن $g(0,2)=$ و $g(0,3)=$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$

ب) استنتاج حسب قيم العدد الحقيقي x **إشارة** $g(x)$.

من الجواب السابق لدينا المعادلة $g(x)=0$ تقبل الحل α أي $g(\alpha)=0$

ولدينا: $g(]-\infty;\alpha])=]-\infty;0]<0$ و $g([\alpha;+\infty[)=[0;+\infty[>0$

و منه $g(x)\geq 0$ من أجل $x\in[\alpha;+\infty[$ و $g(x)<0$ من أجل $x\in]-\infty;\alpha]$

II-1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ **و** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x+1-3xe^{2x}=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x}=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x+1-3xe^{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty} x(1+\frac{1}{x}-3e^{2x})=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x}=+\infty$ نهاية شهيرة

ب) بيّن أن المستقيم (Δ)ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

3-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ)**ذا المعادلة** $y=x+1$ **مقارب مائل لـ** (C_f) **بجوار** $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+1)]=-3\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{2x}=0$ نهاية شهيرة

ومنه المستقيم (Δ)ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

ب) دراسة وضعية (C_f)**بالنسبة إلى المستقيم** (Δ).

لدراسة الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) ندرس اشارة الفرق $[f(x)-(x+1)]=-3xe^{2x}$

اشارة الفرق هي نفس اشارة $(-3x)$ لان $e^{2x}>0$

$(-3x)$ معناه $x=0$ ومنه (C_f) يقطع (Δ) في نقطتين فاصلتاها $x=0$

$(-3x)<0$ معناه $x\in]0;+\infty[$ ومنه (C_f) فوق (Δ) و $(-3x)>0$ معناه $x\in]-\infty;0[$ ومنه (C_f) يقطع (Δ)

2-أ) تبيّان أنه من أجل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=g(-x)$

$f'(x)=1-(3)e^{2x}+2(-3x)e^{x}=1+(-6x-3)e^{2x}=g(-x)$

ب) استنتاج ان f متزايدة على $]-\infty;-\alpha]$ و متناقصة على $[-\alpha;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x)=g(-x)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(-x)$ وهي كمايلي

$g(-x)=0$ معناه $(-x)=\alpha$ ومنه $x=-\alpha$ أي $f'(-\alpha)=0$

و منه $g(-x)\geq 0$ من أجل $x\in]\alpha;+\infty[$ منه $-x\in]-\infty;-\alpha]$ ومنه f متزايدة على المجال $]-\infty;-\alpha]$

و $g(-x)<0$ من أجل $-x\in]-\infty;\alpha[$ منه $x\in[-\alpha;+\infty[$ ومنه f متناقصة على المجال $[-\alpha;+\infty[$

وعليه جدول التغيرات يكون كمايلي

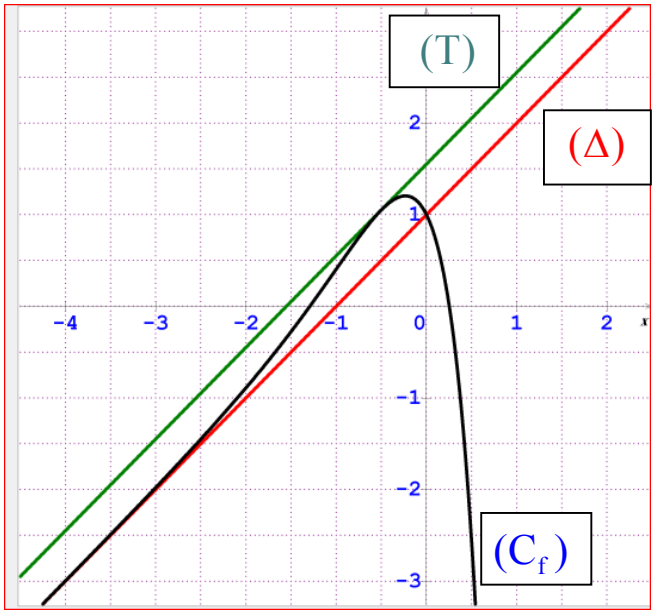
x	0	$-\alpha$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$f(-\alpha)$	↘ $-\infty$

3-أ)تبيان أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) و تعيين معادلة له.

(C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) معناه المعادلة $f'(x_0)=1$ تقبل حلا وحيدا x_0

لدينا: $f'(x_0)=1$ تكافئ $g(-x_0)=1$ وتكافئ $(-6x_0-3)e^{-2x_0}=0$ ومنه $x_0=-\frac{1}{2}$

المماس (T) له معادلة من الشكل: $y=f'(-\frac{1}{2})(x+\frac{1}{2})+f(-\frac{1}{2})=x+1+\frac{3}{2e}$



ب) رسم (Δ) ، (T) ثم (C_f) على المجال $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$

جـ)تعيين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين بالضبط

$f(x)=x+m$ تكافئ الجملة $\begin{cases}y=x+m\\y=f(x)\end{cases}$ حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم ذو المعادلة: $y=x+m$ من البيان:

المعادلة تقبل حلين بالضبط معناه $1<m<\frac{3}{2e}$

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ **و** $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1} f(x)$.

f الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x-x^2}{x-1}$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-x^2}{x-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x^2}{x}=-\lim\limits_{x\to-\infty} x=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1} f(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1}\dfrac{e^x-x^2}{x-1}=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1}(e^x-x^2)=e-1$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1}(x-1)=0^-$

2)أ-تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $e^x-x>0$

نضع: $k(x)=e^x-x$ لدينا الدالة k معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث: $k'(x)=e^x-1$

$k'(x)=0$ معناه $x=0$ و $k'(x)<0$ من أجل كل $x<0$ و $k'(x)>0$ من أجل كل $x>0$

وعليه الدالة تقبل قيمة حدية محلية صغرى عند0 هي $k(0)=1$ ومنه $k(x)\geq 1$ أي $k(x)>0$

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\in]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{(x-2)(e^x-x)}{(x-1)^2}$

$$f'(x)=\frac{(e^x-2x)(x-1)-1(e^x-x^2)}{(x-1)^2}=\frac{xe^x-2x^2-e^x+2x-e^x+x^2}{(x-1)^2}$$

من أجل كل $x\in]-\infty;1[$:

$$=\frac{xe^x-x^2-2e^x+2x}{(x-1)^2}=\frac{x(e^x-x)-2(e^x-x)}{(x-1)^2}=\frac{(x-2)(e^x-x)}{(x-1)^2}$$

جـ-استنتاج اتجاه تغير الدالة f **ثم تشكيل جدول تغيراتها.**

من عبارة $f'(x)$ نستنتج ان اشارته سالبة تماما على المجال $]-\infty;1[$ لأن $e^x-x>0$ و $x-2<0$

وعليه f متناقصة تماما على مجال تعريفها وجدول تغيراتها يكون كمايلي

x	$-\infty$		1
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-\infty$

3)أ-حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)+x)$ **ثم تفسير النتيجة بيانيا.**

$$\lim_{x\to-\infty}(f(x)+x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x-x^2}{x-1}+x=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x-x^2+x^2-x}{x-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x-x}{x-1}=-1$$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)+x)=-1$ معناه $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-(-x-1)=0$

ومنه المستقيم ذا المعادلة $y=-x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

ب-دراسة وضعية (C) **بالنسبة للمستقيم** (Δ) **الذي معادلته:** $y=-x-1$

لدراسة الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) ندرس اشارة الفرق $[f(x)-(-x-1)]=\dfrac{e^x-1}{x-1}$

اشارة الفرق هي نفس اشارة (e^x-1) لان $x-1<0$

$(e^x-1)=0$ معناه $x=0$ ومنه (C_f) يقطع (Δ) في نقطة احداثييها $A(0;-1)$

$(e^x-1)<0$ معناه $x\in]0;1[$ ومنه (C_f) تحت (Δ) في هذا المجال.

$(e^x-1)>0$ معناه $x\in]-\infty;0[$ ومنه (C_f) فوق (Δ) في هذا المجال.

4) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0

$y=f'(0)(x-0)+f(0)$ أي $y=-2(x-0)-1$ وعليه: $y=-2x-1$

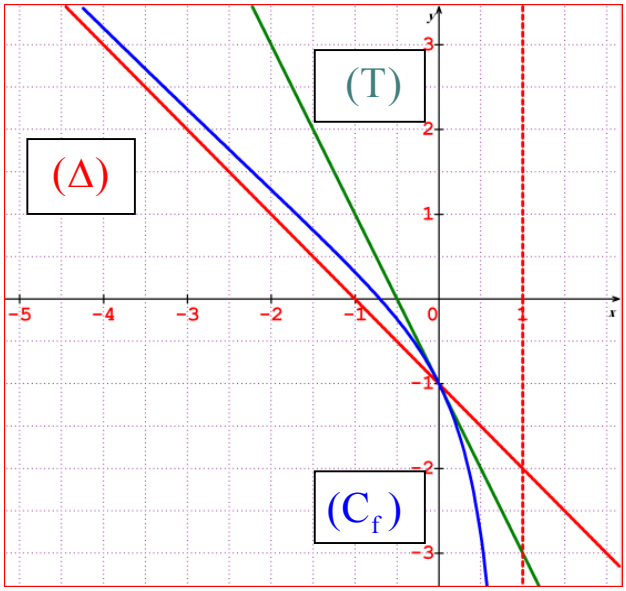
5)-أ- تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيد α حيث $-0,8<\alpha<-0,7$

f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;1[$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}1}f(x)=-\infty$

لدينا: $f(-0,7)=-0,003$ و $f(-0,8)=0,105$ أي $f(-0,8)\times f(-0,7)<0$

وعليه حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $\alpha\in]-\infty;1[$ يحقق: $f(\alpha)=0$

ب-إنشاء (T) ، (Δ) و (C)



6)تعيين بيانيا،وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $\dfrac{e^x-x^2+x-1}{x-1}=mx$

$\dfrac{e^x-x^2+x-1}{x-1}=mx$ تكافئ $\dfrac{e^x-x^2+x-1}{x-1}-1=mx-1$ وتكافئ $f(x)=mx-1$

وتكافئ الجملة $\begin{cases}y=mx-1\\y=f(x)\end{cases}$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C) والمستقيم ذو المعادلة $y=mx-1$ مستقيم دوار حول النقطة $A(0;-1)$ من البيان نميز الحالات التالية والموضحة في الجدول التالي

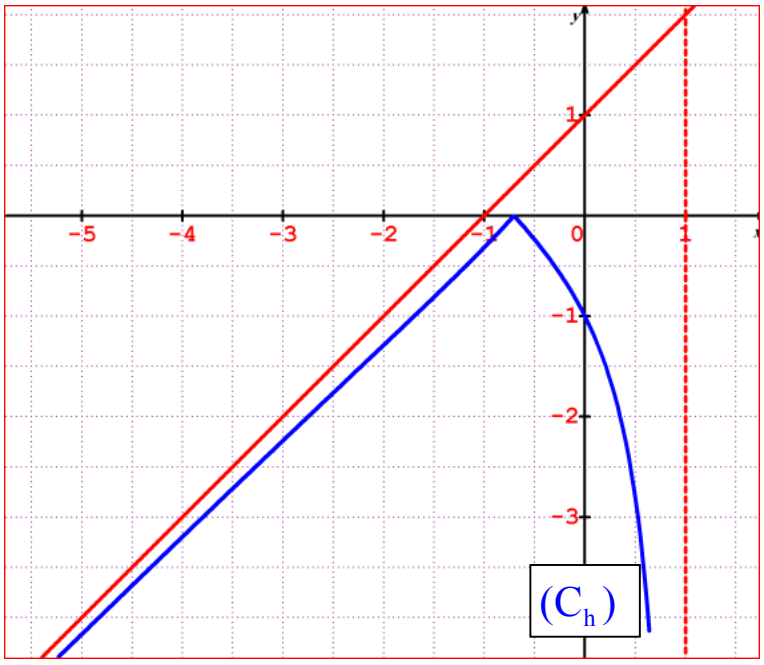
m	$-\infty$		-2		-1	$+\infty$
الحلول	حل موجب تماما وحل معدوم		حل معدوم	حل سالب تماما وحل معدوم	حل معدوم	حل معدوم

7) كتابة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ثم رسم (C_g).

الدالة g المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $g(x)=\begin{cases}f(x) & ;x\in]\alpha;1[\\-f(x) & ;x\in]-\infty;\alpha[\end{cases}$

وعليه $(C_g)=(C_f)$ من أجل $x\in]\alpha;1[$

و (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل من أجل $x \in]-\infty;\alpha[$



التمرين 06 بكالوريا 2021// الموضوع الأوّل

I-1) دراسة تغيرات الدالة g، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

لدينا: الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(x^2-3)e^x+3$.

النهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x^2e^x-3e^x+3\right]=3$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$، $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$

اتجاه التغير:

حساب المشتق ودراسة اشارته

لدينا: $g'(x)=(2x)e^x+(x^2-3)e^x=(x^2+2x-3)e^x$.

اشارة $g'(x)$ هي نفس اشارة (x^2+2x-3) لأن $e^x \succ 0$

$(x^2+2x-3)=0$ معناه $x=1$ أو $x=-3$ لأن مجموع المعاملات معدوم

$(x^2+2x-3)>0$ معناه $x\in]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$ و $(x^2+2x-3)<0$ معناه $x\in]-3;1[$

وعليه g متزايدة على كلا من المجالين $]-\infty;-3[$ و $]1;+\infty[$ ومتناقصة على المجال $]-3;1[$

وعليه جدول التغيرات يكون كما يلي

x	$-\infty$		-3		0		1		α		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$g(x)$	3	↗	$g(-3)$	↘	0	↘	$g(1)$	↗	0	↗	$+\infty$

2-أ) تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ في $\mathbb{R}$ حلا وحيدا α يحقق: $1,53 \prec \alpha \prec 1,54$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و $g(1,53)\times g(1,54)<0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$

ب)حساب $g(0)$ استنتاج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

لدينا $g(0)=(0-3)e^0+3=0$

من الجواب السابق لدينا المعادلة $g(x)=0$ تقبل الحل α ولدينا $g(0)=0$

ولدينا: $g([0;+\infty[)=[0;3[>0$ و $g(]-\infty;0])=[0;+\infty[>0$

منه $g(x)>0$ من أجل $x\in]-\infty;0]\cup[0;+\infty[$

ولدينا $g(]0;\alpha[)=[g(1);0[<0$ منه $g(x)<0$ من أجل $x\in]0;\alpha[$

II- 1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}3x+\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2)e^x=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2)e^x=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}3x+\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2)e^x=+\infty$.

2-أ) تبيّان أنه من أجل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=g(x)$

$f'(x)=3+(2x-2)e^x+(x^2-2x-1)e^x=3+(x^2-3)e^x=g(x)$

ب) استنتاج ان f متزايدة على المجال $[\alpha;+\infty[$ و $]-\infty;0]$ ومتناقصة على المجال $[0;\alpha]$

من العبارة $f'(x)=g(x)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$ الموضحة في الجواب-2ب)

أي $g(x)\geq 0$ على كلا من المجالين المجال $[\alpha;+\infty[$ و $]-\infty;0]$ ومنه f متزايدة على هاذين المجالين

$g(x)\leq 0$ على المجال $[0;\alpha]$ ومنه f متناقصة على هذا المجال .

ج)تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3)-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=3x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(3x+1)]=\lim\limits_{x\to-\infty}x^2e^x=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ نهاية شهيرة

ومنه المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=3x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

ب) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

لدراسة الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) ندرس اشارة الفرق $[f(x)-(3x+1)]=(x^2-2x-1)e^x$

اشارة الفرق هي نفس اشارة (x^2-2x-1) لان $e^x>0$

$(x^2-2x-1)=0$ معناه $x_1=1-\sqrt{2}$ أو $x_2=1+\sqrt{2}$ ومنه (C_f) يقطع (Δ) في نقطتين فاصلتاها x_1 و x_2

$(x^2-2x-1)>0$ معناه $x\in]-\infty;1-\sqrt{2}[\cup]1+\sqrt{2};+\infty[$ ومنه (C_f) فوق (Δ) في هاذين المجالين

$x^2-2x-1<0$ معناه $x\in\left]1-\sqrt{2};1+\sqrt{2}\right[$ ومنه (C_f) تحت (Δ) في هذا المجال.

ج) تبيان ان (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β حيث $2;03<\beta<2,04$

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ و $f(2,03)<0$ و $f(2,04)>0$

وعليه توجد قيمة وحيدة β تحقق: $f(\beta)=0$ حيث $2;03<\beta<2,04$.

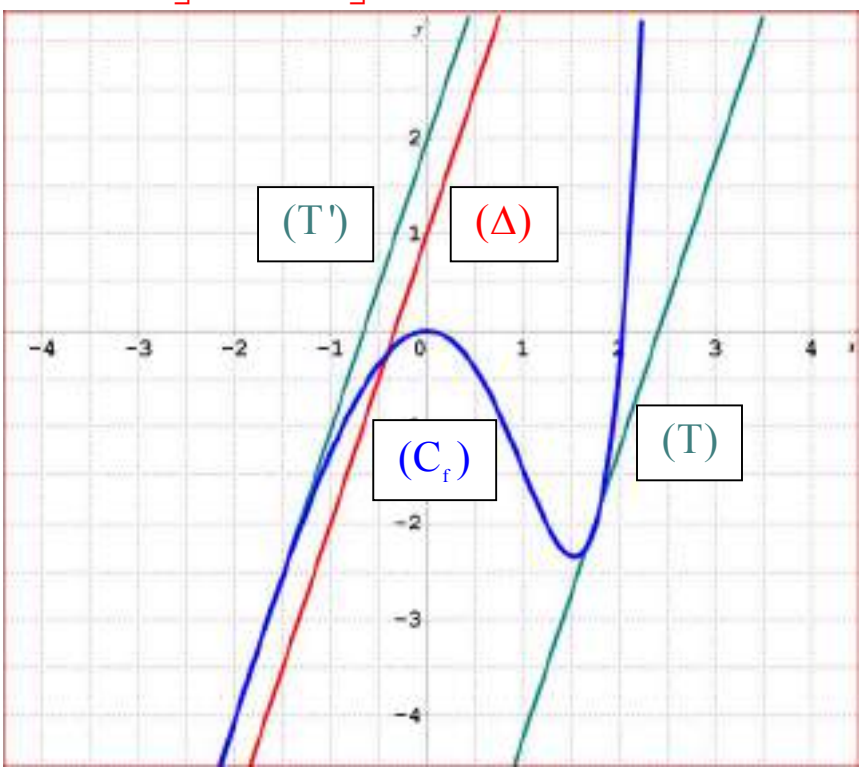
$f(\beta)=0$ معناه (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β

د) تبيان أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين (Δ)

(C_f) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين (Δ) معناه المعادلة $f'(x)=3$ تقبل حلين مختلفين

$f'(x)=3$ معناه $g(x)=3$ ومعناه $(x^2-3)e^x=0$ ومعناه $(x^2-3)=0$ ومعناه $x=\sqrt{3}$ أو $x=-\sqrt{3}$

4) رسم (T) ، (T') و (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;1+\sqrt{2}]$



5-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}h(x)$

لدينا: $h(x)=f[\ln x]$ باستعمال نهاية دالة مركبة نجد:

$\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}h(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة h ، ثم تشكيل جدول تغيراتها

باستعمال مشتقة دالة مركبة نجد: $h'(x)=\dfrac{1}{x}f'[\ln x]$

ومنه اشارة $h'(x)$ هي نفس اشارة $f'[\ln x]$ لأن h معرفة على المجال $]0;+\infty[$

$h'(x)=0$ معناه $f'[\ln x]=0$ ومعناه $\ln x=0$ أو $\ln x=\alpha$ ومنه $x=1$ أو $x=e^{\alpha}$

$h'(x) \le 0$ معناه $f'[\ln x] \le 0$ ومعناه $0 \le \ln x \le \alpha$ ومنه $1 \le x \le e^{\alpha}$

$h'(x) \ge 0$ معناه $f'[\ln x] \ge 0$ ومعناه $\ln x \ge \alpha$ و $\ln x \le 1$ منه $x \le e^{\alpha}$ و $0 < x \le 1$

ومنه h متزايدة من اجل $x \in [0;1] \cup [e^{\alpha};+\infty[$ ومتناقصة من اجل $x \in [1;e^{\alpha}]$

وعليه جدول تغيرات الدالة h يكون كمايلي:

x	0		1		e^{α}		$+\infty$
$h'(x)$	$+$	0		$-$	0	$+$	
$h(x)$	$-\infty$	↗	$f(0)$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

التمرين 07 بكالوريا 2020// الموضوع الثاني

I-تحديد إشارة كلا من $g(x)$ و $h(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

الدالتان العدديتان g و h معرفتان على المجال $]-\infty;0]$ بـ: $g(x) = -2e^x$ و $h(x) = x(e^x + 1)$

نعلم أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $e^x > 0$ و عليه $e^x + 1 > 0$

ومنه $g(x) < 0$ من اجل كل $x \in]-\infty;0]$ و $h(x) < 0$ من اجل كل $x \in]-\infty;0]$

II-1-أ)تبيّان أنه من أجل كل x من المجال $]-\infty;0]$: $f'(x) = g(x) + h(x)$.

لدينا: $f'(x) = e^x + (x-3)e^x + x = (x-2)e^x + x = (x+1)e^x - 2e^x = h(x) + g(x)$

ب)استنتاج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

من الجواب I نستنتج ان $f'(x) < 0$ من اجل كل $x \in]-\infty;0]$

وعليه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;0]$.

2-حساب $f(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

لدينا: $f(0) = (0-3)e^0 + \frac{1}{2}0^2 = -3$

و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x + \frac{1}{2}x^2 = +\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ نهاية شهيرة

جدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي:

x	$-\infty$		0
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3

3-تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-\infty;0[$ والتحقق أن: $-1,5<\alpha<-1,4$

f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;0[$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ و $f(0)=-3$ و $0\in]-3;+\infty[$

وعليه حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $\alpha\in]-\infty;0[$ يحقق: $f(\alpha)=0$

لدينا: $f(-1,5)=0,121$ و $f(-1,4)=-0,105$ ومنه $-1,5<\alpha<-1,4$

أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]$ ثم تفسير النتيجة بيانيا.

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$ نهاية شهيرة

ومنه المنحنى (P) منحنى مقارب للمنحنى (C_f) في جوار $(-\infty)$

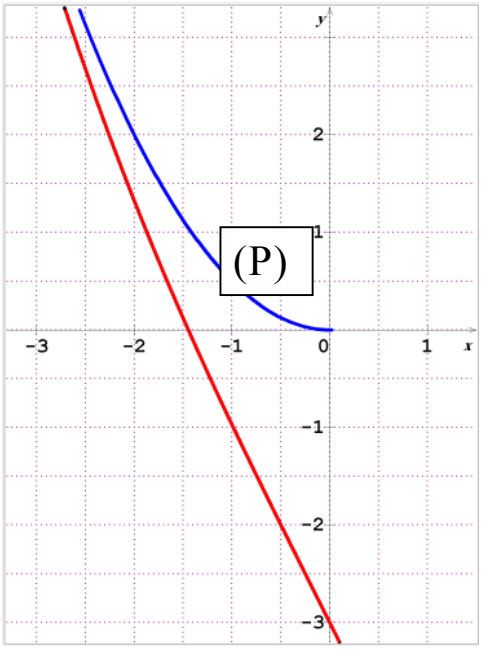
ب) دراسة الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و(P)

لدراسة الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و(P) ندرس اشارة الفرق $\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]=(x-3)e^x$

اشارة الفرق هي نفس اشارة $(x-3)$ لان $e^x>0$

لدينا: $x\in]-\infty;0[$ ومنه $(x-3)<0$ وعليه يكون (C_f) تحت (P)

ج) إنشاء المنحنى (P) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;0[$.



(C_f)

5- تعيين عدد حلول المعادلة $|f(x)|=e^m$ في $]-\infty;0[$

$|f(x)|=e^m$ تكافئ الجملة $\begin{cases}y=|f(x)|\\y=e^m\end{cases}$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع منحنى الدالة $x\to|f(x)|$ والمستقيم ذو المعادلة $y=e^m$

لدينا: $|f(x)|=e^m$ معناه $m=\ln|f(x)|$ ، ولدينا $|f(0)|=3$

ومنه $m\le\ln 3$ المعادلة تقبل حلين سالبين مختلفين

$m>\ln 3$ المعادلة تقبل حل وحيد سالب

التمرين 08 بكالوريا 2019// الموضوع الثاني

I-1) تبيّان أن كل المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما

f_k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx}$ حيث k وسيط حقيقي.

ليكن (C_k) تمثيلها البياني للدالة f_k في المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

جميع المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين معناه احداثيات هاتين النقطتين مستقلة عن k

$f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx}$ تكافئ $y=(x+1)^2e^{-kx}$ ومعناه $(x+1)=0$ أو $x=0$ و $y=0$

أي من أجل ثنائية $(x;y)=(-1;0)$ أو $(x;y)=(0;0)$

تكون المعادلة $y=(x+1)^2e^{-kx}$ محققة من اجل كل عدد حقيقي k

وعليه جميع المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين احداثياهما $(-1;0)$ ، $(0;0)$

2) حساب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ و $+\infty$ (حسب قيم الوسيط الحقيقي k)

نميز ثلاث حالات هي : $k>0$ ، $k=0$ و $k<0$

الحالة1: $k>0$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2e^{-kx}=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-kx}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2e^{-kx}=0$: لأن $\lim\limits_{t\to-\infty}(-t+1)^2e^{kt}=0$ حيث $-x=t$

الحالة2: $k=0$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2e^{-kx}=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-kx}=e^0=1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2e^{-kx}=+\infty$: لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-kx}=e^0=1$

الحالة3: $k<0$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2e^{-kx}=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-kx}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2e^{-kx}=0$: لأن $\lim\limits_{t\to+\infty}(-t+1)^2e^{kt}=0$ حيث $-x=t$

3-أ) حساب $f'_k(x)$ ، ثم تحديد حسب قيم الوسيط الحقيقي k اتجاه تغير الدالة f_k.

من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f'_k(x)=2(x+1)e^{-kx}-ke^{-kx}(x+1)^2=k(x+1)(-x-1+\frac{2}{k})e^{-kx}$

$f'_k(x)=0$ من أجل $x_2=-1+\frac{2}{k}$ أو $x_1=-1$ لان $e^{-kx}>0$

وعليه اشارة $f'_k(x)$ هي حسب اشارة $-k(x+1)(x+1-\frac{2}{k})$ لان $e^{-kx}>0$

نميز ثلاث حالات هي : $k>0$ ، $k=0$ و $k<0$

1) $k<0$: $f'_k(x)>0$ من أجل $x\in]x_2;x_1[$ و $f'_k(x)>0$ من أجل $x\in]-\infty;x_2[\cup]x_1;+\infty[$

2) $k=0$: $f'_k(x)<0$ من أجل $x\in]-\infty;x_1[$ و $f'_k(x)>0$ من أجل $x\in]x_1;+\infty[$

3) $k>0$: $f'_k(x)<0$ من أجل $x\in]x_1;x_2[$ و $f'_k(x)>0$ من أجل $x\in]-\infty;x_1[\cup]x_2;+\infty[$

ب) تشكيل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل k عدد حقيقي موجب تماما.

من أجل k عدد حقيقي موجب تماما لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f_k(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f_k(x)=0$

$f'_k(x)<0$ من أجل $x\in]x_1;x_2[$ و $f'_k(x)>0$ من أجل $x\in]-\infty;x_1[\cup]x_2;+\infty[$

وعليه جدول تغيرات الدالة f_k يكون كما يلي:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(x_1)$	↗	$f(x_2)$	↘	0

4-المناقشة وحسب قيم الوسيط الحقيقي k الأوضاع النسبية (C_k) و (C_{k+1}).

لدراسة الأوضاع النسبية (C_k) و (C_{k+1}) ندرس اشارة الفرق: $f_{k+1}(x)-f_k(x)$

لدينا: $f_{k+1}(x)-f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx-x}-(x+1)^2e^{-kx}=f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx}(e^{-x}-1)$

ومنه اشارة الفرق هي حسب اشارة $(e^{-x}-1)$ لأن $(x+1)^2e^{-kx}\geq 0$

1) من أجل $x>0$ يكون $(e^{-x}-1)<0$ ومعناه $f_{k+1}(x)-f_k(x)\leq 0$ ويكون (C_k) تحت (C_{k+1})

2) من أجل $x<0$ يكون $(e^{-x}-1)>0$ ومعناه $f_{k+1}(x)-f_k(x)\geq 0$ ويكون (C_k) فوق (C_{k+1})

3) من أجل $x=0$ يكون $(e^{-x}-1)=0$ ومعناه $f_{k+1}(x)-f_k(x)=0$ ويكون (C_k) يقطع (C_{k+1})

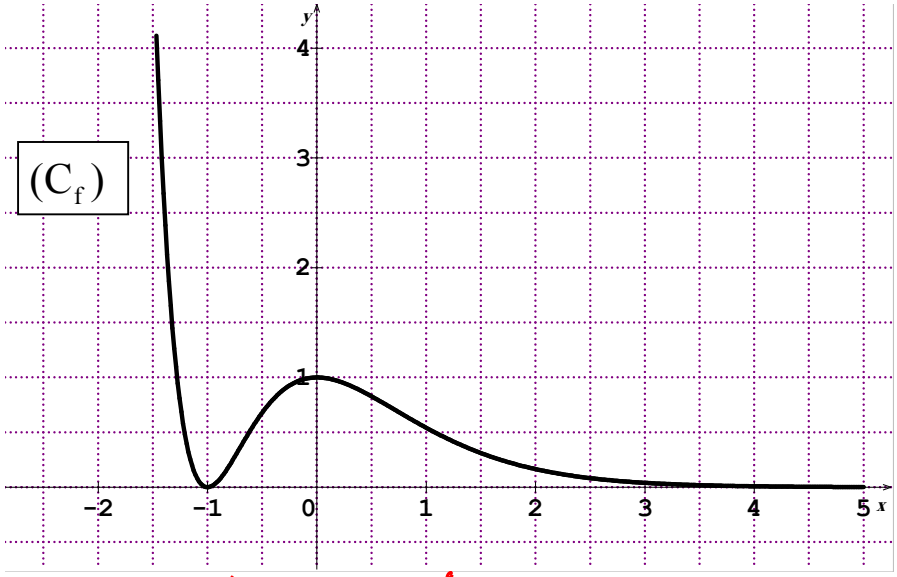
II- 1) تشكيل جدول تغيرات الدالة f (من أجل $k=2$)

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+1)^2e^{-2x}$

باستعمال جدول التغيرات الوارد في الجواب 3-ب) نضع $k=2$ نجد الجول التالي:

x	$-\frac{3}{2}$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$f(-\frac{3}{2})$	↘	$f(-1)$	↗	$f(0)$	↘	0

رسم المنحنى (C_f)



2-أ) بيّن ان المعادلة $f(x)=1$ تقبل حليّن في $\mathbb{R}$ أحدهما α حيث: $-1,28<\alpha<-1,27$

الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما على $\left]-\frac{3}{2};-1\right[$ و $f(-1,28)=1,01>1$ و $f(-1,27)=0,91<1$

وعليه حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $f(\alpha)=1$ حيث $-1,28<\alpha<-1,27$

ب) تعيين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة: $\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا.

المعادلة : $\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ تكافئ المعادلة : $f(x)=f(m)$ لأن:

$f(x)=f(m)$ تكافئ $(x+1)^2e^{-2x}=(m+1)^2e^{-2m}$

وتكافئ $|x+1|e^{-x}=|m+1|e^{-m}$ وتكافئ $\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right|$

للمعادلة $f(x)=f(m)$ لها حلا وحيدا معناه المستقيم ذو المعادلة: $y=f(m)$ يقطع المنحنى (C_f)

في نقطة وحيدة فاصلتها m حيث $m\in\left[-\frac{3}{2};\alpha\right[$

التمرين 09 بكالوريا 2018// الموضوع الثاني

I-1) تبيّان أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $g'(x)=\frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$

g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كمايلي: $g(x)=(1+x+x^2)e^{-\frac{1}{x}}-1$

لدينا: $g'(x)=(2x+1)e^{-\frac{1}{x}}+\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}=\left(\frac{2x^3+x^2+1}{x^2}\right)e^{-\frac{1}{x}}=\frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$

لأن $(x+1)(2x^2+1)=2x^3+x^2+1$ بنشر العبارة

2 -أ) استنتاج اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

من عبارة $g'(x)$ نستنتج ان اشارتها موجبة تماما لأن

لأن كلا من: $e^{-\frac{1}{x}}>0$ و $(2x^2+1)>0$ و $x^2>0$ و $(x+1)$

وعليه الدالة g متزايدة تماما على مجال تعريفها.

2) تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,9<\alpha<1$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و $g(1)=3e^{-1}-1>0$ و $g(1,9)=-$

وعليه توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $1,9<\alpha<1$.

ب) استنتاج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)<0$ ومن أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن: $g(x)>0$

II-1)-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)$.

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كمايلي: $f(x)=\frac{1}{x}+(1+x)e^{-\frac{1}{x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لان: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{1}{x}}=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{x} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x}} = 0$ و $\lim\limits_{x\to 0} (1+x) = 1$

ب) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x)^2}$.

من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + 1.e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2}(x+1)e^{-\frac{1}{x}} = -\frac{1}{x^2} + \frac{x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها .

من العبارة $f'(x) = \frac{g(x)}{(x)^2}$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$ لان المقام موجب تماما

وعليه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0;\alpha[$ ومتزايدة تماما على المجال $]\alpha;+\infty[$

وجدول تغيرات الدالة f كما يلي:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	+	0	−	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2-تبيّان أن: ($\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-\frac{1}{x}} - x)$)

$\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-\frac{1}{x}} - x)$ حالة عدم التعيين

بوضع $t = -\frac{1}{x}$ فإن $t \to -1$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-\frac{1}{x}} - x) = -\lim\limits_{t\to 0}(\frac{e^t - 1}{t}) = -1$ نهاية شهيرة $\lim\limits_{t\to 0}(\frac{e^t-1}{t}) = 1$

استنتاج ان المستقيم (Δ)ذو المعادلة $y = x$ مقاربي للمنحنى (C_f) بجوار $(+\infty)$.

المستقيم (Δ)ذو المعادلة $y = x$ مقاربي للمنحنى (C_f) بجوار $(+\infty)$معناه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - x] = 0$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x} + \lim_{x\to+\infty}e^{-\frac{1}{x}} + \lim_{x\to+\infty}\left[x(e^{-\frac{1}{x}} - x)\right] = 0$$

لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{1}{x}} = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(xe^{-\frac{1}{x}} - x) = -1$ من التبيان السابق.

3-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$ ودراسة اتجاه تغير الدالة h

h الدالة العددية والمعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كمايلي: $h(x) = \frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}}$.

$$\lim_{x\to+\infty}h(x) = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x} - 1 + e^{-\frac{1}{x}}\right] = 0^*$$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{1}{x}} = 1$

** من أجل كل عدد حقيقي $x \in]0;+\infty[$ فإن: $h'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}=\frac{1}{x^2}(-1+e^{-\frac{1}{x}})$

إشارة $h'(x)$ لأن $-1+e^{-\frac{1}{x}}<0$ و لان $\frac{1}{x^2}>0$

توضيح: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ فإن: $-\frac{1}{x}<0$ ومنه $e^{-\frac{1}{x}}<1$ لأن الدالة الأسية متزايدة تماما وتعني $-1+e^{-\frac{1}{x}}<0$ ومنه الدالة h متناقصة تماما على مجال تعريفها.

استنتاج إشارة $h(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

من الجوابين السابقين: $\lim_{x\to+\infty}h(x)=0$ وh متناقصة تماما على مجال تعريفها نستنتج أن $h(x)>0$

ب) التحقق أن: $f(x)-x=(1+x)h(x)$.

لدينا: $f(x)-x=\frac{1}{x}+e^{-\frac{1}{x}}+xe^{-\frac{1}{x}}-x=(x+1)(\frac{1}{x}-1+e^{-\frac{1}{x}})=(x+1)h(x)$

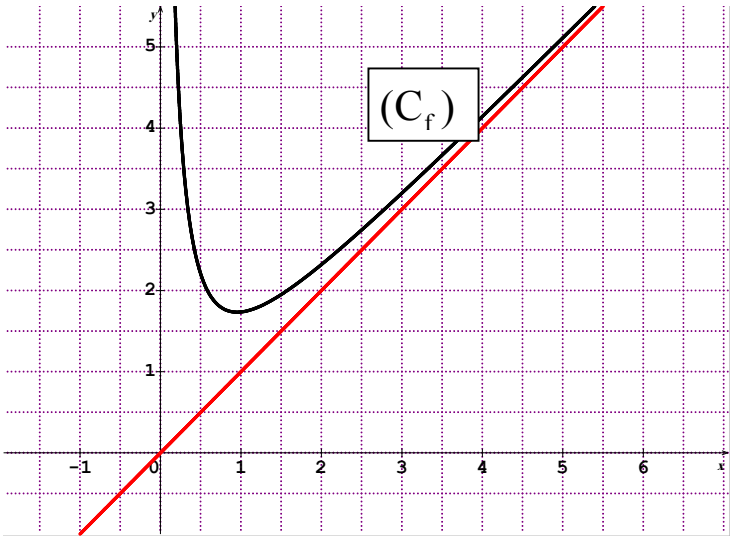
استنتاج الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

لدراسة الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ينبغي دراسة اشارة الفرق $f(x)-x$

ولدينا: $f(x)-x=(1+x)h(x)$ ومنه اشارة الفرق موجبة تماما $(x+1)h(x)>0$ لأن $x>0$

وعليه نقول ان المنحنى (C_f) وفوق المستقيم (Δ).

ب-رسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)



التمرين 10 بكالوريا 2017// الموضوع الأول

1-أ)حساب $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ استنتاج وجود مستقيم مقارب لـ (C_f) وتعيين معادلة له

الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x)=(-x^3+2x^2)e^{-x+1}$

$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}(-x^3)e^{-x+1}=+\infty$ لأن $\lim_{x\to-\infty}(-x^3)=+\infty$ و $\lim_{x\to-\infty}e^{-x+1}=+\infty$

$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}(-x^3)e^{-x+1}=-\infty\times0$ حالة عدم التعيين وفي ما يلي نقوم بإزالتها كما يلي

نضع : $t=-x$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3)e^{-x+1}=\lim\limits_{t\to-\infty}(t^3)e^{t+1}=0$ علما أن $\lim\limits_{t\to-\infty}(t^3)e^{t+1}=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ نستنتج أنه يوجد مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) معادلته $y=0$ في جوار $+\infty$

ب) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$.

$$f'(x)=(-x^3+2x^2)'e^{-x+1}+(-x^3+2x^2)(e^{-x+1})'=(-3x^2+4x)e^{-x+1}-e^{-x+1}(-x^3+2x^2)$$

$$f'(x)=\left[(-3x^2+4x)-(-x^3+2x^2)\right]e^{-x+1}=(x^3-5x^2+4x)e^{-x+1}=x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f و تشكيل جدول تغيراتها

اشارة $f'(x)$ هي حسب إشارة $x(x^2-5x+4)$ لأن $e^{-x+1}\succ 0$

$x(x^2-5x+4)=0$ معناه $x=0$ أو $x=1$ أو $x=4$ وإشارة $f'(x)$ هي حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$		0		1		4		$+\infty$
x^2-5x+4		+		+	0	−	0	+	
x		−	0	+		+		+	
$f'(x)$		−		+		−		+	

وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	$-\infty$		0		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		−	0	+	0	−	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(0)$	↗	$f(1)$	↘	$f(4)$	↗	0

2) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

$y=f'(2)(x-2)+f(2)$: أي $y=-4e^{-1}(x-2)+0$ وعليه: $y=-4e^{-1}(x-2)$

3) دراسة اتجاه تغير الدالة h ثم استنتاج اشارة $h(x)$

لدينا: h الدالة العددية والمعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كمايلي: $h(x)=x^2e^{-x+2}-4$.

ومنه $h'(x)=2xe^{-x+2}-x^2e^{-x+2}=(-x^2+2x)e^{-x+2}$

اشارة $h'(x)$ هي حسب إشارة $(-x^2+2x)$ لأن $e^{-x+1}\succ 0$

$(-x^2+2x)=0$ معناه $x=0$ أو $x=2$ وإشارة $(-x^2+2x)$ هي حسب الجدول التالي:

x	0		2		$+\infty$
$h'(x)$	0	+	0	−	

لدينا: $h(2)=0$ أي أن الدالة h تقبل 0 كقيمة حدّية عظمى وعليه يكون $h(x)\le 0$

تحديد وضعية المنحنى (C_f) النسبة إلى (T) على المجال $[0;+\infty[$.

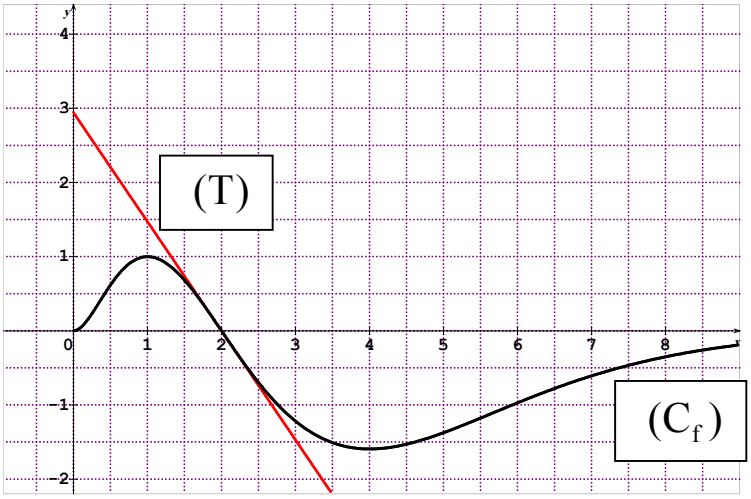
لتحديد وضعية (C_f) النسبة إلى (T) ندرس اشارة الفرق: $f(x)-y$ حيث $y=-4e^{-1}(x-2)$

لدينا: $f(x)-y=(-x^3+2x^2)e^{-x+1}-4e^{-1}(2-x)=(2-x)(x^2e^{-x+2}-4)=(2-x)h(x)$

الجدول التالي يوضح ضعية (C_f) النسبة إلى (T) على المجال $]0;+\infty[$.

x	0		2		$+\infty$
$h(x)$		$-$	0	$-$	
$2-x$		$+$	0	$-$	
$(2-x)h(x)$		$-$	0	$+$	
الوضعية	(C_f) تحت (T)		(C_f) يقطع (T)	(C_f) فوق (T)	

3) رسم كلا من المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]0;+\infty[$.



5) المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة (E).

لدينا: $(E)....f(x)=m(x-2)$ ومنه (E) تكافئ الجملة التالية $\begin{cases} y=m(x-2).....(1) \\ y=f(x).....(2) \end{cases}$

المعادلة (1) تعني ان جميع المستقيمات (Δ_m) ذات المعادلة $y=m(x-2)$ تشمل نقطة وحيدة احداثييها $(2;0)$ لانه من أجل كل عدد حقيقي m المعادلة (1) محققة من أجل $(x;y)=(2;0)$

وعليه حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم (Δ_m) (مستقيم دوار يشمل النقطة التي احداثييها $(2;0)$) ومن البيان نميز الحالات التالية:

1) $m\le -4e^{-1}$ المعادلة تقبل حلا وحيد

2) $-4e^{-1}<m<0$ المعادلة تقبل ثلاثة حلول.

3) $m=0$ المعادلة تقبل حلين

6) تشكيل جدول تغيرات الدالة g.

لدينا : g الدالة العددية والمعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$

* اتجاه تغير الدالة g: لدينا: $g'(x)=-\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right)$

$g'(x)=0$ معناه $f'\left(\frac{1}{x}\right)=0$ ومعناه $x=1$ أو $x=\frac{1}{4}$ وإشارة $g'(x)$ هي عكس إشارة $f'(x)$

1) الدالة g تكون متناقصة تماما على المجال $]0;\frac{1}{4}[\cup]1;+\infty[$ لأن: $f'(x)>0$

2) الدالة g تكون متزايدة تماما على المجال $]\frac{1}{4};1[$ لأن: $f'(x)<0$

*النهايات: $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=\lim\limits_{x\to 0} f\left(\frac{1}{x}\right)=0$ لأن $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f\left(\frac{1}{x}\right)=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$

x	0	$\frac{1}{4}$	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$ 0	$-$
$g(x)$	0 ↘	$-32e^{-3}$ ↗	1 ↘	0

التمرين 11 بكالوريا 2017// الموضوع الثاني – الدورة الإستثنائية –

I- 1) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x)=(x+1)^2e^{-x}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x^2.e^{-x}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x^2.e^{-x}=\lim\limits_{t\to-\infty} t^2.e^{t}=0$.

2) دراسة اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها.

$f'(x)=2(x+1)e^{-x}-e^{-x}(x+1)^2=e^{-x}(x+1)[2-(x+1)]=-(x^2-1)e^{-x}$

من العبارة $f'(x)=-(x^2-1)e^{-x}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ هي نفس اشارة $-(x^2-1)$

لدينا: $-(x^2-1)=0$ معناه $x=-1$ أو $x=1$ عليه اشارة $f'(x)$ تكون حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0 $+$	0	$-$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0 $+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	0 ↗	$4e^{-1}$ ↘	0

3) إثبات أن المنحنى (C_f) يقبل نقطتي إنعطاف و تعيين إحداثييهما.

(C_f) يقبل نقطتي إنعطاف معناه الدالة المشتقة "f تنعدم عند قيمتين وتغير اشارتها عندهما

لدينا: $f'(x)=-(x^2-1)e^{-x}$ ومنه $f''(x)=-\left[(2x)e^{-x}-e^{-x}(x^2-1)\right]=e^{-x}(x^2-2x-1)$

$f''(x)=0$ معناه $(x^2-2x-1)=0$ ومعناه $x_1=1-\sqrt{2}$ أو $x_2=1+\sqrt{2}$

وإشارة $f''(x)$ هي حسب (x^2-2x-1) وهي حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

مماسبق نستنتج أن (C_f) يقبل نقطتي إنعطاف إحداثييهما: $(x_1;y_1)$ و $(x_2;y_2)$

حيث: $y_1=(2-\sqrt{2})^2e^{\sqrt{2}-1}$ و $y_2=(2+\sqrt{2})^2e^{-\sqrt{2}-1}$

حساب $f(-2)$ ورسم (C_f)

لدينا: $f(-2)=e^2$ ونلاحظ $f(0)=1$ رسم (C_f) في آخر الحل

II-1) إثبات أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة ω وتعيين إحداثييها.

لدينا: الدالة العددية f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}$ و (C_m) تمثيلها البياني

جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة $\omega(x;y)$ معناه توجد ثنائية $(x;y)$ مستقلة عن m

نضع: $y=f(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}....(e)$

المعدلة (e) تكافئ $mxe^{-x}+(x^2+1-y)=0$ وتكافئ $x=0$ و $1-y=0$ ($y=1$)

من أجل الثنائية $(x;y)=(0;1)$ تكون المعادلة (e) محققة من أجل كل عدد حقيقي m

وعليه جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة $\omega(0;1)$.

2) دراسة إتجاه تغير f_m.

لدينا: $f_m(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}$

ومنه: $f'_m(x)=(2x+m)e^{-x}-(x^2+mx+1)e^{-x}=e^{-x}\left[-x^2+(2-m)x+m-1\right]$

$f'_m(x)=0$ معناه $\left[-x^2+(2-m)x+m-1\right]=0...(*)$

لحل المعادلة $(*)$ نستعمل المميز: $\Delta=b^2-4ac=m^2$

ومنه المعادلة $(*)$ تقبل حلين مهما يكن الوسيط الحقيقي m هما: 1 و $1-m$

إشارة $f'_m(x)$ هي حسب إشارة العبارة $-x^2+(2-m)x+m-1$

1) من أجل $m=0$ يكون لدينا $f'_0(x)=-(x-1)^2e^{-x}\le 0$ أي الدالة f_m متناقصة

2) من أجل $m\neq 0$ المعادلة $(*)$ تقبل حلين مختلفين

الحالة1: $m\prec 0$ يكون لدينا $f'_m(x)\prec 0$ من اجل $x\in\left]-\infty;1\right[\cup\left]1-m;+\infty\right[$

ويكون لدينا $f'_m(x)\succ 0$ من اجل $x\in\left]1;1-m\right[$

وعليه f_m متناقصة تماما على $]-\infty;1[\cup]1-m;+\infty[$ ومتزايدة تماما على $]1;1-m[$

الحالة2: $m\succ 0$ يكون لدينا $f'_m(x)\prec 0$ من اجل $x\in]-\infty;1-m[\cup]1;+\infty[$

ويكون لدينا $f'_m(x)\succ 0$ من اجل $x\in]1-m;1[$

وعليه f_m متناقصة تماما على $]-\infty;1-m[\cup]1;+\infty[$ ومتزايدة تماما على $]1-m;1[$

استنتاج قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حديتين و تعيينهما

الدالة f_m تقبل قيمتين حديتين معناه المعادلة $f'_m(x)=0$ تقبل حلين متمايزين أي $\Delta\succ 0$

$\Delta\succ 0$ معناه $m\neq 0$ ومعناه $x_1=1$ أو $x_2=1-m$

ومنه f_m تقبل قيمتين حديتين احداثياهما: $(1;(m+2)e^{-1})$ و $(1-m;(-m+2)e^{m-1})$

3) اثبات أنه عندما m يمسح $\mathbb{R}$ فإن M_m تنتمي إلى منحنى و تعيينه.

لدينا : M_m نقطة من (C_m) فاصلتها x_m حيث $x_m=1-m$

من أجل $x_m=1-m$ فإن $y_m=f(1-m)=(-m+2)e^{m-1}$ ومنه $M_m(x_m;y_m)$ حيث $y_m=(-m+2)e^{m-1}$

أي M_m تنتمي إلى منحنى ذو المعادلة $y=(-x+2)e^{x-1}$

4) دراسة حسب قيم الوسيط m حيث $m\neq 2$ الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m)

لدراسة الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m) ندرس إشارة الفرق: $f_m(x)-f(x)$

لدينا: $f_m(x)-f(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}-(x+1)^2e^{-x}=(m-2)xe^{-x}$

$f_m(x)-f(x)=0$ معناه $x=0$ أي (C) و (C_m) متقاطعان في النقطة $\omega(0;1)$

لدراسة إشارة الفرق نميز حالتن:

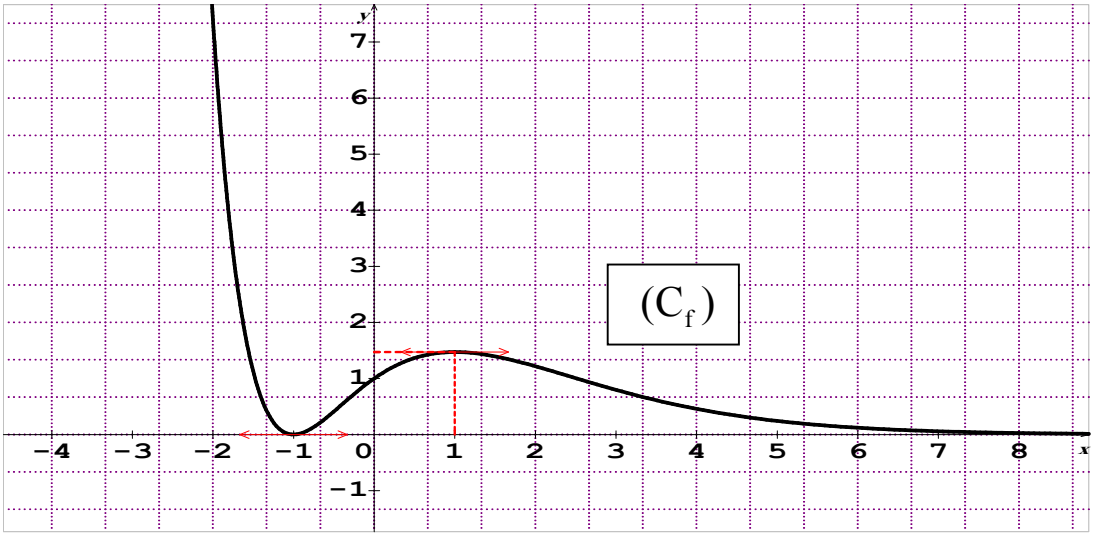
الحالة1: $m\prec 2$ ويكون الفرق $f_m(x)-f(x)=(m-2)xe^{-x}$ حسب إشارة x

من أجل $x\prec 0$ يكون (C) تحت (C_m) و من أجل $x\succ 0$ يكون (C) فوق (C_m)

الحالة2: $m\succ 2$ يكون الفرق $f_m(x)-f(x)=(m-2)xe^{-x}$ حسب إشارة x

من أجل $x\prec 0$ يكون (C) فوق (C_m) و من أجل $x\succ 0$ يكون (C) تحت (C_m)

إنشاء المنحنى (C_f)



I-1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)$

لدينا: الدالة φ معرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ: $\varphi(x)=(x^2-x+1)e^{-x+1}-1$

ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2)e^{-x+1}-1=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2)e^{-x+1}-1=-1$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة φ و تشكيل جدول تغيراتها

من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $\varphi'(x)=(2x-1)e^{-x+1}-(x^2-x+1)(e^{-x+1})=(-x^2+3x-2)e^{-x+1}$

اشارة $\varphi'(x)$ هي حسب إشارة $(-x^2+3x-2)$ لأن $e^{-x+1}\succ 0$

$(-x^2+3x-2)=0$ معناه $x=1$ أو $x=2$ وإشارة $(-x^2+3x-2)$ هي حسب الجول التالي:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$(-x^2+3x-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
اتجاه تغير الدالة φ	متناقصة تماما		متزايدة تماما		متناقصة تماما		

2) تبيان أن المعادلة $\varphi(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α ($\alpha\neq 1$) والتحقق أن $2,79\prec\alpha\prec 2,80$

الدالة φ مستمرة ومتناقصة تماما على $]2;+\infty[$ و: $\varphi(2,79)=0.0007$ و $\varphi(2,80)=-0.001$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $\varphi(\alpha)=0$

3) استنتاج إشارة $\varphi(x)$ على $\mathbb{R}$.

من الجواب السابق نستنتج المعادلة $\varphi(x)=0$ تقبل حلين هما 1 و α واشارة $\varphi(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]-\infty;\alpha[$ فإن: $\varphi(x)\succ 0$ ومن أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن: $\varphi(x)\prec 0$

II-1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)e^{-x+1}=\lim\limits_{y\to-\infty}-ye^{y+1}=0$ نهاية شهيرة

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة f و تشكيل جدول تغيراتها

لدينا: $f'(x)=2.e^{-x+1}-(2x-1)e^{-x+1}=e^{-x+1}(-2x+3)$ واشارة $f'(x)$ هي حسب إشارة $(-2x+3)$

لأن $e^{-x+1}\succ 0$ وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\frac{3}{2})$	↘	$-\infty$

2) تبيان أن للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماسا مشتركا (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1

للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماسا مشتركا معناه $f'(1)=g'(1)$

لدينا: $f'(x)=e^{-x+1}(-2x+3)$ ومنه $f'(1)=e^{-1+1}(-2.1+3)=1$

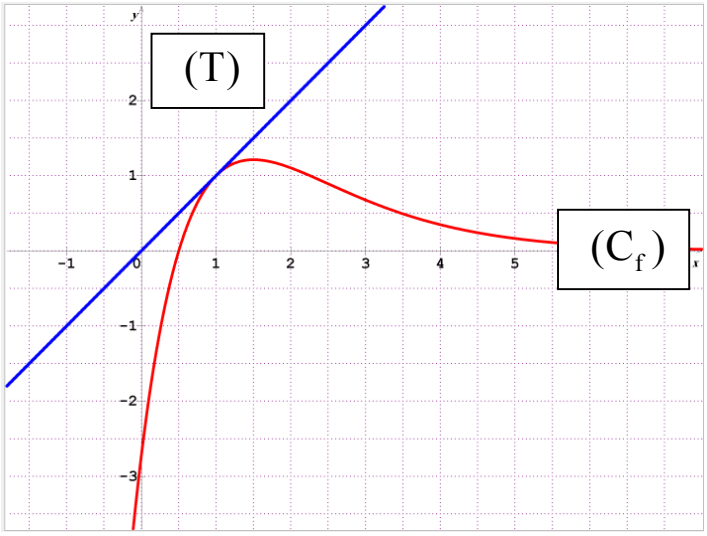
لدينا: $g'(x)=\dfrac{2(x^2-x+1)-(2x-1)^2}{(x^2-x+1)^2}=\dfrac{-2x^2+2x+1}{(x^2-x+1)^2}$ ومنه $g'(1)=1$

كتابة معادلة ديكارتية للمماس (T)

(T) له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

ومنه: $y=1(x-1)+f(1)$ وعليه: $y=x$.

3)رسم كلا من المماس (T) والمنحنى (C_f)



4-أ) تبيان أن من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)-g(x)=\dfrac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$

$$f(x)-g(x)=(2x-1)e^{-x+1}-\frac{(2x-1)}{x^2-x+1}=\frac{(2x-1)(x^2-x+1)e^{-x+1}-1)}{x^2-x+1}=\frac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$$

ب)دراسة اشارة الفرق $f(x)-g(x)$ واستنتاج الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g)

اشارة الفرق $f(x)-g(x)$ هي حسب اشارة $(2x-1)\varphi(x)$ لأن $x^2-x+1\succ 0$

و الجدول التالي يلخص اشارة الفرق وكذا الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g)

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		α		$+\infty$
$2x-1$	$-$	$\|$	0	$+$	$\|$	$+$	
$\varphi(x)$	$+$	$\|$	$+$	$+$	0	$-$	
$(2x-1)\varphi(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (C_g)		(C_g) يقطع (C_f)	(C_g) فوق (C_f)		(C_f) تحت (C_g)	

1) دراسة استمرارية الدالة f عند0 من اليسار

$\lim_{x\to-\infty}(x-1)$ لدينا: $f(x)=(x-1)e^{\frac{1}{x}}$ و المعرفة على $]-\infty;0[$ و $f(0)=0$

f مستمرة عند 0 من اليسار معناه $\lim_{x\xrightarrow{<}0} f(x)=f(0)=0$

لدينا: $\lim_{x\xrightarrow{<}0} f(x)=\lim_{x\xrightarrow{<}0}(x-1)e^{\frac{1}{x}}=-1\lim_{x\xrightarrow{<}0} e^{\frac{1}{x}}=-1.0=0$ ومنه الدالة f مستمرة عند 0 من اليسار

2)حساب $\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{f(x)}{x}$ وتفسير النتيجة هندسيا.

لدينا: $\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x}=\lim_{x\xrightarrow{<}0}(1-\frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}}$

نفرض أن: $u=\frac{1}{x}$ لدينا: $x\xrightarrow{<}0$ وعليه $u\to-\infty$

ومنه: $\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{y\to\infty}(1-u)e^{u}=\lim_{y\to\infty}e^{u}-u.e^{u}=0$ لأن: $\lim_{x\to-\infty}u.e^{u}=0$ نهاية شهيرة

$\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{f(x)}{x}=0$ معناه $\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=0$

ومنه الدالة f قابلة للإشتقاق عند 0 من اليسار أي المنحنى (C_f) يقبل نصف مماس عند النقطة التي فاصلتها 0 يوزي حامل محور الفواصل.

3-أ) حساب $\lim_{x\to-\infty}f(x)$

$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}(x-1)e^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to-\infty}(x-1).e^{0}=-\infty$

ب)دراسة اتجاه تغير f وتشكيل جدول تغيراتها.

$$f'(x)=1.e^{\frac{1}{x}}+(x-1)\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}}\left[1-\frac{(x-1)}{x^2}\right]=e^{\frac{1}{x}}\left[\frac{(x^2-x+1)}{x^2}\right]$$

$f'(x)\succ 0$ لأن: $e^{\frac{1}{x}}\succ 0$ و $\frac{(x^2-x+1)}{x^2}\succ 0$ لأن $x^2-x+1\succ 0$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها.وعليه جدول تغيرات الدالة f كمايلي:

x	$-\infty$		0
$f'(x)$		+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0

4-أ)تبيان أن: $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]=0$

لدينا: $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]$ حالة عدم التعيين. نفرض أن: $t=\frac{1}{x}$ حيث: $x\to-\infty$ و $t\xrightarrow{<}0$

$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]=\lim_{t\xrightarrow{<}0}\left[\frac{e^{t}-1}{t-1}-e^{t}\right]=\lim_{t\xrightarrow{<}0}\frac{e^{t}-1}{t-1}-1=0$ لأن $\lim_{t\xrightarrow{<}0}\frac{e^{t}-1}{t-1}=1$ نهاية شهيرة

ب)استنتاج أن (C_f) يقبل مقارب مائل (Δ) عند $-\infty$ يطلب تعيين معادلة له

من الجواب السابق لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-x]=0$

ومنه المنحنى (C_f) يقبل مقارب مائل (Δ) عند $-\infty$ و $y=x$ معادلة له.

5)- أ) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$

لدينا: g معرفة على المجال $]-\infty;0[$ كمايلي: $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}(1-\dfrac{1}{x})e^{\frac{1}{x}}=1$ لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}(1-\dfrac{1}{x})=1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{\frac{1}{x}}=1$

ب)دراسة اتجاه تغير g وتشكيل جدول تغيراتها.

لدينا: $g'(x)=\dfrac{f'(x).x-1.f(x)}{x^2}=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}\left[\dfrac{(x^2-x+1)}{x}\right]-(x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x^2}=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3}$

$g'(x)\prec 0$ لأن $x^3\prec 0$ و $e^{\frac{1}{x}}\succ 0$. ومنه الدالة g متناقصة تماما على مجال تعريفها. وعليه جدول تغيرات الدالة g كمايلي:

x	$-\infty$		0
g'(x)		−	
g(x)	1	↘	0

2) من الجواب $\lim\limits_{x\to0^-} g(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)}{x}=0$

6)-أ) تبيان أنه من أجل كل $x\in]-\infty;0[$، $f(x)\succ x$.

من الجواب السابق لدينا:

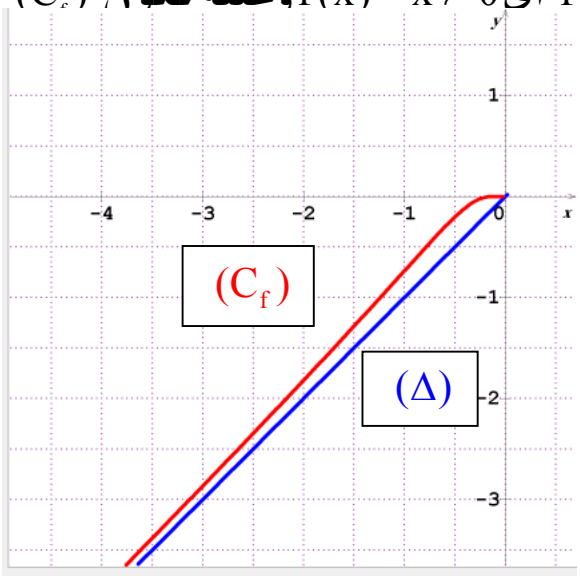
$0\prec g(x)\prec 1$ أنظر جدول تغيرات الدالة g

ومنه: $0\prec\dfrac{f(x)}{x}\prec 1$ أي $x\prec f(x)\prec 0$ لأن x سالب تماما. وعليه $f(x)\succ x$

ب) استنتاج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ)

من الجواب السابق لدينا: $f(x)\succ x$ أي $f(x)-x\succ 0$ وعليه يكون (C_f) فوق المستقيم (Δ).

ج) إنشاء المنحنى (C_f)



8)-أ)حساب $h'_m(x)$.

h_m دالة معرفة على $]-\infty;0[$ حيث: $h_m(x)=xe^{\frac{1}{x}}-mx$

ومنه $h'_m(x)=e^{\frac{1}{x}}+x(-\frac{1}{x^2})e^{\frac{1}{x}}-x=\frac{(x-1)e^{\frac{1}{x}}-mx}{x}$

ب) المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة $h'_m(x)=0$

$h'_m(x)=0$ معناه $(x-1)e^{\frac{1}{x}}=mx$ ومنه $mx=f(x)$ والتي تكافئ $\begin{cases}y=mx\\y=f(x)\end{cases}$

باستعمال المنحنى (C_f) نستنتج أن حلول المعادلة $h'_m(x)=0$ أي $mx=f(x)$

هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) والمستقيم الدوار الذي معادلته $y=mx$

من البيان نميز الحالات التالية:

1) $m\in]0;1[$ المعادلة $h'_m(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]-\infty;0[$

2) $m\in]-\infty;0]\cup[1;+\infty[$ المعادلة $h'_m(x)=0$ لاتقبل حلولا .

التمرين 14 بكالوريا 2014// الموضوع الأول

I) 1-دراسة تغيرات الدالة g.

لدينا: الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2-x)e^x-1$.

النهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[2e^x-xe^x-1\right]=-1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$

اتجاه التغير: حساب المشتق ودراسة اشارته $g'(x)=(-1+2-x)e^x=(1-x)e^x$

اشارة $g'(x)=(1-x)e^x$ هي نفس اشارة $1-x$ لأن $e^x\succ 0$ وعليه التغيرات يكون كما يلي

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	-1	↗	$e-1$	↘	$-\infty$

2-تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ في $\mathbb{R}$ حلان α و β حيث: $-1,2\prec\alpha\prec-1,1$ و $1,8\prec\beta\prec1,9$.

*الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $]1;+\infty[$ و $g(1.8)\times g(1.9)=(0.21)(-0.33)<0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة β تحقق: $g(\beta)=0$

* الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty;1[$ و $g(-1.2)\times g(-1.1)=(-0.036)(0.032)<0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$

3- استنتاج اشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

من الجواب السابق نستنتج المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين هما β و α واشارة $\varphi(x)$ هي حسب الجدول التالي:

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

II-1-حساب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ وتفسير النتيجتين هندسيا.

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=\dfrac{(e^x-1)}{(e^x-x)}$

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-1)=-1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x-x)=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-e^{-x}}{1-xe^{-x}}=1$
- (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين $y=0$ و $y=1$.

2)تبيّان أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-x)^2}$ واستنتاج اتجاه تغير f ثم تشكيل جدول تغيراتها.

$$f'(x)=\frac{e^x(e^x-x)-(e^x-1)^2}{(e^x-x)^2}=\frac{g(x)}{(e^x-x)^2}$$

من العبارة $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-x)^2}$ نستنتج أن

إشارة الدالة المشتقة f' تتبع إشارة $g(x)$.

- جدول تغيرات الدالة :

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	1

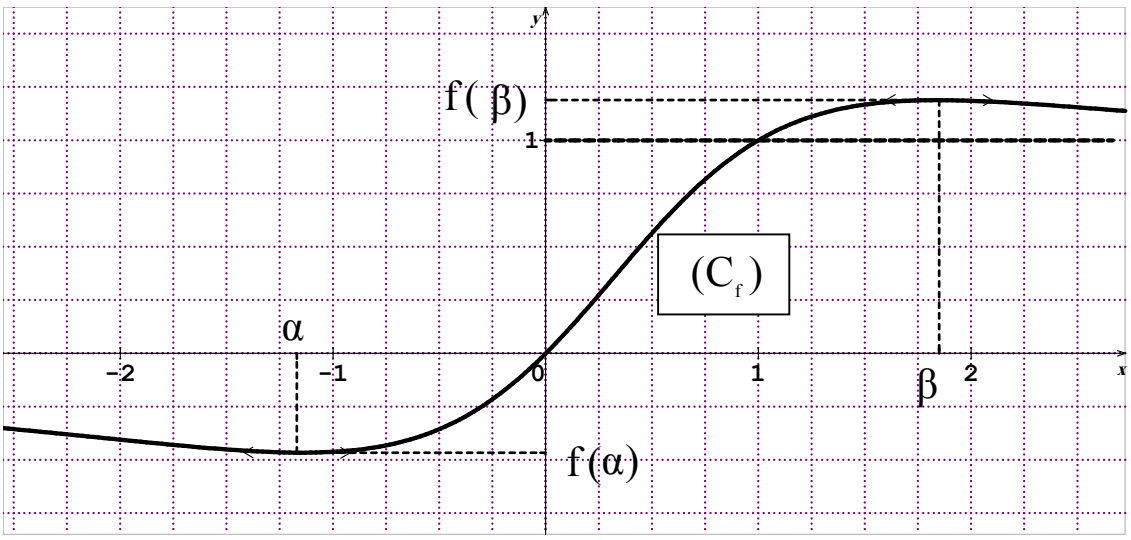
3) تبيان أن : $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha-1}$ واستنتاج حصر للعددين $f(\alpha)$ و $f(\beta)$.

لدينا: $g(\alpha)=0$ ومنه $e^{\alpha}=\dfrac{1}{2-\alpha}$ وعليه $f(\alpha)=\dfrac{1-2+\alpha}{1-2\alpha+\alpha^2}=\dfrac{\alpha-1}{(\alpha-1)^2}=\dfrac{1}{\alpha-1}$.

$-1,2\prec\alpha\prec-1,1$ ومنه $-2,2\prec\alpha-1\prec-2,1$ ومنه $\dfrac{1}{-1,1}\prec\dfrac{1}{\alpha-1}\prec\dfrac{1}{-2,1}$ أي $-0.48<f(\alpha)<-0.45$

$1,8\prec\beta\prec1,9$ ومنه $0,8\prec\beta-1\prec0,9$ ومنه $\dfrac{1}{0,9}\prec\dfrac{1}{\beta-1}\prec\dfrac{1}{0,8}$ أي $1.11<f(\beta)<1.25$

4) حساب $f(1)$ ، ثم رسم المنحنى (C_f). $f(1)=1$



I-1-أ- حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2-1)e^{-x}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1+\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2e^{-x}\right]=1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1+\lim\limits_{x\to-\infty}\left[x^2e^{-x}\right]=+\infty$

لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2e^{-x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2}{e^x}\right]=0$

ب-دراسة اتجاه تغير الدالة g ، ثم تشكيل جدول تغيراتها

حساب المشتق ودراسة اشارته

$g'(x)=(2x)e^{-x}-(x^2-1)e^{-x}=(-x^2+2x+1)e^{-x}$.

x	$-\infty$		x_2		x_1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

اشارة $g'(x)$ من اشارة $(-x^2+2x+1)$ لأن $e^{-x}\succ 0$

$(-x^2+2x+1)=0$ معناه $x_1=1+\sqrt{2}$ أو $x_2=1-\sqrt{2}$ وهي حسب الجدول اعلاه

جدول تغيرات g يكون كمايلي

x	$-\infty$		x_2		x_1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(x_2)$	↗	$g(x_1)$	↘	1

2-أ-تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلّين في $\mathbb{R}$.

*الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;x_2]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ و $g(x_2)=-0,25$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$

* الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $[x_2;x_1]$ و $g(x_2)=-0,25$ و $g(x_1)=1,43$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة: توجد قيمة وحيدة β تحقق: $g(\beta)=0$

التحقق أن أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-0,8\prec\alpha\prec-0,7$.

المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا معدوما لأن: $g(0)=0$

المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0,8\prec\alpha\prec-0,7$ لأن: $g(-0,8)\times g(-0,7)<0$

ب- استنتاج اشارة $g(x)$ ، حسب قيم العدد الحقيقي x.

من الجواب السابق نستنتج ان اشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $]-\infty;\alpha[\cup]0;+\infty[$ فإن: $g(x)\succ 0$ ومن أجل كل $]\alpha;0[$ فإن: $g(x)\prec 0$

II-1-أ- حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x-\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2e^{-x}=-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2e^{-x}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x-\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2e^{-x}=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2e^{-x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2}{e^x}\right]=0$

ب-تبيّان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2e^{-x}=0$ ومنه (C_f) يقبل مقارب مائل (Δ) عند $-\infty$ و $y=x$ معادلة له.

جـ-دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

لدينا: $f(x)-x\prec 0$ لأن $[f(x)-x]=-(x+1)^2e^{-x}\prec 0$ وعليه يكون (C_f) تحت (Δ).

2-أ-تبيّان أن من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$.

$f'(x)=1-2(x+1)e^{-x}-(x+1)^2e^{-x}=1+(x^2-1)e^{-x}=g(x)$

ب-تشكّيل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$

من العبارة $f'(x)=g(x)$ نستنتج أن اشارة $f'(x)$ تتبع اشارة $g(x)$ وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي:

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-1	↗	$+\infty$

3-أ-تبيّان أن (C_f) يقبل مماسين ، معمل توجبه كل منهما يساوي1 يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

(C_f) يقبل مماسين ، معمل توجبه كل منهما يساوي 1 معناه المعادلة $f'(a)=1$ تقبل حليّن متمايزين

$f'(a)=1$ تكافئ $g(a)=0$ وتكافئ $(a^2-1)e^{-a}=0$ أي $a=1$ أو $a=-1$ لأن $e^{-a}\succ 0$

كتابة معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة $a=1$

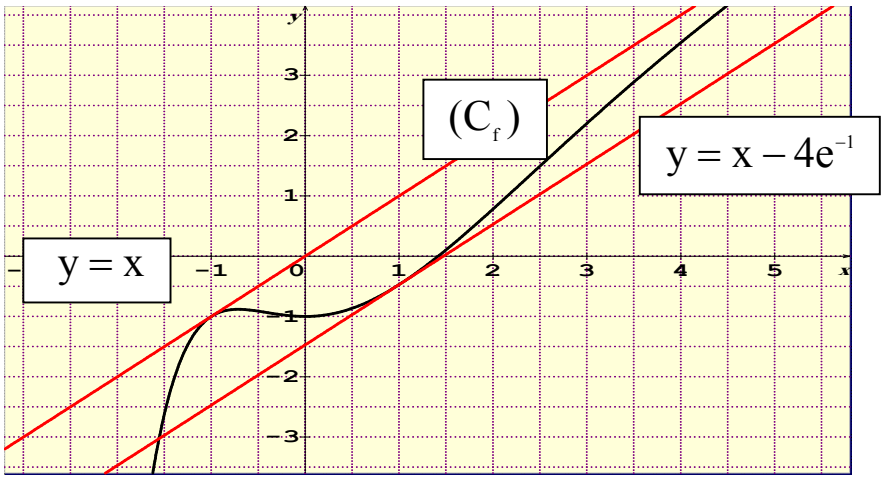
المماس له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

ومنه : $y=1(x-1)+f(1)$ وعليه: $y=x-4e^{-1}$.

كتابة معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة $a=-1$

المماس له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

ومنه : $y=1(x+1)+f(-1)$ وعليه: $y=x$.



جـ-المناقشة البيانية لعدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x: $(x+1)^2+me^x=0$

المعادلة: $(x+1)^2+me^x=0$ تكافئ $m=(x+1)^2e^{-x}$ وتكافئ $x+m=f(x)$ أي $\begin{cases}y=x+m\\y=f(x)\end{cases}$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم (D_m) ذو المعادلة: $y = x + m$ والذي له نفس المنحى مع حامل المماسين والمستقيم (Δ) ومن البيان نميز الحالات التالية :

1) إذا كانت $m \prec -4e^{-1}$ فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا سالبا تماما.

2) إذا كانت $m = -4e^{-1}$ فإن المعادلة تقبل حلين احدهما سالب وآخر مضاعف موجب

3) إذا كانت $-4e^{-1} \prec m \prec -1$ فإن المعادلة تقبل حلين موجبين وحل سالب تماما.

4) إذا كانت $m = -1$ فإن المعادلة تقبل حلين مختلفين في الأشارة وحل معدوم.

5) إذا كانت $-1 \prec m \prec 0$ فإن المعادلة تقبل حلين سالبين وحل موجب تماما.

6) إذا كانت $m = 0$ فإن المعادلة تقبل حل مضاعف سالب.

7) إذا كانت $m \succ 0$ فإن المعادلة لاتقبل حلول .

التمرين 16 بكالوريا 2012// الموضوع الأول

I-1) دراسة تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

g هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $g(x) = 2 - xe^x$

النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} 2-\left[xe^x\right] = 2$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[xe^x\right] = 0$ نهاية شهيرة و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$

اتجاه التغير: حساب المشتق ودراسة اشارته

$g'(x) = (-1)e^x - (x)e^x = -(1+x)e^x$ اشارة $g'(x) = -(1+x)e^x$ هي نفس اشارة $-(1+x)$

جدول تغيرات g يكون كمايلي

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	2	↗	$g(-1)$	↘	$-\infty$

2-تبيان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,8 \prec \alpha \prec 0,9$

الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $]-1;+\infty[$ و $g(0.8)\times g(0.9) = (0.21)(-0.21) < 0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha) = 0$

3) تعين حسب قيم x ، اشارة $g(x)$.

من الجواب السابق نستنتج ان اشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $]-\infty;\alpha[$ فإن: $x \in]-\infty;\alpha[$ ومن أجل كل $]\alpha;+\infty[$ فإن: $x \in]\alpha;+\infty[$

II-1)تبيّان أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ ، ثم تفسّير النتيجة بيانيا.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+2}{e^x+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2xe^{-x}+2e^{-x}}{1+2e^{-x}} = 0$$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ معناه (C_f) يقبل مقارب يوازي حامل محور الفواصل و $y = 0$ معادلة له.

2)أ-حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+2}{e^x+2}=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+2)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+2)=2$

ب-تبيّان أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة: $y=x+1$ مقارب لـ (C_f)

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+1)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-xe^x}{e^x+2}=0$ ومنه (C_f) يقبل مقارب مائل (Δ') عند $-\infty$ و $y=x+1$ معادلة له

3) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ').

* $[f(x)-x]=\dfrac{2-xe^x}{e^x+2}=\dfrac{g(x)}{e^x+2}$ وعليه اشارة الفرق هي حسب اشارة $g(x)$ الموضحة في جـ3)

ووضعية وضعية لـ (C_f) بالنسبة (Δ) تكون حسب الجدول التالي

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	
الوضعية	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) يقطع (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

* $[f(x)-(x+1)]=\dfrac{-xe^x}{e^x+2}$ وعليه اشارة الفرق هي حسب اشارة $-x$ وضعية لـ (C_f) بالنسبة (Δ') وضعية لـ (C_f) بالنسبة (Δ') تكون حسب الجدول التالي

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$-x$		$+$	0	$-$	
الوضعية	(C_f) فوق (Δ')		(C_f) يقطع (Δ')		(C_f) تحت (Δ')

4)أ-تبيّان أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$ ثم استنتاج اتجاه تغير الدالة f.

$f'(x)=\dfrac{2(e^x+2)-e^x(2x+2)}{(e^x+2)^2}=\dfrac{2(2-xe^x)}{(e^x+2)^2}=\dfrac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$

من عبارة $f'(x)$ نستنتج ان اشارته هي حسب اشارة $g(x)$ والموضحة في جـ3)

ب-تبيّان أن $f(\alpha)=\alpha$، ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

* لدينا: $f(\alpha)=\dfrac{2\alpha+2}{e^\alpha+2}$ ولدينا أيضا:

$g(\alpha)=2-\alpha e^\alpha=0$ من الجواب 2)

أي $e^\alpha=\dfrac{2}{\alpha}$ ومنه: $f(\alpha)=\dfrac{2\alpha+2}{\dfrac{2}{\alpha}+2}=\dfrac{(\alpha+1)\alpha}{(\alpha+1)}=\alpha$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	α	↘	0

6)المناقشة البيانية لعدد حلول المعلدلة $f(x)=f(m)$.

المعادلة: $f(x)=f(m)$ تكافي الجملة التالية $\begin{cases} y=f(m) \\ y=f(x) \end{cases}$

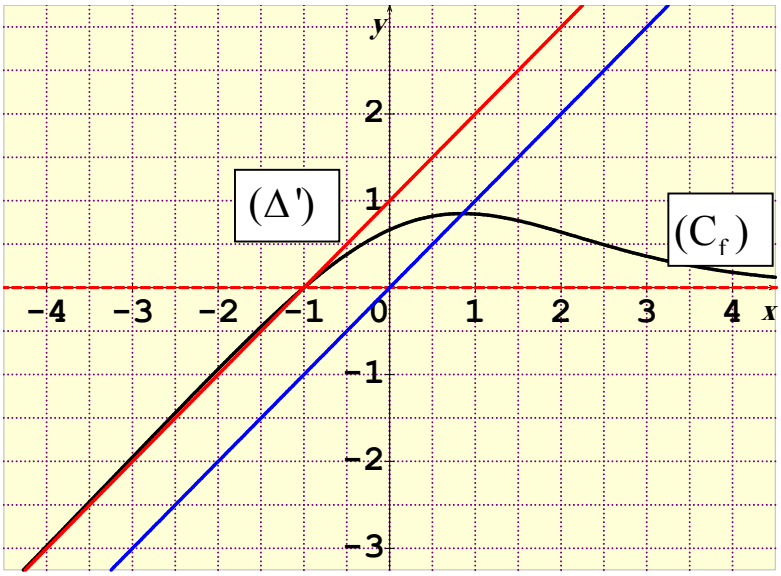
حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم (D_m) ذو المعادلة: $y=f(m)$ والذي له نفس المنحى مع حامل الفواصل من البيان نميز الحلات التالية :

1)إذا كانت $m\in]-\infty;-1[$ فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا .

2)إذا كانت $m\in]-1;\alpha[\cup]\alpha;+\infty[$ فإن المعادلة تقبل حلين

3)إذا كانت $m=\alpha$ فإن المعادلة تقبل مضاعف.

5) رسم (Δ) **و** (Δ') **و** (C_f) .



التمرين 17 بكالوريا 2010// الموضوع الأول

I- 1) دراسة تغيرات الدالة g.

النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(3-x)e^x-3=-3$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[xe^x\right]=0$ نهاية شهيرة و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$

اتجاه التغير: حساب المشتق ودراسة اشارته

لدينا: $g'(x)=(-1)e^x+(3-x)e^x=(2-x)e^x$ واشارته هي نفس اشارة $(2-x)$ لأن $e^x\geqslant 0$

جدول تغيرات g يكون كمايلي

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		+	0	−	
$g(x)$	-3	↗	$g(2)$	↘	$-\infty$

2)تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما معدوم والآخر $\alpha \in]2,82\ ;2,83[$

* المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا معدوما لأن: $g(0)=0$

*الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $]2;+\infty[$ و $g(2.82)\times g(2.83)<0$

وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$

3) استنتاج إشارة $g(x)$ حسب قيم x

من الجواب السابق نستنتج ان اشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $]-\infty;0[\cup]\alpha;+\infty[$ $x\in$ فإن: $g(x)\prec 0$ ومن أجل كل $]0;\alpha[$ $x\in$ فإن: $g(x)\succ 0$

II-1) تبيان أن الدالة f قابلة للإشتقاق عند $x_0=0$

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x^3}{e^x-1};x\neq 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$

الدالة f قابلة للإشتقاق عند $x_0=0$ معناه $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=L$ حيث L عدد حقيقي ثابت

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}x.\dfrac{1}{\dfrac{e^x-1}{x}}=0$ لاحظ أن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$ ن.شهيرة

كتابة معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند O

المماس له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$ نلاحظ أن $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$

ومنه : $y=0(x-0)+f(0)$ وعليه: $y=0$ حامل محور الفواصل.

2) أ)تبيّان أن $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3e^{-x}=0$ ثم إيجاد $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

*نضع: $y=-x$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3e^{-x}=\lim\limits_{y\to-\infty}-(y^3e^y)=0$.

* $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3e^{-x}}{1-e^{-x}}=0$ وذلك باستعمال النتيجة السابقة و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{e^x-1}=+\infty$.

ب)تبيّان أنه من أجل $x\neq 0$ فإن: $f'(x)=\dfrac{x^2}{(e^x-1)^2}g(x)$

$$f'(x)=\frac{3x^2(e^x-1)-x^3.e^x}{(e^x-1)^2}=\frac{x^2\left[(3e^x-3-e^x\right]}{(e^x-1)^2}=\frac{x^2.g(x)}{(e^x-1)^2}.$$

ج) التحقق أن: $f(\alpha)=\alpha^2(3-\alpha)$ ، ثم تعين حصرا له.

*لدينا: $f(\alpha)=\dfrac{\alpha^3}{e^\alpha-1}$ ولدينا من جهة أخرى $g(\alpha)=(3-\alpha)e^\alpha-3=0$ ومعناه $e^\alpha=-\dfrac{3}{\alpha-3}$

ومنه: $f(\alpha)=\dfrac{\alpha^3}{-\dfrac{3}{\alpha-3}-1}=\dfrac{\alpha^3(\alpha-3)}{\alpha}=\alpha^2(3-\alpha)$

*تعيين الحصر:

لدينا: $\alpha \in]2,82\,;2,83[$ تكافئ $\alpha^2 \in]7,95\,;8,00[$....(1)

لدينا: $\alpha \in]2,82\,;2,83[$ تكافئ $3-\alpha \in]0,17\,;0,18[$....(2)

من (1) و(2) نجد: $f(\alpha) \in]1,35\,;1,44[$.

د)إنشاء جدول تغيرات f

من العبارة $f'(x)=\dfrac{x^2.g(x)}{(e^x-1)^2}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ تتبع اشارة $g(x)$ والموضحة في جـ3).

وعليه جدول تغيرات يكون كمايلي:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0

3) حساب $f(x)+x^3$ واستنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C)

$$f(x)+x^3=\frac{x^3}{e^x-1}+x^3=\frac{x^3(e^x)}{e^x-1}$$

لدراسة الوضعية النسبية (C_f) و (C) ندرس اشارة الفرق: $f(x)-(-x^3)=\dfrac{x^3(e^x)}{e^x-1}$

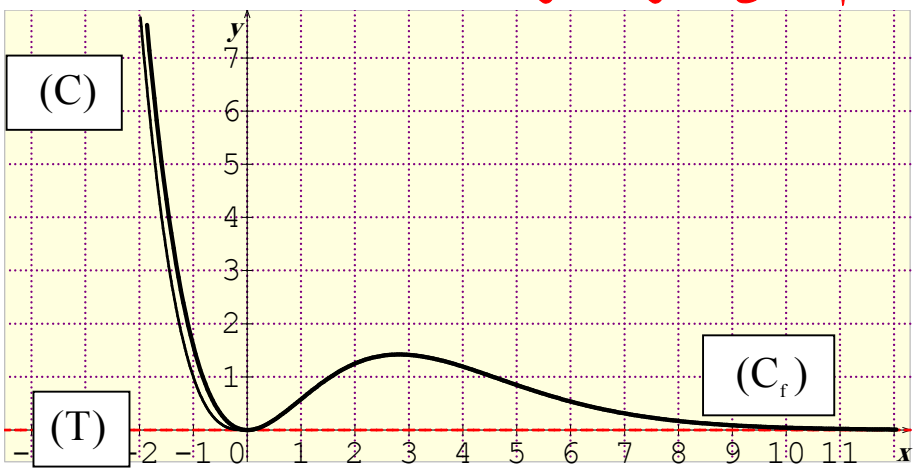
اشارة الفرق هي حسب اشارة $x(e^x-1)$ ونلاحظ ان $x(e^x-1)\geq 0$ وعليه يكون (C_f) فوق (C)

4) تبيّان أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x^3]=0$ وتفسير النتيجة هنديسا.

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x^3]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3(e^x)}{e^x-1}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}x^3(e^x)=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x^3]=0$ معناه $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(-x^3)]=0$ ومعناه (C) منحنى الدالة $x\to -x^3$ منحنى مقارب للمنحى لـ (C_f) في جوار $-\infty$.

5)إنشاء في نفس المعلم المماس (T) و (C_f) و (C)



I- 1) دراسة تغيرات الدالة f

النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x-1+\dfrac{4}{e^x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty$

لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=4$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x-1+\dfrac{4}{e^x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$

لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=0$.

اتجاه التغير وجدول التغيرات

حساب المشتق ودراسة اشارته

$f'(x)=1-\dfrac{4e^x}{(e^x+1)^2}=\dfrac{(e^x+1)^2-4e^x}{(e^x+1)^2}=\dfrac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}$

$f'(x)=0$ معناه $(e^x-1)^2=0$ أي $x=0$

نلاحظ $f'(x)\geq 0$ لأن $(e^x-1)^2\geq 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↗	$+\infty$

2) تبيان ان (C_f) يقبل نقط إنعطاف ω وكتابة معادلة المماس (C_f) عند ω.

* (C_f) يقبل نقط إنعطاف ω معناه الدالة المشتقة f' تنعدم عند قيمة x_0 وتحافظ على اشارتها من خلال جدول التغيرات للدالة f نلاحظ $f'(x)$ تنعدم عند 0 و $f'(x)\geq 0$

ومنه (C_f) يقبل نقط إنعطاف $\omega(0;1)$.

*كتابة معادلة المماس (C_f) عند ω.

المماس له معادلة من الشكل : $y=0(x-0)+f(0)$ وعليه: $y=1$.

* تبيان ان ω مركز تناظر لـ (C_f)

$\omega(0;1)$ مركز تناظر لـ (C_f) معناه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ و $-x\in\mathbb{R}$: $f(-x)+f(x)=2$

لدينا: $f(-x)+f(x)=-x-1+\dfrac{4}{e^{-x}+1}+x-1+\dfrac{4}{e^x+1}=-2+\dfrac{4e^x}{e^x+1}+\dfrac{4}{e^x+1}=-2+\dfrac{4(e^x+1)}{e^x+1}=2$

3) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)]$ واستنتاج ان (C_f) يقبل مقاربين

* $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=0$ ومعناه (C_f) يقبل مقارب مائل معادلته : $y=x-1$

* $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-4e^x}{e^x+1}=0$ ومعناه (C_f) يقبل مقارب مائل معادلته : $y=x+3$

4) تبيان ان (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة $x_0\in]-2,77;-2,76[$.

f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و $f(-2.77)\times g(-2.76)<0$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة x_0 تحقق: $f(x_0)=0$ معناه (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة x_0

*حساب $f(1)$ و $f(-1)$ ورسم (C_f) الرسم يكون آخر الحل

$f(-1)=-2+\frac{4e}{e+1}$ و $f(1)=\frac{4}{e-1}$

II) 1)تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $g(x)=f(-x)$

لدينا: $f(-x)=-x-1+\frac{4}{e^{-x}+1}=-x+3+\frac{4e^{x}}{e^{x}+1}-4=-x+3+\frac{4e^{x}-4e^{x}-4}{e^{x}+1}=-x+3-\frac{4}{e^{x}+1}=g(x)$

2) انشاء (C_g) **في نفس المعلم السابق(دون دراسة g).**

من العبارة $g(x)=f(-x)$ **نستنتج أن** (C_g) **هو نظير المنحنى** (C_f) **بالنسبة لحامل محور التراتيب**

